

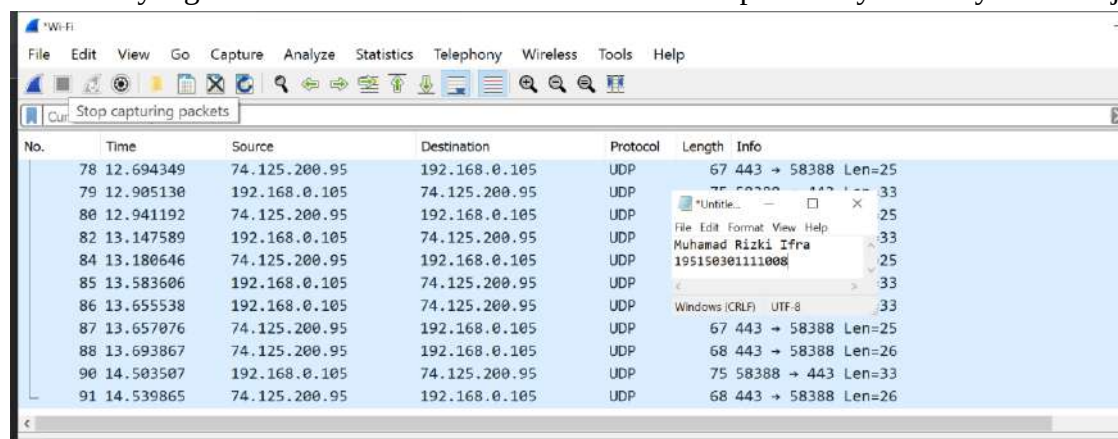
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : I – Pengantar Jaringan dan Internet
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

- Berdasarkan hasil percobaan, tulis minimal tiga protokol yang muncul ketika anda melakukan percobaan melakukan perekaman paket dan tidak melakukan seleksi filter protokol (Pada Langkah No. 8)

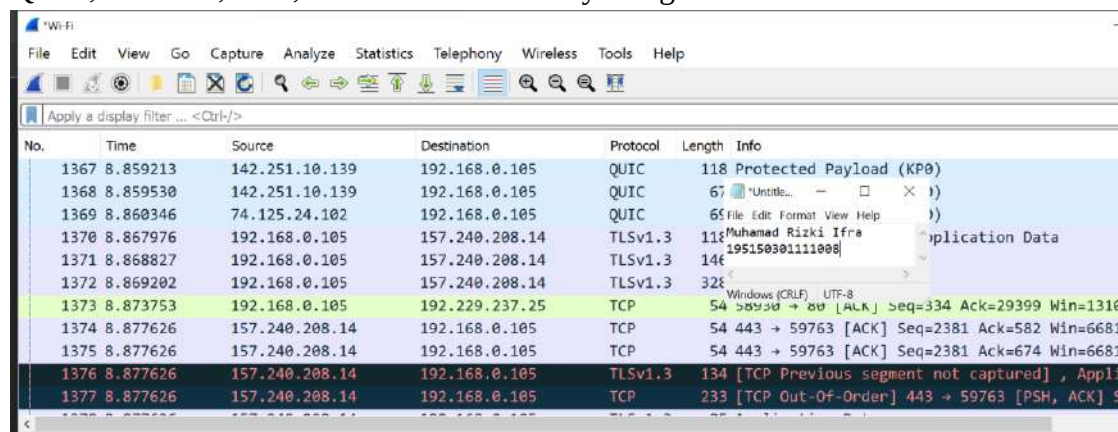
Jawaban :

Protokol yang muncul sebelum melakukan seleksi filter protokol yaitu hanya UDP saja



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78	12.694349	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	67	443 → 58388 Len=25
79	12.905130	192.168.0.105	74.125.200.95	UDP	75	58388 → 443 Len=33
80	12.941192	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	67	443 → 58388 Len=25
82	13.147589	192.168.0.105	74.125.200.95	UDP	75	58388 → 443 Len=33
84	13.180646	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	67	443 → 58388 Len=25
85	13.583606	192.168.0.105	74.125.200.95	UDP	75	58388 → 443 Len=33
86	13.655538	192.168.0.105	74.125.200.95	UDP	67	443 → 58388 Len=25
87	13.657076	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	75	58388 → 443 Len=33
88	13.693867	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	68	443 → 58388 Len=26
90	14.503507	192.168.0.105	74.125.200.95	UDP	75	58388 → 443 Len=33
91	14.539865	74.125.200.95	192.168.0.105	UDP	68	443 → 58388 Len=26

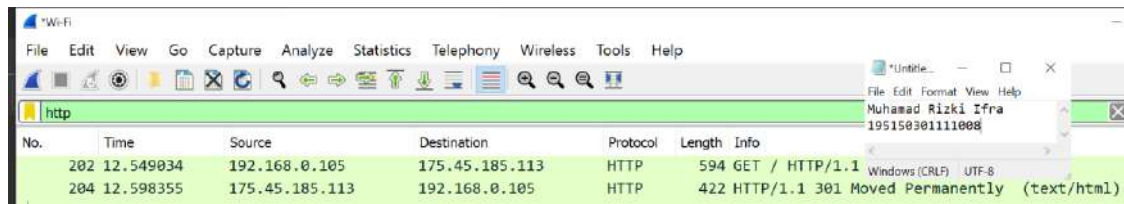
Protokol yang muncul pada saat percobaan setelah melakukan perekaman paket yaitu QUIC, TLSv1.3, TCP, HTTP dan masih banyak lagi



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1367	8.859213	142.251.10.139	192.168.0.105	QUIC	118	Protected Payload (KP0)
1368	8.859530	142.251.10.139	192.168.0.105	QUIC	67	443 → 58388 Len=25
1369	8.860346	74.125.24.102	192.168.0.105	QUIC	67	443 → 58388 Len=25
1370	8.867976	192.168.0.105	157.240.208.14	TLSv1.3	118	Application Data
1371	8.868827	192.168.0.105	157.240.208.14	TLSv1.3	146	Application Data
1372	8.869202	192.168.0.105	157.240.208.14	TLSv1.3	328	Application Data
1373	8.873753	192.168.0.105	192.229.237.25	TCP	54	58388 → 80 [ACK] Seq=334 Ack=29399 Win=1316
1374	8.877626	157.240.208.14	192.168.0.105	TCP	54	443 → 59763 [ACK] Seq=2381 Ack=582 Win=6681
1375	8.877626	157.240.208.14	192.168.0.105	TCP	54	443 → 59763 [ACK] Seq=2381 Ack=674 Win=6681
1376	8.877626	157.240.208.14	192.168.0.105	TLSv1.3	134	[TCP Previous segment not captured], Appl.
1377	8.877626	157.240.208.14	192.168.0.105	TCP	233	[TCP Out-Of-Order] 443 → 59763 [PSH, ACK] S

- Ketika anda melakukan filter protokol http, amati kolom IP source dan IP destination

Jawaban :



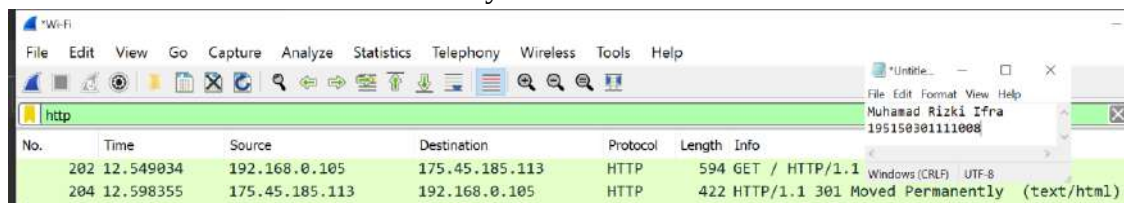
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
202	12.549034	192.168.0.105	175.45.185.113	HTTP	594	GET / HTTP/1.1
204	12.598355	175.45.185.113	192.168.0.105	HTTP	422	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

3. Berdasarkan hasil pengamatan anda, dengan protokol HTTP dengan info/pesan GET, Tuliskan alamat IP computer anda dan alamat server dari filkom.ub.ac.id

Jawaban :

IP Computer yaitu 192.168.0.105

IP alamat server dari filkom.ub.ac.id yaitu 175.45.185.113



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
202	12.549034	192.168.0.105	175.45.185.113	HTTP	594	GET / HTTP/1.1
204	12.598355	175.45.185.113	192.168.0.105	HTTP	422	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

4. Perhatikan pesan HTTP dengan info/pesan GET, dan amati pesan selanjutnya yang mendapati terdapat paket HTTP dengan info/pesan 200 OK (text/html) yang terdapat pada baris setelah HTTP dengan info/pesan GET. Amati kolom IP source & IP destination pada protokol HTTP dengan info/pesan GET dan amati kolom IP source & IP destination pada protokol HTTP dengan info/pesan 200 OK (text/html). Berdasarkan hasil pengamatan anda, ceritakan bagaimana dasar dari sebuah protokol bekerja.

Jawaban :

Komputer kita akan mengirimkan sebuah request ke server filkom.ub.ac.id lalu server filkom.ub.ac.id akan mengirimkan sebuah response ke komputer kita

5. Perhatikan kolom Time pada pesan HTTP GET dan pesan HTTP 200 OK (text/html). Berapa selisih waktu antara pesan yang dikirim dan diterima pada HTTP GET dan pesan HTTP 200 OK (text/html). Jelaskan dengan pemikiran anda sendiri, mengapa terjadi selisih waktu antara pesan yang dikirim dan diterima

Jawaban :

Selisih waktu yang dibutuhkan antara pesan HTTP GET dan HTTP 200 OK (text/html) adalah 0,049321 ms. Delay yang terjadi antara request dan response dipengaruhi banyak hal, terutama kecepatan jaringan dan jarak server ke client.

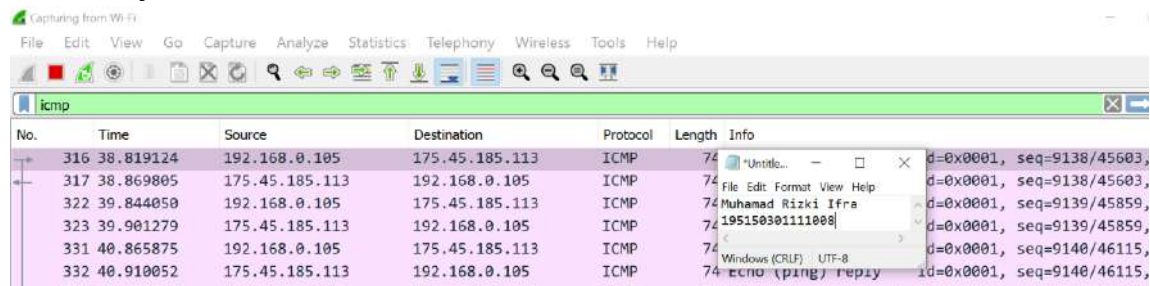
Laporan Hasil Percobaan 2

- Berapakah alamat IP host anda? Berapakah alamat IP host tujuan?

Jawaban :

IP Host komputer saya : 192.168.0.105

IP Host tujuan : 175.45.185.113

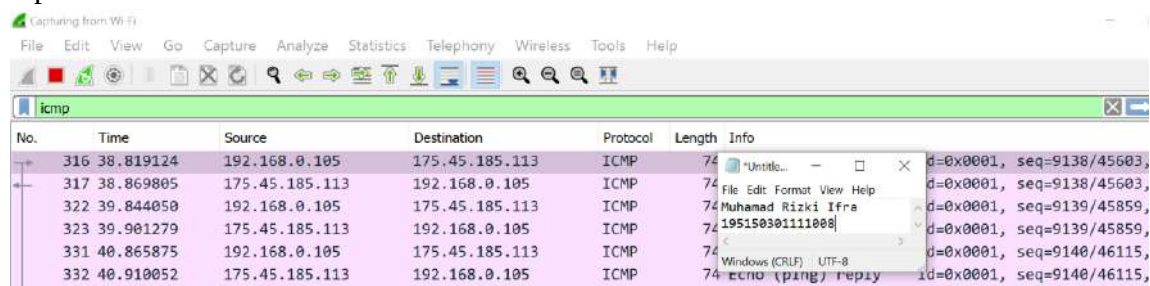


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
316	38.819124	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9138/45603,
317	38.869805	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9138/45603,
322	39.844050	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9139/45859,
323	39.901279	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9139/45859,
331	40.865875	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9140/46115,
332	40.910052	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9140/46115,

- Mengapa paket ICMP tidak memiliki nomor port sumber dan tujuan?

Jawaban :

Karena ICMP berguna untuk melakukan pertukan informasi host dengan router pada lapisan network

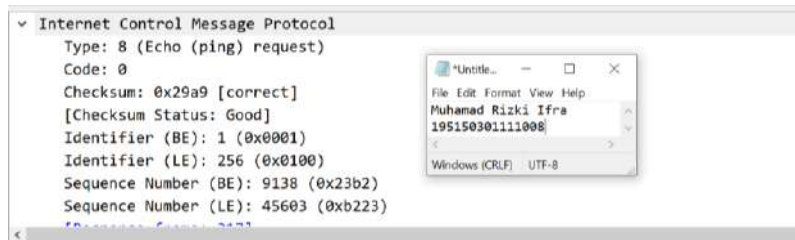


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
316	38.819124	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9138/45603,
317	38.869805	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9138/45603,
322	39.844050	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9139/45859,
323	39.901279	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9139/45859,
331	40.865875	192.168.0.105	175.45.185.113	ICMP	74	d=0x0001, seq=9140/46115,
332	40.910052	175.45.185.113	192.168.0.105	ICMP	74	d=0x0001, seq=9140/46115,

- Ujilah salah satu dari paket ping request yang dikirimkan oleh host anda. Berapakah tipe ICMP dan nomer kodenya? Tipe field lain apa lagi yang dimiliki paket ICMP ini? Berapa bytes field checksum, sequence number dan identifiernya?

Jawaban :

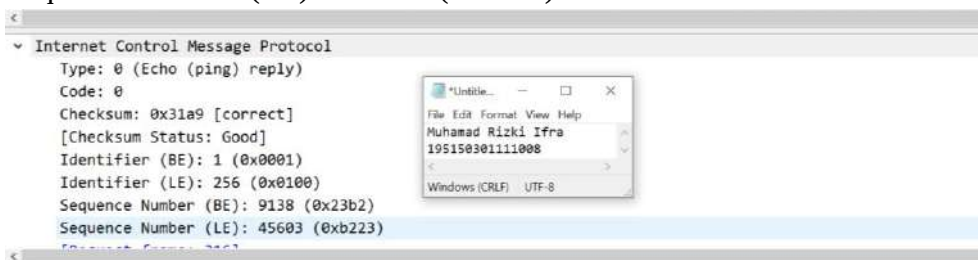
Type : 8
 Code : 0
 Checksum : 0x29a9
 Checksum Status : Good
 Identifier (BE) : 1 (0x0001)
 Identifier (LE) : 256 (0x0100)
 Sequence Number (BE) : 9138 (0x23b2)
 Sequence Number (LE) : 45603 (0xb223)



4. Ujilah paket ping reply yang terkait dengan soal diatas. Berapakah tipe ICMP dan nomor kodenya? Tipe field lain apa lagi yang dimiliki paket ICMP ini? Berapa *bytes field* checksum, sequence number dan identifiernya?

Jawaban :

Type : 8
Code : 0
Checksum : 0x29a9
Checksum Status : Good
Identifier (BE) : 1 (0x0001)
Identifier (LE) : 256 (0x0100)
Sequence Number (BE) : 9138 (0x23b2)
Sequence Number (LE) : 45603 (0xb223)

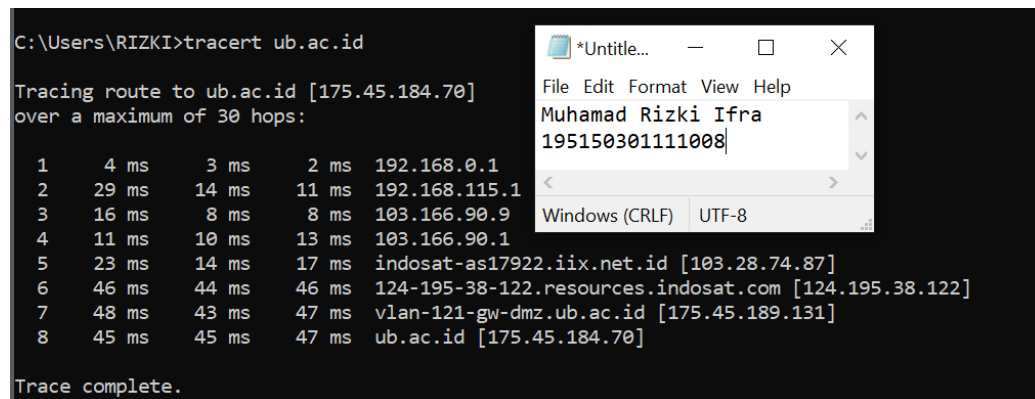


Laporan Hasil Percobaan 3

1. Berapakah jumlah router yang dilewati paket menuju ke host ub.ac.id

Jawaban :

6 Router



```
C:\Users\RIZKI>tracert ub.ac.id

Tracing route to ub.ac.id [175.45.184.70]
over a maximum of 30 hops:

  0  4 ms   3 ms   2 ms  192.168.0.1
  1  29 ms  14 ms  11 ms  192.168.115.1
  2  16 ms   8 ms   8 ms  103.166.90.9
  3  11 ms  10 ms  13 ms  103.166.90.1
  4  23 ms  14 ms  17 ms  indosat-as17922.iix.net.id [103.28.74.87]
  5  46 ms  44 ms  46 ms  124-195-38-122.resources.indosat.com [124.195.38.122]
  6  48 ms  43 ms  47 ms  vlan-121-gw-dmz.ub.ac.id [175.45.189.131]
  7  45 ms  45 ms  47 ms  ub.ac.id [175.45.184.70]

Trace complete.
```

2. Berapakah alamat IP host ub.ac.id

Jawaban :

175.45.184.70

3. Tuliskan alamat-alamat IP Router yang dilewati oleh paket menuju ke host ub.ac.id

Jawaban :

192.168.115.1

103.166.90.9

103.166.90.1

103.28.74.87

124.195.38.122

175.45.189.131

4. Tuliskan nilai delay end-to-end dari masing-masing router yang dilewati oleh paket menuju ke host ub.ac.id

Jawaban :

NO	Nilai Delay End-To-End 1	Nilai Delay End-To-End 2	Nilai Delay End-To-End 3
1	4 ms	3 ms	2 ms
2	29 ms	14 ms	11 ms
3	16 ms	8 ms	8 ms
4	11 ms	10 ms	13 ms
5	23 ms	14 ms	17 ms
6	46 ms	44 ms	46 ms
7	48 ms	43 ms	47 ms
8	45 ms	45 ms	47 ms



LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

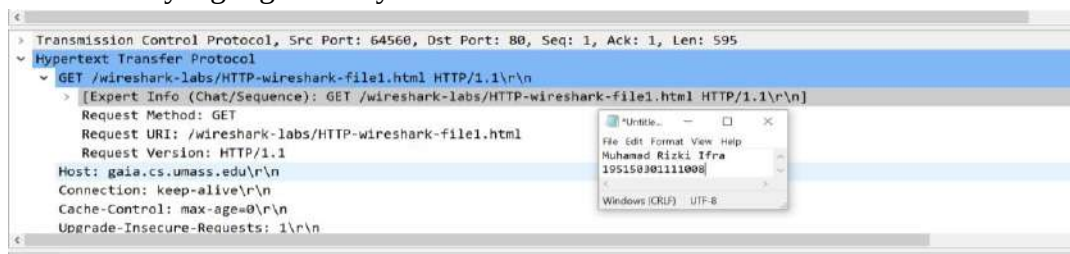
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 2 – HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Versi HTTP manakah yang dijalankan oleh Browser anda ataupun Server?

Jawaban :

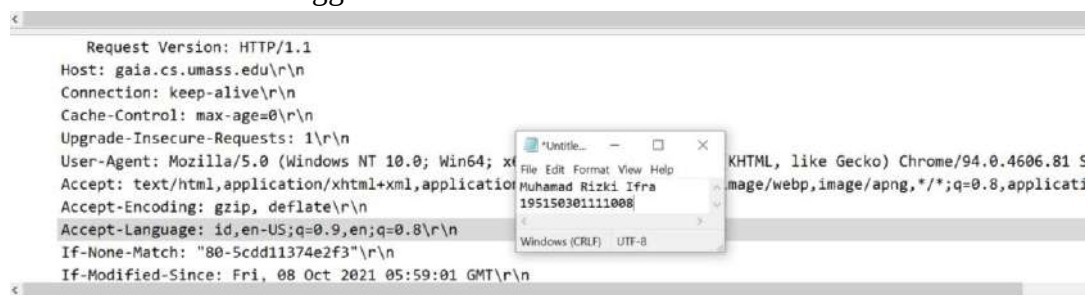
Versi HTTP yang digunakan yaitu HTTP Versi 1.1



2. Bahasa apakah (jika ada) yang dapat diterima oleh browser Anda dari server?

Jawaban :

Bahasa yang dapat diterima oleh browser saya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris-Amerika dan Bahasa Inggris

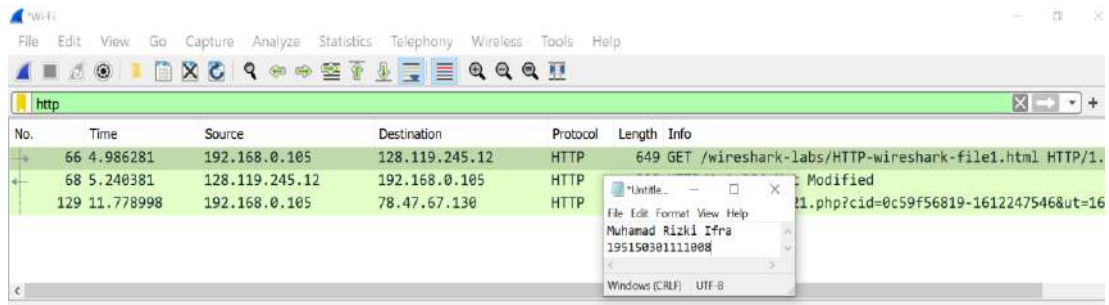


3. Sebutkanlah alamat IP computer Anda dan alamat IP Server

Jawaban :

IP Computer saya yaitu 192.168.0.105

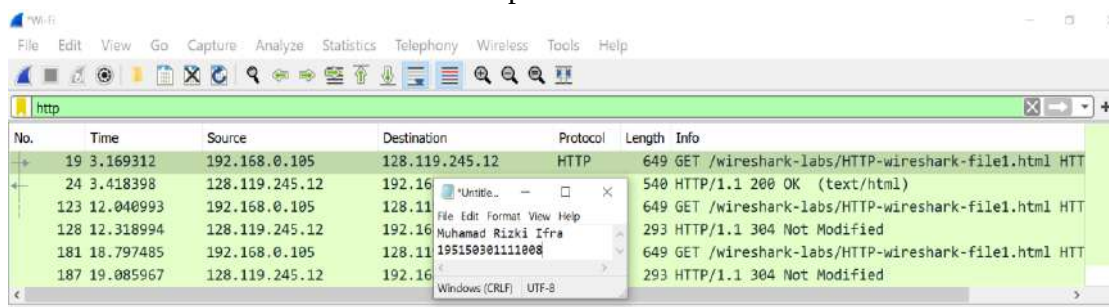
IP alamat server yaitu 128.119.245.12



4. Kode status apakah yang dikirimkan Kembali dari server ke browser?

Jawaban :

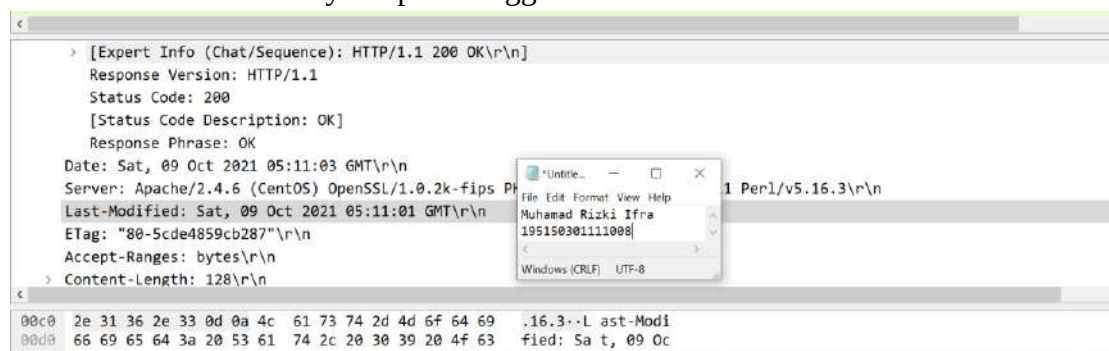
Kode status yang diterima browser yaitu 200 OK. Hal ini menandakan perintah telah sukses dilakukan dan data 200 OK akan disimpan kedalam cache secara default



5. Tinjau Kembali file HTML yang telah didapatkan oleh browser. Kapankah file tersebut terakhir dimodifikasi pada server?

Jawaban :

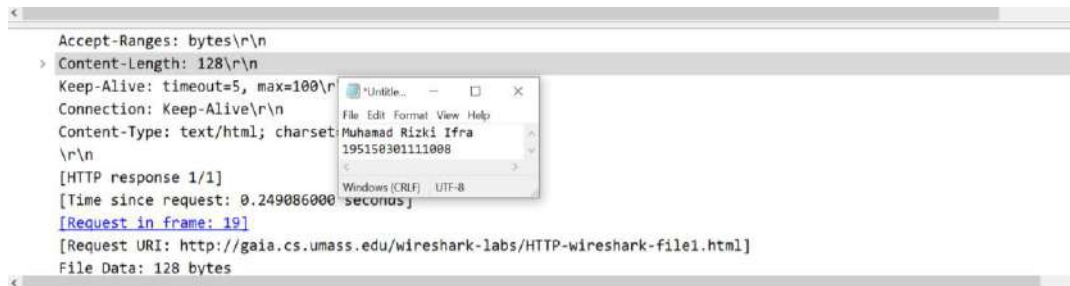
File terakhir kali diubah yaitu pada tanggal 9 Oktober 2021 05:11:01 GMT



6. Berapa byte ukuran isi (content) yang didapatkan oleh browser?

Jawaban :

Ukuran byte yang didapatkan oleh browser yaitu 128 bytes



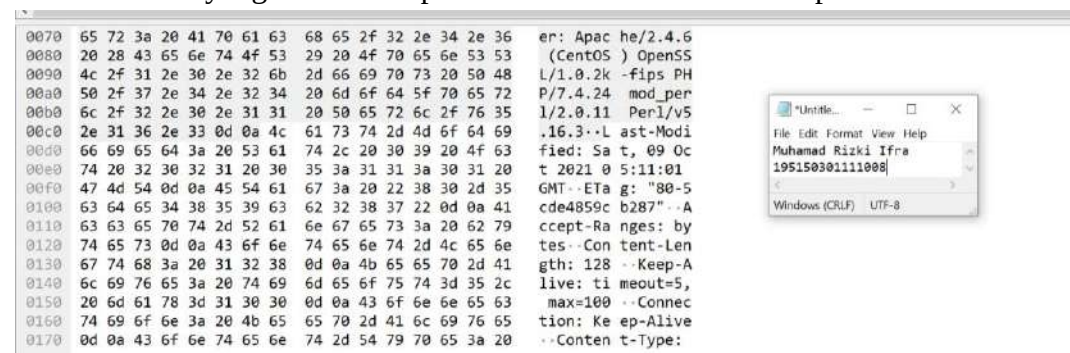
```

Accept-Ranges: bytes\r\n
> Content-Length: 128\r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=
\r\n
[HTTP response 1/1]
[Time since request: 0.249086000
seconds]
[Request in frame: 19]
[Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]
File Data: 128 bytes
  
```

7. Periksalah data mentah (raw) di dalam window packet content. Apakah di dalamnya anda jumpai data yang tidak ditampilkan pada window packet content? Jika ya, sebutkan

Jawaban :

Tidak ada data yang tidak ditampilkan semua data sudah ditampilkan



```

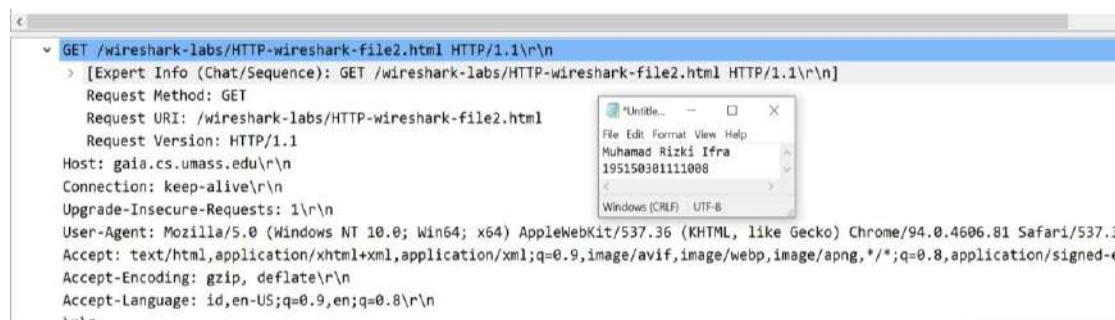
0070  65 72 3a 20 41 70 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 36 65 65 2f 32 2e 34 2e 36 65 65 2f 32 2e 34 2e 36 65 65 2f 32 2e 34 2e 36
0080  20 28 43 65 6e 74 4f 53 29 20 4f 70 65 6e 53 53 20 20 4f 70 65 6e 53 53 20 20 4f 70 65 6e 53 53 20 20 4f 70 65 6e 53 53
0090  4c 2f 31 2e 30 2e 32 6b 2d 66 69 70 73 20 50 48 2d 66 69 70 73 20 50 48 2d 66 69 70 73 20 50 48 2d 66 69 70 73 20 50 48
00a0  50 2f 37 2e 34 2e 32 34 20 6d 6f 64 5f 70 65 72 20 6d 6f 64 5f 70 65 72 20 6d 6f 64 5f 70 65 72 20 6d 6f 64 5f 70 65 72
00b0  6c 2f 32 2e 30 2e 31 31 20 50 65 72 6c 2f 76 35 20 50 65 72 6c 2f 76 35 20 50 65 72 6c 2f 76 35 20 50 65 72 6c 2f 76 35
00c0  2e 31 36 2e 33 0d 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 61 73 74 2d 4d 6f 64 69
00d0  66 69 65 64 3a 20 53 61 74 2c 20 30 39 20 4f 63 74 2c 20 30 39 20 4f 63 74 2c 20 30 39 20 4f 63 74 2c 20 30 39 20 4f 63
00e0  74 20 32 30 32 31 20 30 35 3a 31 31 3a 30 31 20 35 3a 31 31 3a 30 31 20 35 3a 31 31 3a 30 31 20 35 3a 31 31 3a 30 31 20
00f0  47 4d 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 22 38 30 2d 35 67 3a 20 22 38 30 2d 35 67 3a 20 22 38 30 2d 35 67 3a 20 22 38 30 2d 35
0100  63 64 65 34 38 35 39 63 62 32 38 37 22 0d 0a 41 62 32 38 37 22 0d 0a 41 62 32 38 37 22 0d 0a 41 62 32 38 37 22 0d 0a 41
0110  63 63 65 70 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79
0120  74 65 73 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e
0130  67 74 68 3a 20 31 32 38 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41 0d 0a 4b 65 65 70 2d 41
0140  6c 69 76 65 3a 20 74 69 6d 65 6f 75 74 3d 35 2c 6d 65 6f 75 74 3d 35 2c 6d 65 6f 75 74 3d 35 2c 6d 65 6f 75 74 3d 35 2c
0150  20 6d 61 78 3d 31 30 30 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63
0160  74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65
0170  0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79 6e 67 65 73 3a 20 62 79
  
```

Laporan Hasil Percobaan 2

1. Periksalah isi request pertama HTTP GET dari browser anda menuju ke server. Adakah baris “IF-MODIFIED-SINCE” di dalamnya?

Jawaban :

Baris IF-MODIFIED-SINCE tidak ada, karena baru percobaan pertama dan tidak ada yang diubah



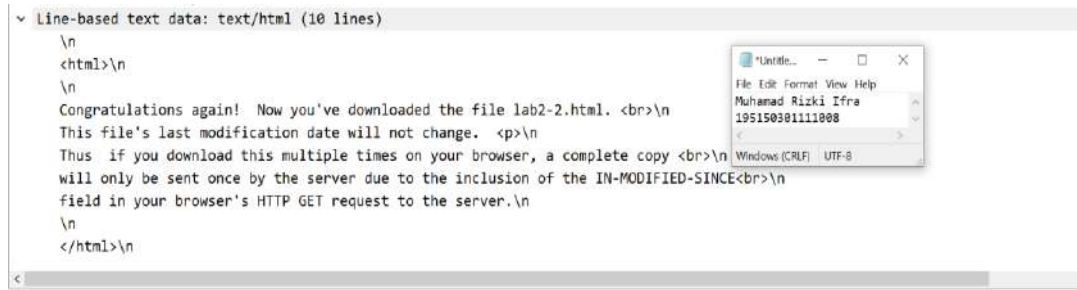
```

GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n
[Expert Info (Chat/Sequence): GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n]
Request Method: GET
Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html
Request Version: HTTP/1.1
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: id,en-US;q=0.9,en;q=0.8\r\n
\r\n
  
```

2. Periksalah isi response dari server. Apakah server secara eksplisit memberikan isi file? Jelaskan alasan yang mendasari jawaban anda.

Jawaban :

Iya, server secara eksplisit memberikan isi file dapat dilihat dari Line-Based text data: text/html semuanya mulai dari codingan html sampai isinya dapat dilihat



```

Line-based text data: text/html (10 lines)
\n
<html>\n
\n
Congratulations again! Now you've downloaded the file lab2-2.html. <br>\n
This file's last modification date will not change. <p>\n
Thus if you download this multiple times on your browser, a complete copy <br>\n
will only be sent once by the server due to the inclusion of the IN-MODIFIED-SINCE<br>\n
field in your browser's HTTP GET request to the server.\n
\n
</html>\n
  
```

3. Sekarang periksalah isi request kedua HTTP GET dari browser anda menuju ke server. Adakah baris “IF-MODIFIED-SINCE” di dalamnya? Jika ya, informasi apakah yang ada setelah header IF-MODIFIED-SINCE?

Jawaban :

Iya, Informasi yang ada setelah header IF-MODIFIED-SINCE adalah [Full Request], [HTTP request 1/1], dan [Response in frame: 37]



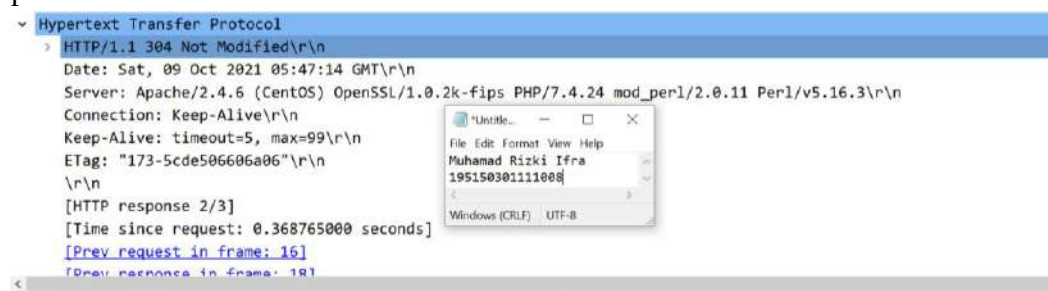
```

Cache-Control: max-age=0\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: id,en-US;q=0.9,en;q=0.8\r\n
If-None-Match: "173-5cde4c98e9343"\r\n
If-Modified-Since: Sat, 09 Oct 2021 05:30:01 GMT\r\n
\n
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]
[HTTP request 1/1]
[Response in frame: 37]
  
```

4. Bagaimanakah kode status HTTP dan frasa yang dikirimkan oleh server sebagai response terhadap HTTP GET kedua tersebut? Apakah server secara eksplisit memberikan isi file? Jelaskan alasan yang mendasari jawaban anda

Jawaban :

Status setelah percobaan kedua yaitu 304 Not Modified, setelah percobaan kedua server tidak akan memberikan isi file secara eksplisit karena sudah diberikan pada percobaan pertama



```

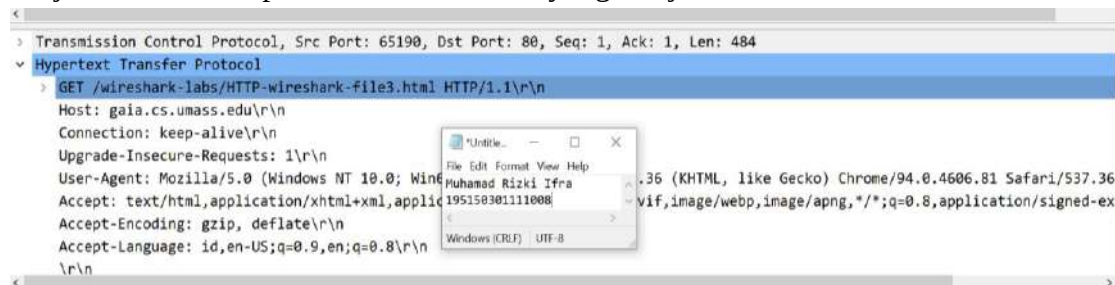
Hypertext Transfer Protocol
> HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
Date: Sat, 09 Oct 2021 05:47:14 GMT\r\n
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.24 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=99\r\n
ETag: "173-5cde506606a06"\r\n
\n
[HTTP response 2/3]
[Time since request: 0.368765000 seconds]
[Prev request in frame: 16]
[Prev response in frame: 18]
  
```

Laporan Hasil Percobaan 3

1. Fenomena apa yang anda temukan pada aktivitas tersebut?

Jawaban :

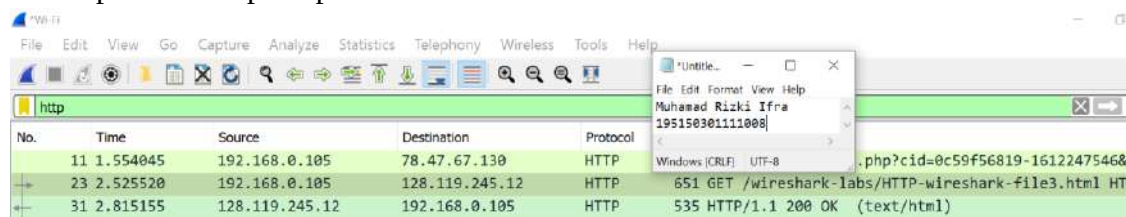
Terjadi aktivitas Capture untuk ke alamat yang dituju



2. Ada berapa pesan HTTP GET request yang dikirimkan oleh browser Anda? Paket nomor berapakah di dalam hasil tangkapan Wireshark yang mengandung pesan GET untuk dokumen Bill of Rights?

Jawaban :

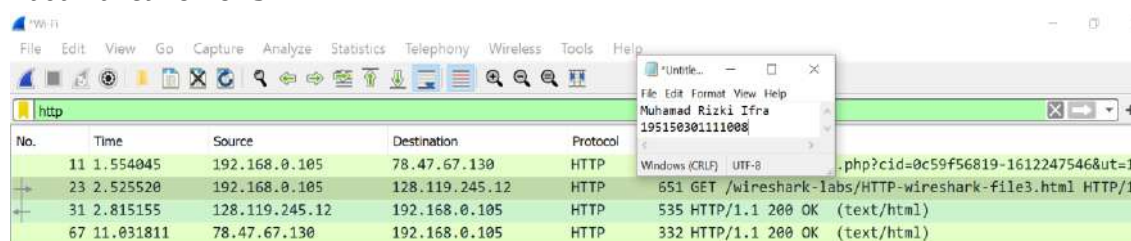
Ada 1 pesan GET pada paket nomor 23



3. Paket nomor berapakah di dalam hasil tangkapan Wireshark yang mengandung kode status dan frasa yang berhubungan dengan response terhadap HTTP GET Request dari browser?

Jawaban :

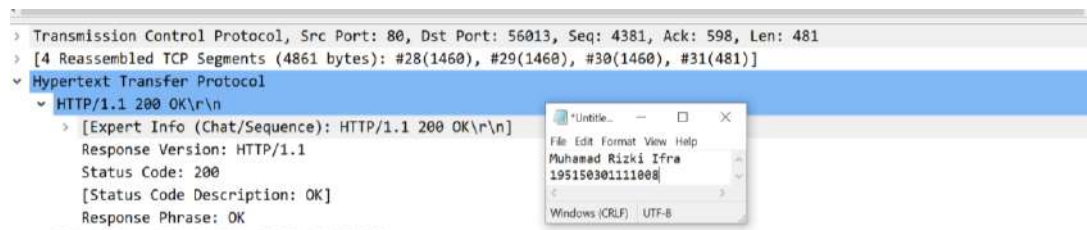
Pada Paket nomor 31



4. Bagaimanakah kode status dan frasa yang terdapat di dalam response tersebut?

Jawaban :

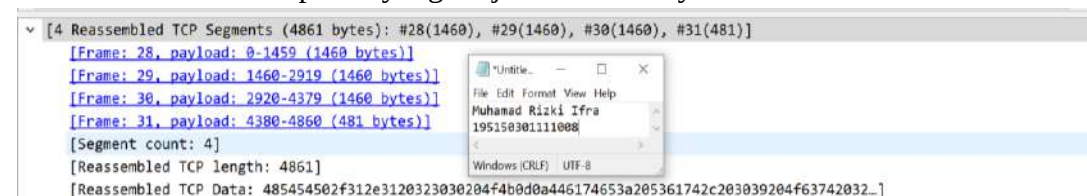
Kode status pada Response tersebut adalah 200 dan untuk frasa pada Response tersebut adalah OK



5. Ada berapakah jumlah segment TCP yang digunakan untuk menampung keseluruhan HTTP Response dan dokumen Bill of Rights tersebut?

Jawaban :

Ada 4 segment TCP, ini terjadi karena TCP yang digunakan untuk menampung keseluruhan HTTP Response yaitu 4861 bytes dan karena setiap 1 segment hanya dapat menampung 1460 bytes sehingga dibutuhkan 4 segment TCP untuk menampung keseluruhan HTTP response yang berjumlah 4861 bytes



Laporan Hasil Percobaan 4

1. Ada berapa pesan HTTP GET Request yang dikirimkan oleh browser Anda? Kepada alamat IP mana sajakah request tersebut dikirimkan?

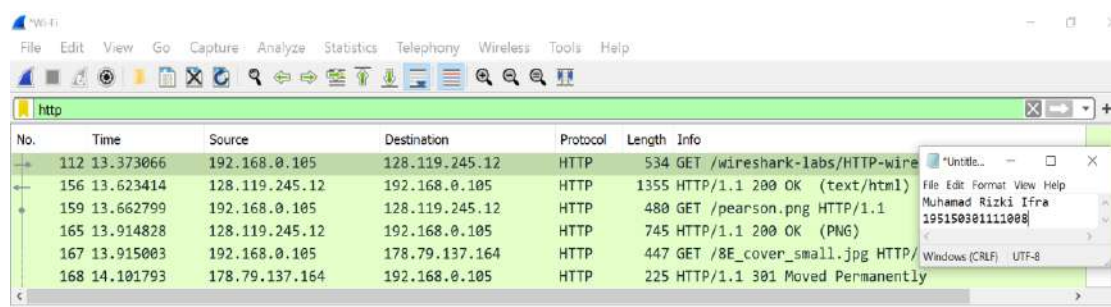
Jawaban :

Ada 3 pesan HTTP GET

Alamat IP request dikirimkan yang pertama : 128.119.245.12

Alamat IP request dikirimkan yang kedua : 128.119.245.12

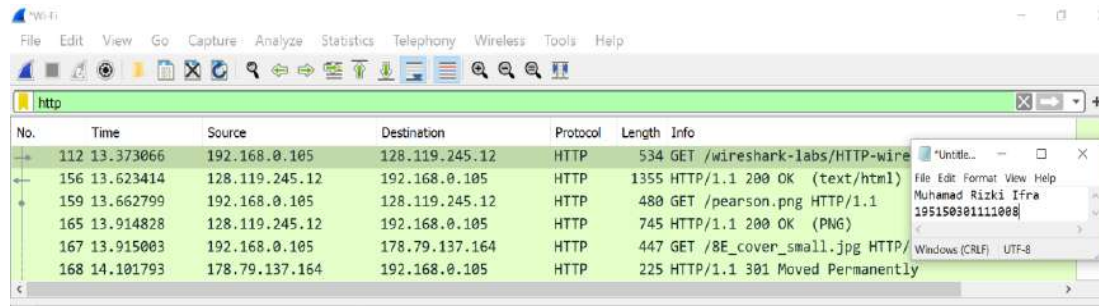
Alamat IP request dikirimkan yang ketiga : 178.79.137.164



2. Dapatkah anda mengetahui apakah dua file gambar tersebut di-download oleh browser secara berturut-turut atau secara pararel? Jelaskan jawaban anda

Jawaban :

2 gambar tersebut di download oleh browser secara berturut-turut karena status GET tidak tampil secara berurutan (pararel)



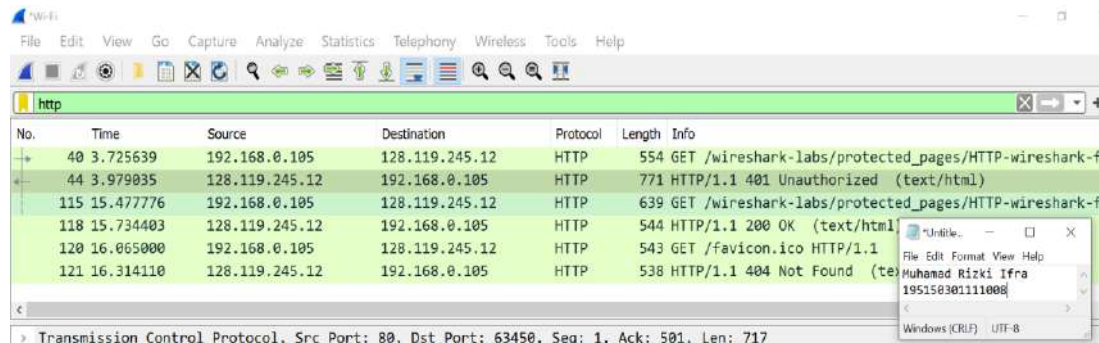
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
112	13.373066	192.168.0.105	128.119.245.12	HTTP	534	GET /wireshark-labs/HTTP-wire
156	13.623414	128.119.245.12	192.168.0.105	HTTP	1355	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
159	13.662799	192.168.0.105	128.119.245.12	HTTP	480	GET /pearson.png HTTP/1.1
165	13.914828	128.119.245.12	192.168.0.105	HTTP	745	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
167	13.915003	192.168.0.105	178.79.137.164	HTTP	447	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/
168	14.101793	178.79.137.164	192.168.0.105	HTTP	225	HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Laporan Hasil Percobaan 5

1. Fenomena apa yang anda temui pada percobaan tersebut?

Jawaban :

Pada saat mencoba membuka website untuk percobaan 5 response yang diberikan oleh server yaitu status 401 Unauthorized yang berarti kita tidak memiliki wewenang untuk mengakses halaman tersebut sebelum memasukan username dan password pada halaman login yang tampil pada saat website diakses, setelah melakukan login maka kita akan mendapatkan status 200 OK yang berarti permintaan telah sukses diterima oleh server

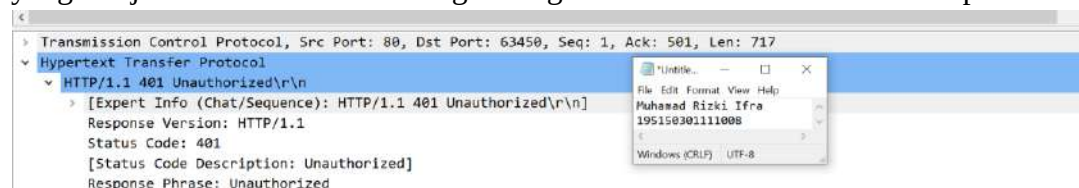


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
40	3.725639	192.168.0.105	128.119.245.12	HTTP	554	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-f
44	3.979035	128.119.245.12	192.168.0.105	HTTP	771	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
115	15.477776	192.168.0.105	128.119.245.12	HTTP	639	GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-f
118	15.734403	128.119.245.12	192.168.0.105	HTTP	544	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
120	16.065000	192.168.0.105	128.119.245.12	HTTP	543	GET /favicon.ico HTTP/1.1
121	16.314110	128.119.245.12	192.168.0.105	HTTP	538	HTTP/1.1 404 Not Found (te

2. Apakah (kode status dan frasa) yang muncul pada response dari server terhadap pesan HTTP GET awal dari browser?

Jawaban :

Kode status dan frasa yang muncul yaitu 401 Unauthorized, Maksud dari status dan frasa 401 Unauthorized yaitu berarti kita tidak memiliki wewenang untuk mengakses server yang dituju sebelum melakukan login dengan memasukkan username dan password

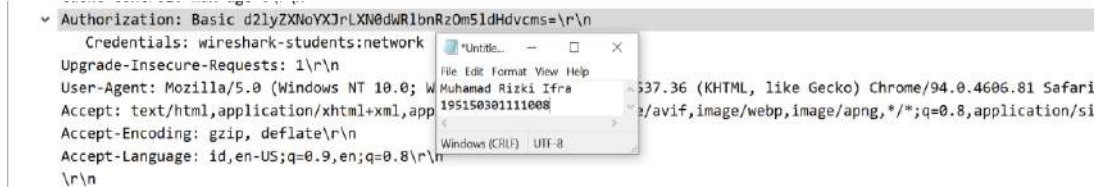


Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 63450, Seq: 1, Ack: 501, Len: 717
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 401 Unauthorized\r\n
[Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 401 Unauthorized\r\n]
Response Version: HTTP/1.1
Status Code: 401
[Status Code Description: Unauthorized]
Response Phrase: Unauthorized

3. Ketika browser mengirimkan pesan HTTP GET untuk kali kedua, field baru apakah yang disertakan di dalam pesan HTTP GET tersebut?

Jawaban :

Credentials: wireshark-students:network yang berarti kita mengakses server tersebut dengan akun wireshark-students



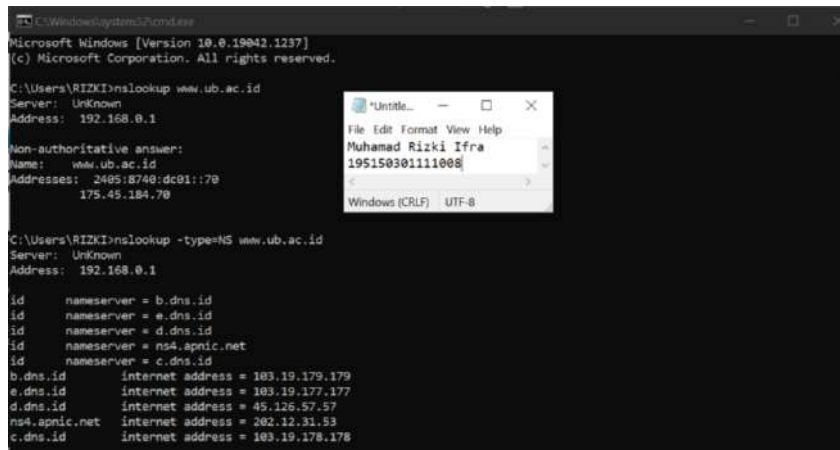
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 3 – Domain Name System (DNS)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Fenomena apa yang anda temui pada percobaan tersebut?

Jawaban :

Dengan perintah nslookup kita dapat mengetahui IP Domain www.ub.ac.id yaitu 175.45.184.70 dan DNS Server www.ub.ac.id



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1237]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\RIZKI>nslookup www.ub.ac.id
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.ub.ac.id
Addresses: 2405:8740:dc01::70
175.45.184.70

C:\Users\RIZKI>nslookup -type=NS www.ub.ac.id
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

id      nameserver = b.dns.id
id      nameserver = e.dns.id
id      nameserver = d.dns.id
id      nameserver = ns4.apnic.net
id      nameserver = c.dns.id
b.dns.id      internet address = 103.19.179.179
e.dns.id      internet address = 103.19.177.177
d.dns.id      internet address = 45.126.57.57
ns4.apnic.net internet address = 202.12.31.53
c.dns.id      internet address = 103.19.178.178
```

2. Lakukan aktivitas berikut dan berikan juga simpulan dari fenomena-fenomena yang anda temukan
- Jalankan nslookup untuk mendapatkan IP address dari beberapa kampus di ASIA, berapa IP Address dari web server tersebut?
 - Jalankan nslookup untuk menentukan authoritative DNS Server untuk beberapa universitas di Eropa
 - Jalankan nslookup dan gunakan DNS Server yang didapat dari perintah 2 untuk mendapatkan IP Address dari mail server (Yahoo! Mail, Google Mail, dll). Berapa IP Addressnya

Jawaban :

- IP address dari www.itb.ac.id yaitu 167.205.59.96
IP address dari www.its.ac.id yaitu 103.94.189.5
IP address dari www.unpad.ac.id yaitu 111.223.252.99

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\RIZKI>nslookup www.itb.ac.id
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.itb.ac.id
Address: 167.209.59.96

C:\Users\RIZKI>nslookup www.its.ac.id
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.its.ac.id
Address: 103.94.189.5

C:\Users\RIZKI>nslookup www.unpad.ac.id
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
Name: www.unpad.ac.id
Addresses: 2001:470:35:940::2
111.223.252.99
```

- b. Dari 3 percobaan website kampus eropa didapatkan hanya www.utoronto.ca saja yang tidak mempunyai authoritative DNS server

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\RIZKI>nslookup -type=NS www.utoronto.ca
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
www.utoronto.ca canonical name = d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-1615.amsdns-09.co.uk
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-168.amsdns-23.com
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-838.amsdns-40.net
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-1422.amsdns-49.org
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-168.amsdns-23.com
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-838.amsdns-40.net
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-1422.amsdns-49.org
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net nameserver = ns-1615.amsdns-09.co.uk
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net internet address = 13.32.29.92
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net internet address = 13.32.29.25
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net internet address = 13.32.29.23
d3oqxqkdxu7j.cloudfront.net internet address = 13.32.29.48

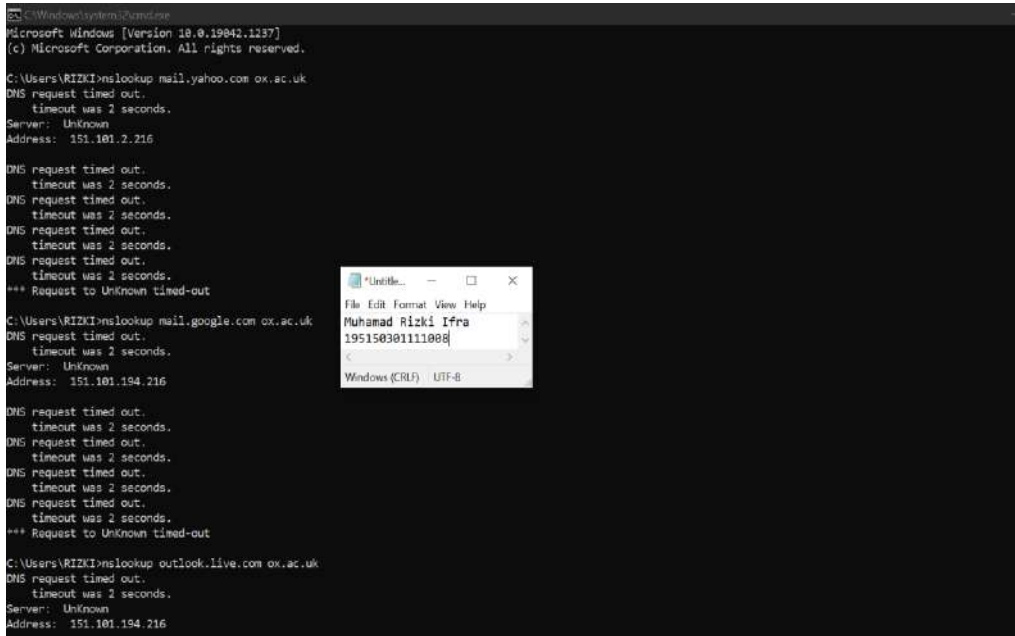
C:\Users\RIZKI>nslookup -type=NS www.ox.ac.uk
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

uk nameserver = dns4.nic.uk
uk nameserver = nsc.nic.uk
uk nameserver = dns2.nic.uk
uk nameserver = nsd.nic.uk
uk nameserver = dns1.nic.uk
uk nameserver = nsb.nic.uk
uk nameserver = dns3.nic.uk
uk nameserver = nsd.nic.uk

C:\Users\RIZKI>nslookup -type=NS www.cam.ac.uk
Server: Unknown
Address: 192.168.0.1

uk nameserver = nsc.nic.uk
uk nameserver = dns2.nic.uk
uk nameserver = nsd.nic.uk
```

- c. Ip address dari mail server tidak keluar karena semua request dari DNS yang didapatkan connection timed out



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1137]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\RIZKI>nslookup mail.yahoo.com ox.ac.uk
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: Unknown
Address: 151.101.2.216

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to Unknown timed-out

C:\Users\RIZKI>nslookup mail.google.com ox.ac.uk
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: Unknown
Address: 151.101.194.216

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to Unknown timed-out

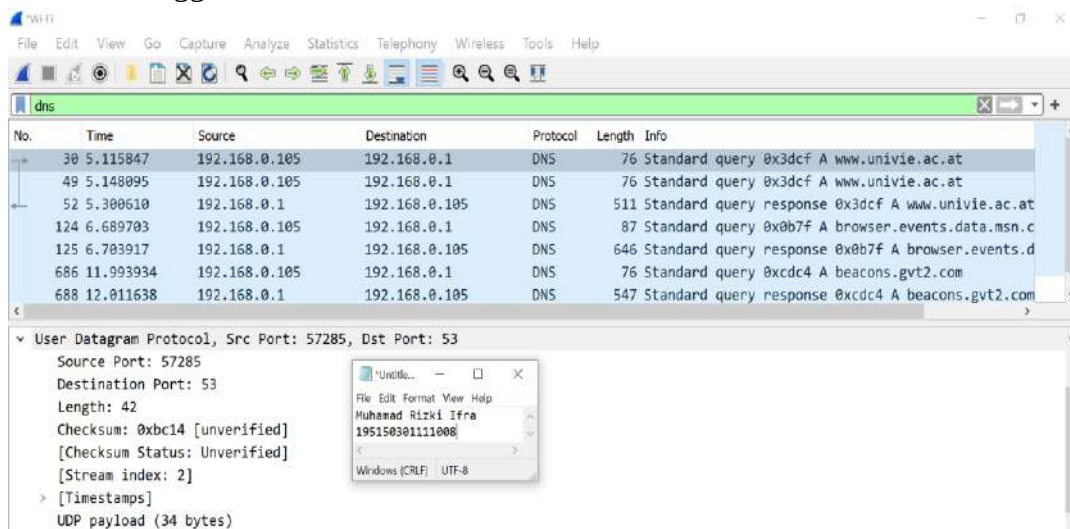
C:\Users\RIZKI>nslookup outlook.live.com ox.ac.uk
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: Unknown
Address: 151.101.194.216
  
```

Laporan Hasil Percobaan 2

1. Cari atau tunjukkan DNS query dan respon message. Apakah dikirim menggunakan UDP atau TCP?

Jawaban :

Dikirim menggunakan UDP



Wireshark interface showing a DNS query and response over UDP. The packet list shows a query for www.univie.ac.at and a response. The packet details pane shows the User Datagram Protocol (UDP) header and payload.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	5.115847	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	76	Standard query 0x3dcf A www.univie.ac.at
49	5.148095	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	76	Standard query 0x3dcf A www.univie.ac.at
52	5.300610	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	511	Standard query response 0x3dcf A www.univie.ac.at
124	6.689703	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	87	Standard query 0x0b7f A browser.events.data.msn.c
125	6.703917	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	646	Standard query response 0x0b7f A browser.events.d
686	11.993934	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	76	Standard query 0xc4c4 A beacons.gvt2.com
688	12.011638	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	547	Standard query response 0xc4c4 A beacons.gvt2.com

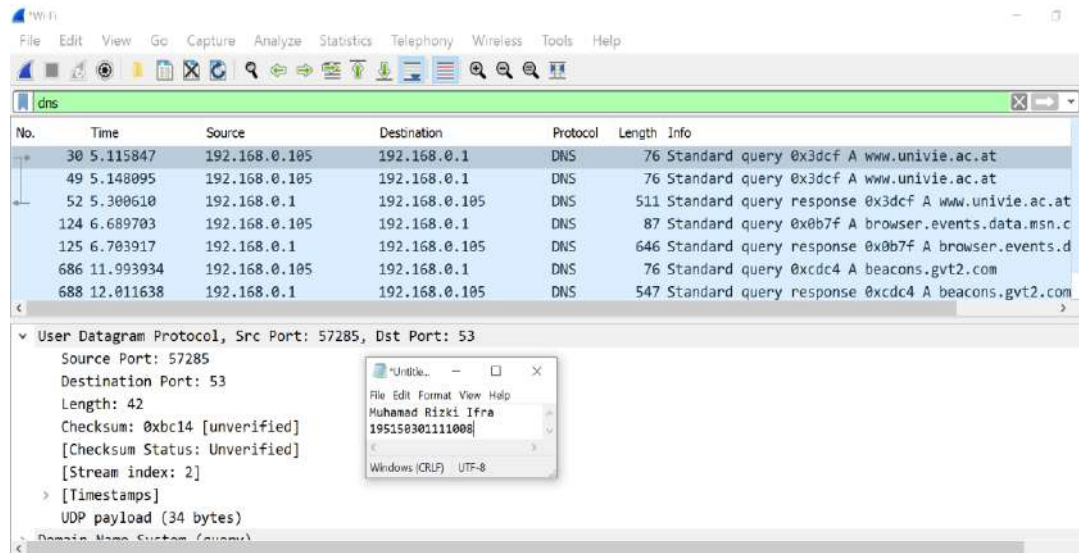
User Datagram Protocol, Src Port: 57285, Dst Port: 53

Source Port: 57285
Destination Port: 53
Length: 42
Checksum: 0xbc14 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 2]
[Timestamps]
UDP payload (34 bytes)

2. Berapa port yang akan dituju oleh DNS query message? Dan berapa sumber port yang digunakan untuk mengirimkan pesan?

Jawaban :

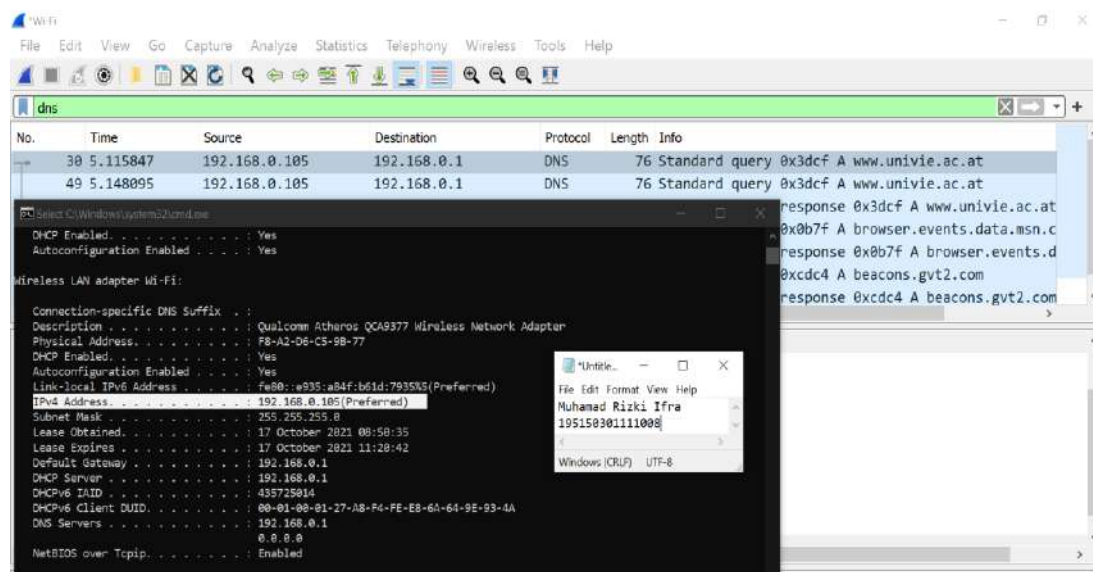
Port yang akan dituju oleh DNS query message yaitu 53, dan sumber port yang digunakan adalah port 57285



3. Tunjukkan IP address yang dituju oleh query message? Gunakan ifconfig untuk melihat local IP Adress computer anda, apakah kedua IP Adress tersebut sama?

Jawaban :

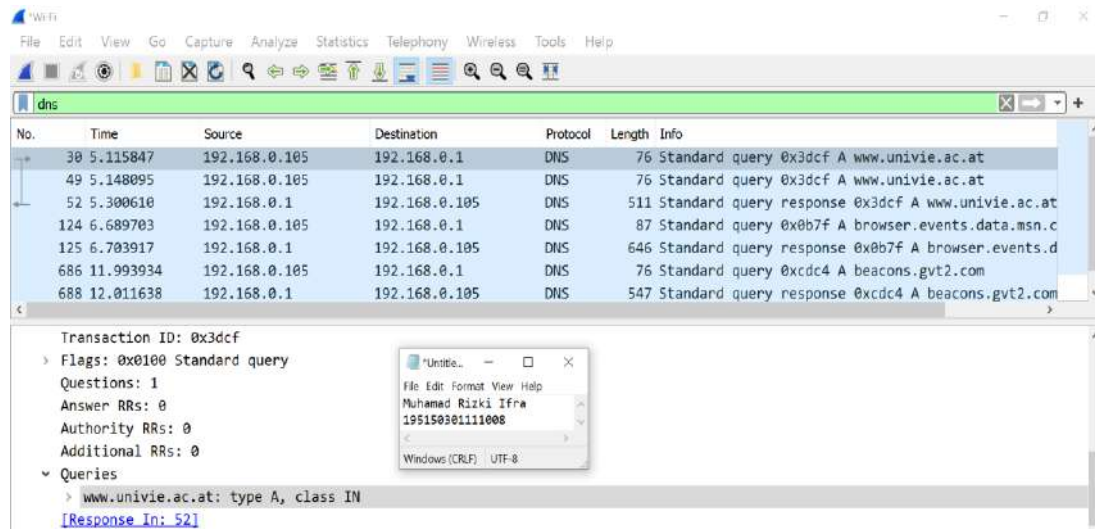
Sama



4. Periksa pesan query dari DNS. Apa tipe dari DNS query yang dikirimkan, apakah query message terdiri dari pesan jawaban?

Jawaban :

Type DNS A, dan class IN



5. Periksa DNS response message, berapa jumlah jawaban yang disediakan? Apa saja yang ada di dalam pesan?

Jawaban :

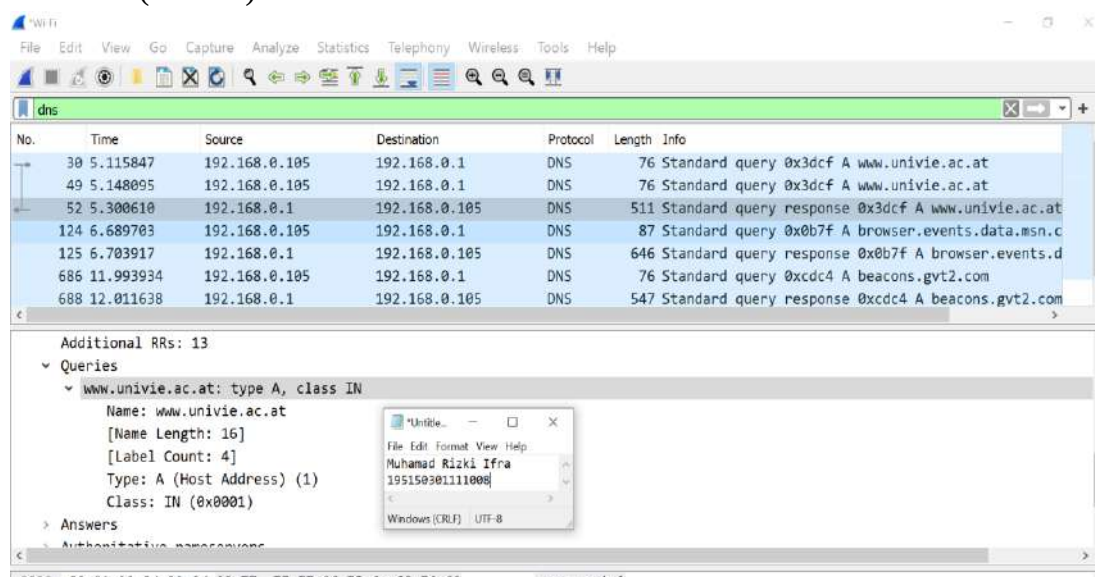
Name: www.univie.ac.at

Name Length: 16

Label Count: 4

Type: A (host address)(1)

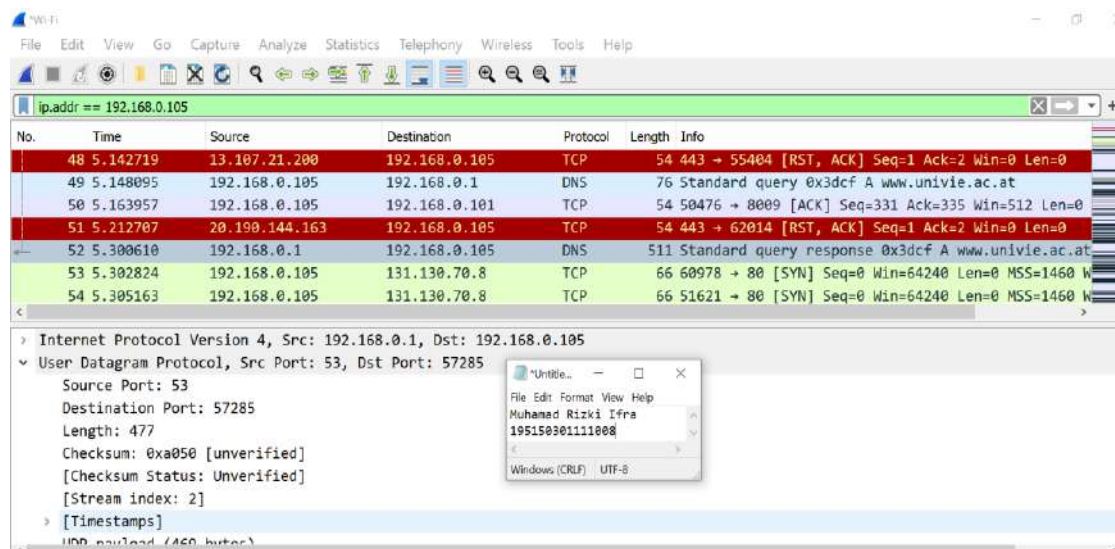
Class: IN (0x0001)



6. Perhatikan paket TCP SYN yang dikirim oleh host anda. Apakah tujuan alamat IP dari paket SYN sesuai dengan salah satu alamat IP Address yang ada dalam DNS Response message

Jawaban :

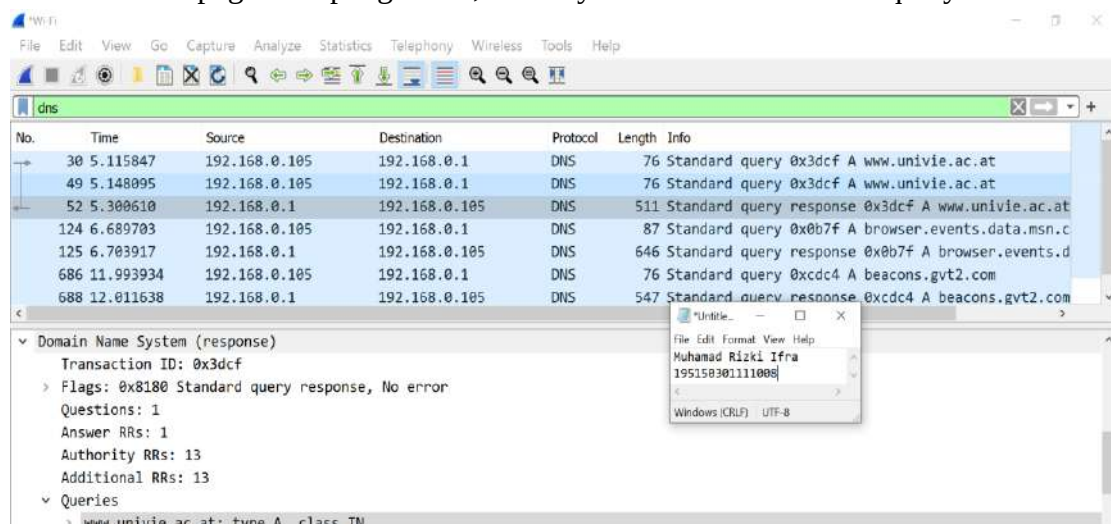
Sesuai



7. Apakah halaman page tersebut terdapat gambar. Sebelum mengambil gambar, apakah host anda membuat DNS query baru?

Jawaban :

Pada halaman page terdapat gambar, host saya tidak membuat DNS query baru

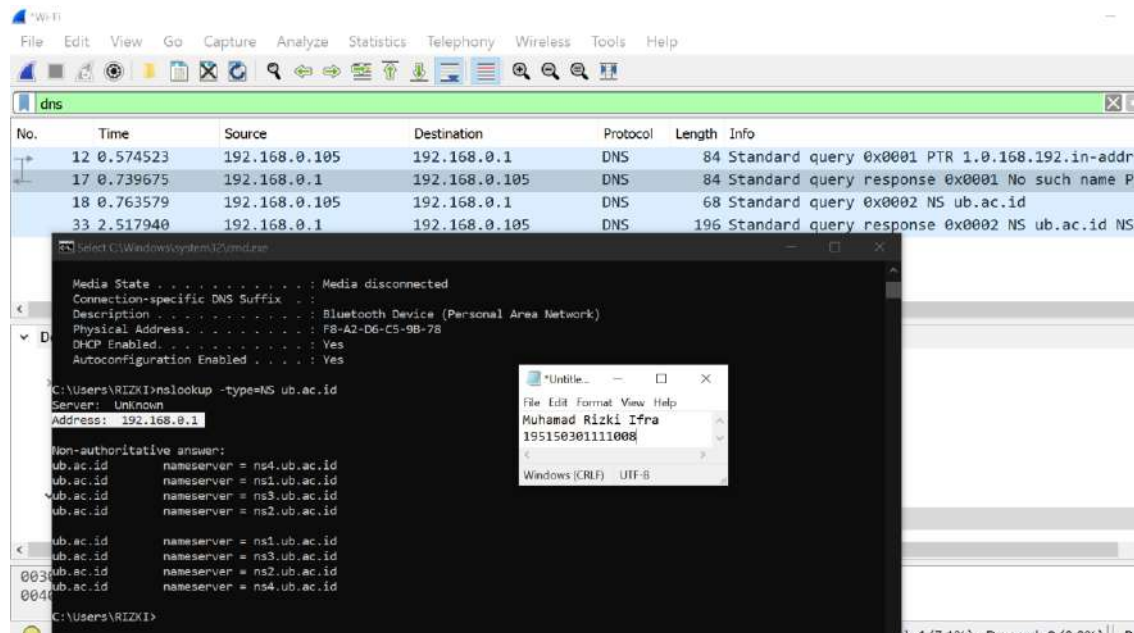


Laporan Hasil Percobaan 3

1. Ke IP address berapa DNS query message dikirim? Apakah IP address tersebut merupakan local DNS server anda?

Jawaban :

Ke IP address 192.168.0.1, iya

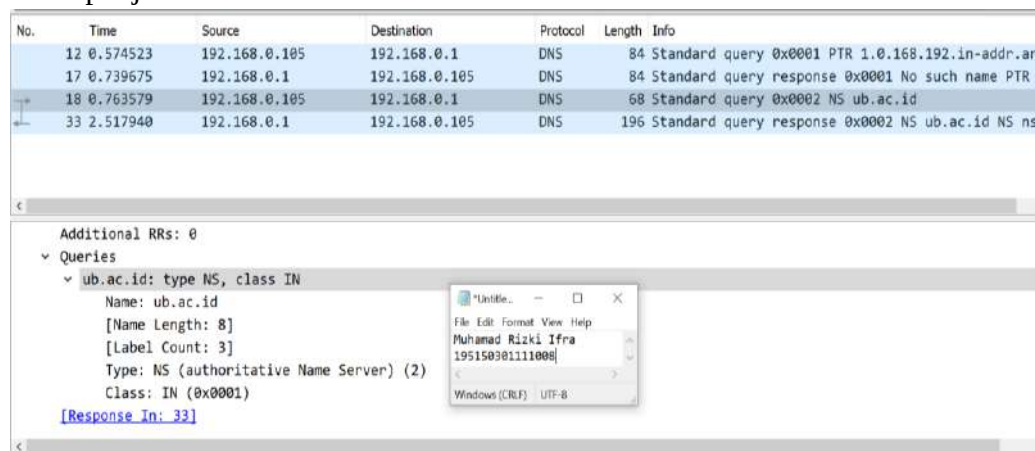


2. Periksa DNS query message, apakah “type” dari DNS query tersebut? Apakah query message terdapat jawaban didalamnya?

Jawaban :

Type dari DNS query ub.ac.id yaitu NS dan class IN,

Terdapat jawaban



3. Periksa DNS response message, apakah ub.ac.id nameserver yang memberikan jawaban?

Jawaban :

Ya memberikan jawaban yaitu

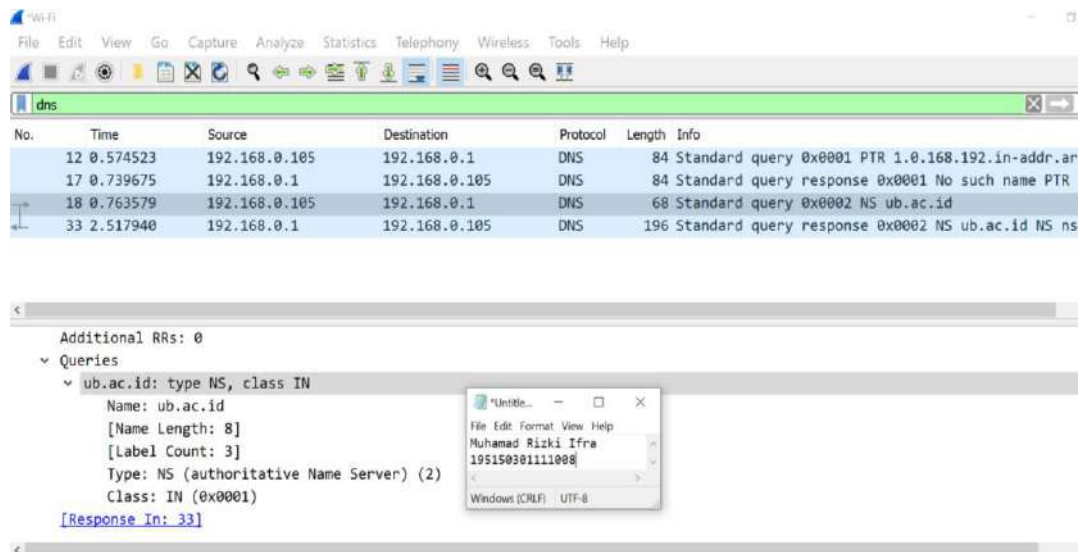
Name: ub.ac.id

Name Length: 8

Label Count: 3

Type: NS

Class: IN



The screenshot shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list shows a query (No. 18) and a response (No. 33) for the domain ub.ac.id. The packet details pane shows the query and response structure, including the domain name, length, label count, and type (NS). A small text editor window is open over the details pane.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.574523	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa
17	0.739675	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	84	Standard query response 0x0001 No such name PTR
18	0.763579	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	68	Standard query 0x0002 NS ub.ac.id
33	2.517940	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	196	Standard query response 0x0002 NS ub.ac.id NS ns

Additional RRs: 0

Queries

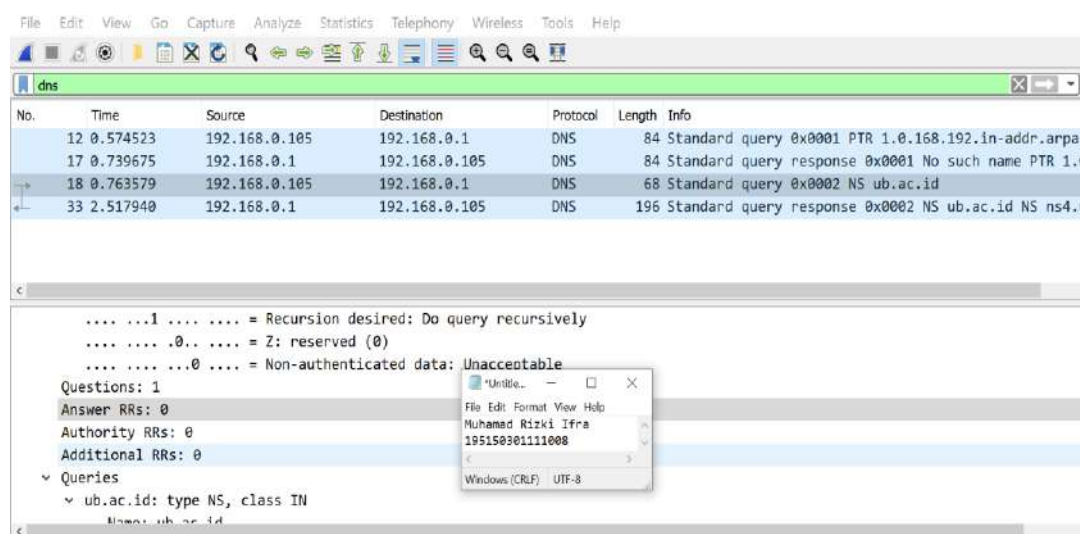
- ub.ac.id: type NS, class IN
 - Name: ub.ac.id
 - [Name Length: 8]
 - [Label Count: 3]
 - Type: NS (authoritative Name Server) (2)
 - Class: IN (0x0001)

[Response In: 33]

4. Apakah response message juga terdapat IP Address dari nameserver ub.ac.id?

Jawaban :

tidak terdapat response message dari IP Address ub.ac.id



The screenshot shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list shows a query (No. 18) and a response (No. 33) for the domain ub.ac.id. The packet details pane shows the query and response structure, including the domain name, length, label count, and type (NS). A small text editor window is open over the details pane.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.574523	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa
17	0.739675	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	84	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.0
18	0.763579	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	68	Standard query 0x0002 NS ub.ac.id
33	2.517940	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	196	Standard query response 0x0002 NS ub.ac.id NS ns4.ul

.... 1 = Recursion desired: Do query recursively

.... .0. = Z: reserved (0)

.... .0 = Non-authenticated data: Unacceptable

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

Queries

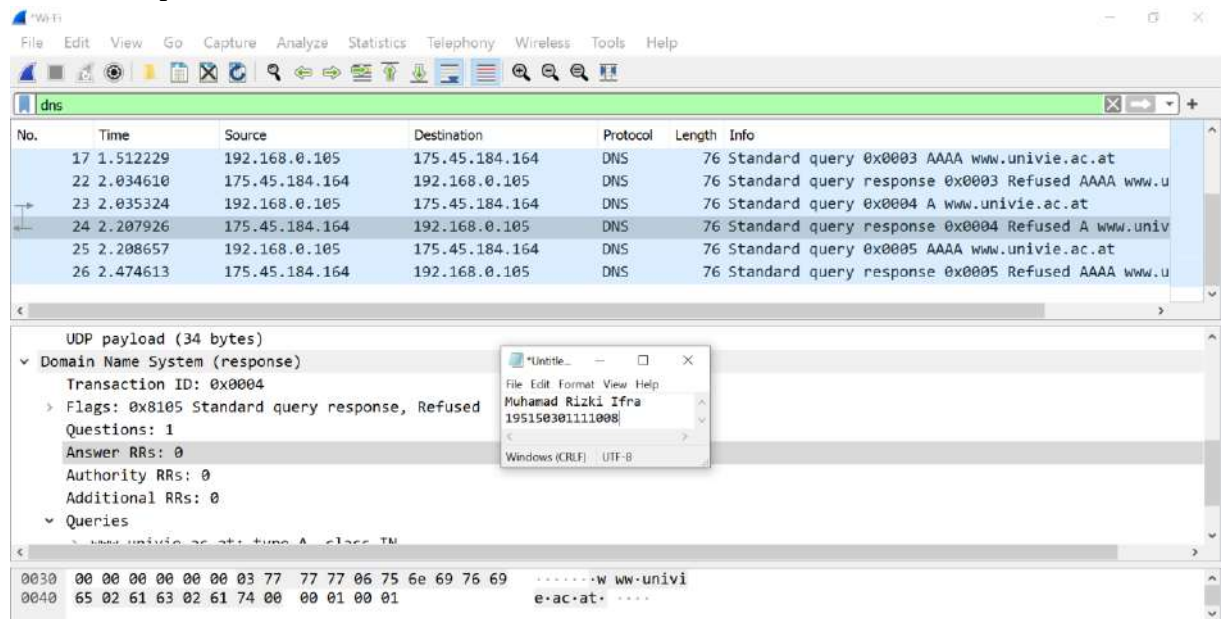
- ub.ac.id: type NS, class IN
 - Name: ub.ac.id

Laporan Hasil Percobaan 4

1. Ke IP Address mana DNS query dikirim? Apakah IP address tersebut merupakan local DNS server Anda? Jika tidak, pesan tersebut dikirim kemana?

Jawaban :

Dikirim ke ip ns1.ub.ac.id sehingga bukan merupakan local DNS Server saya dan pesannya dikirim ke ip ns1.ub.ac.id



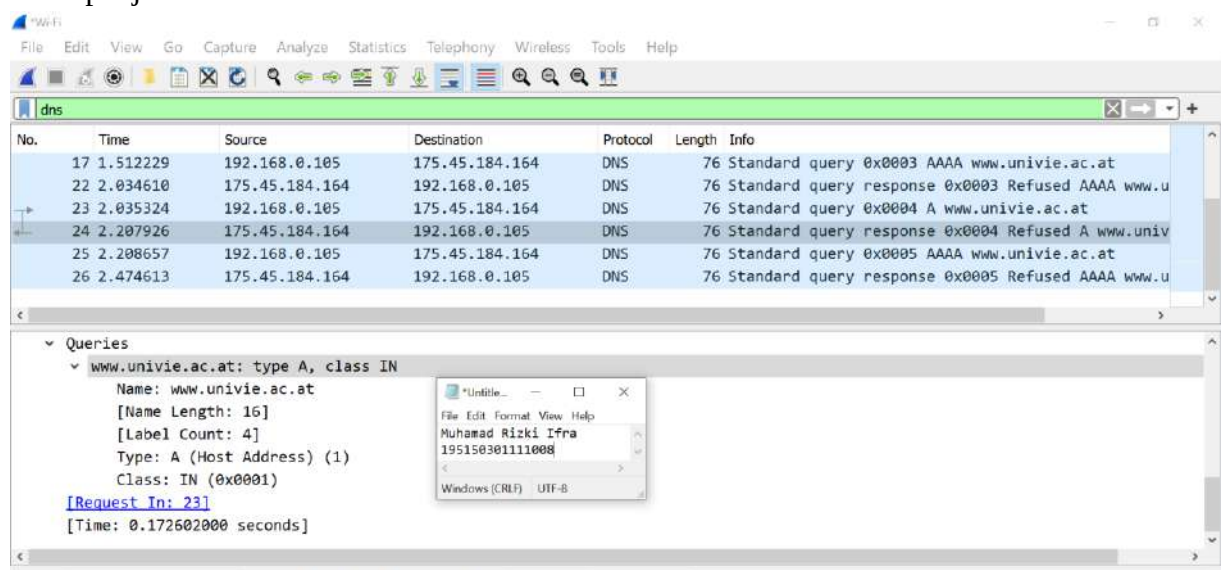
The screenshot shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list pane displays several DNS packets. Packet 24 is selected, showing a 'Standard query response' for 'www.univie.ac.at' with a 'Refused' status. The packet details pane shows the 'Domain Name System (response)' section with 'Transaction ID: 0x0004', 'Flags: 0x8105 Standard query response, Refused', and 'Questions: 1'. The packet bytes pane shows the raw data of the DNS response.

2. Periksa DNS query message, apa “type” dari DNS query yang digunakan? Apakah pesan query tersebut terdapat jawaban didalamnya?

Jawaban :

Type=A, Class IN

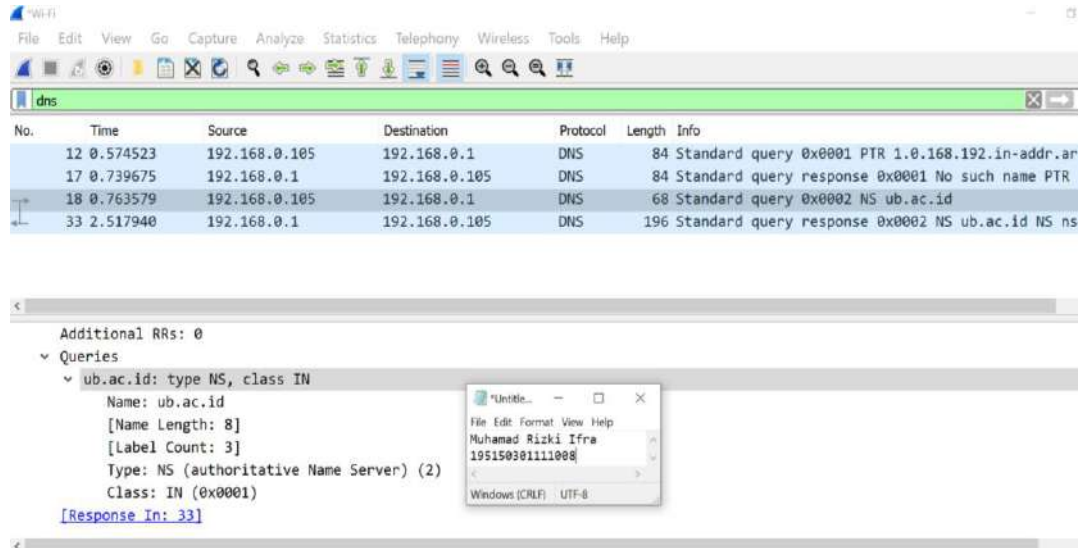
Terdapat jawaban



The screenshot shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list pane displays several DNS packets. Packet 23 is selected, showing a 'Standard query' for 'www.univie.ac.at' with a 'Type: A (Host Address)' and 'Class: IN (0x0001)'. The packet details pane shows the 'Queries' section with 'Name: www.univie.ac.at', '[Name Length: 16]', '[Label Count: 4]', 'Type: A (Host Address) (1)', and 'Class: IN (0x0001)'. The packet bytes pane shows the raw data of the DNS query.

3. Periksa pesan response DNS. Berapa jumlah pesan response yang dihasilkan?

Jawaban :



The image shows a Wireshark capture of DNS traffic. The packet list pane displays four packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.574523	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.0.168.192.in-addr.ar
17	0.739675	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	84	Standard query response 0x0001 No such name PTR
18	0.763579	192.168.0.105	192.168.0.1	DNS	68	Standard query 0x0002 NS ub.ac.id
33	2.517940	192.168.0.1	192.168.0.105	DNS	196	Standard query response 0x0002 NS ub.ac.id NS ns

The packet details pane for packet 33 (Response In: 33) shows the following structure:

- Additional RRs: 0
- Queries
 - ub.ac.id: type NS, class IN
 - Name: ub.ac.id
 - [Name Length: 8]
 - [Label Count: 3]
 - Type: NS (authoritative Name Server) (2)
 - Class: IN (0x0001)

A small text editor window titled "Untitled..." is open, showing the text:

```
Muhamad Rizki Ifra  
195150301111008
```

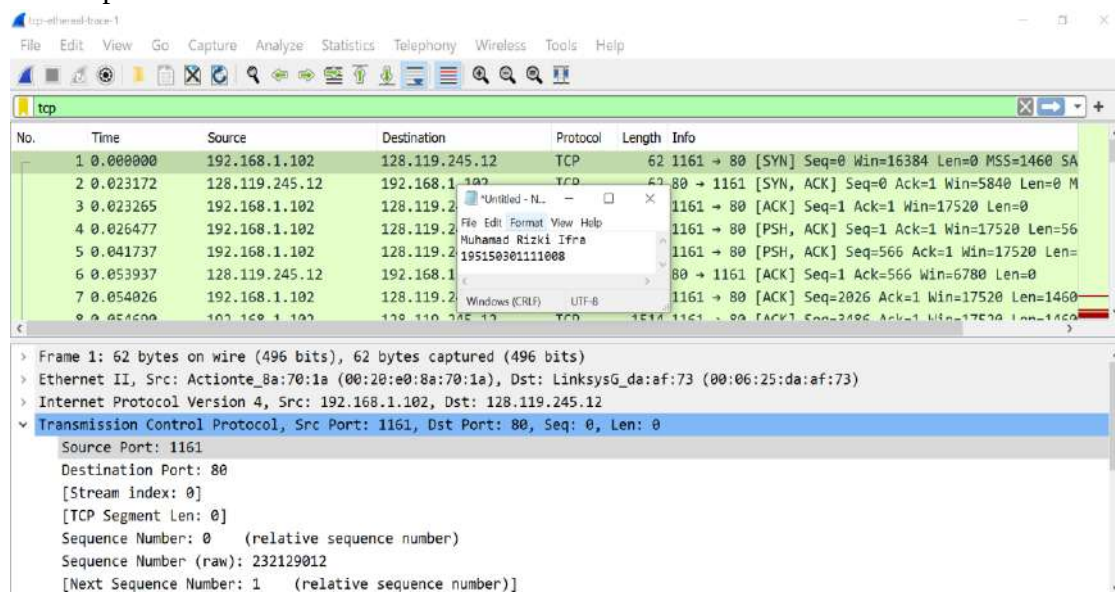

Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 4 – Transfer Control Protocol (TCP)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Berapa alamat IP dan nomor Port TCP yang digunakan oleh computer client?

Jawaban :

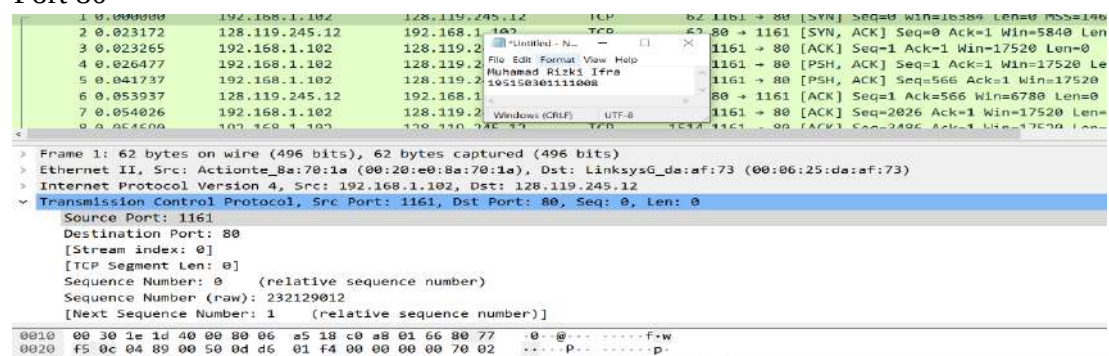
Alamat IP Computer Client adalah 192.168.1.102 dan untuk nomor port yang digunakan adalah port 1161



2. Pada port nomor berapakah server itu mengirim dan menerima segmen TCP untuk koneksi ini?

Jawaban :

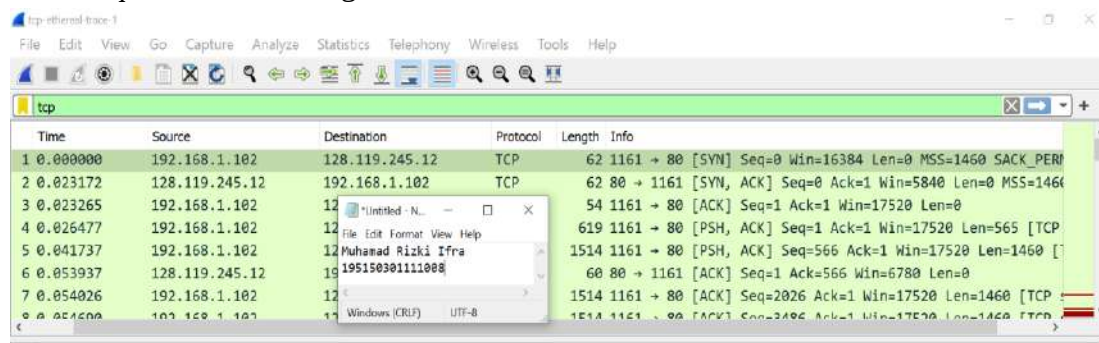
Port 80



3. Berapa nilai sequence number segmen TCP SYN yang digunakan untuk memulai koneksi TCP antara computer/laptop Anda dengan server <http://10.34.0.24/>? Dan berapakah nilai segmen yang mengidentifikasi segmen sebagai SYN?

Jawaban :

Nilai sequence number segmen TCP SYN adalah 0

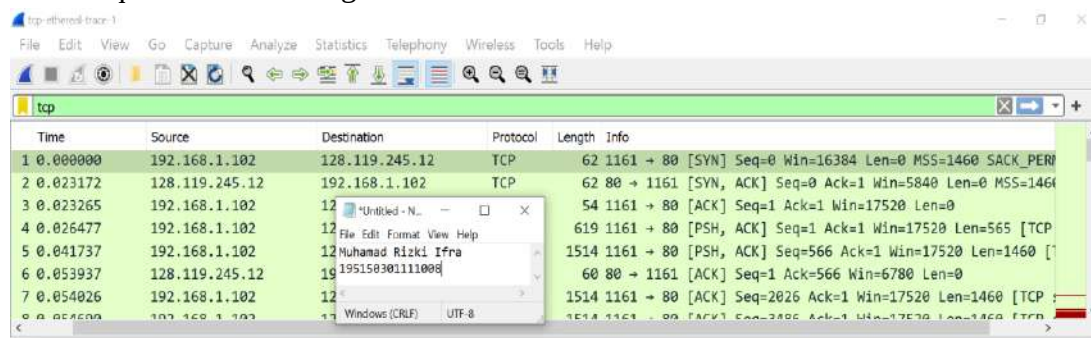


Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62	1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
2 0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	62	80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
3 0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	54	1161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
4 0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP
5 0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
6 0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7 0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP

4. Berapa nilai sequence number segmen SYN ACK yang dikirim oleh server <http://10.34.0.24/>? Ke computer/laptop Anda untuk membalas SYN? Berapakah nilai ACK?

Jawaban :

Nilai sequence number segmen SYN ACK adalah 1



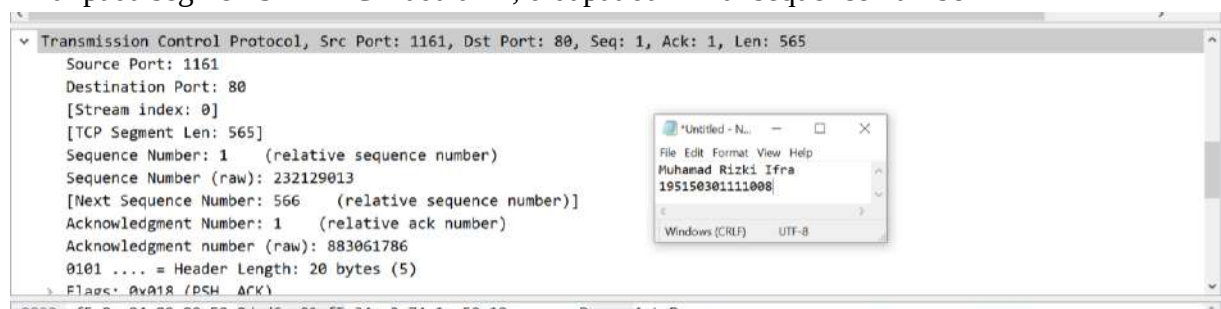
Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62	1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
2 0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	62	80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
3 0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	54	1161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
4 0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP
5 0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
6 0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7 0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP

5. Di segmen SYN ACK? Dan bagaimana server <http://10.34.0.24/> dapat menentukan nilai itu?

Jawaban :

Nilai Sequence number yang dikirim adalah 0

Nilai pada segmen SYN ACK adalah 1, didapat dari nilai sequence number +1

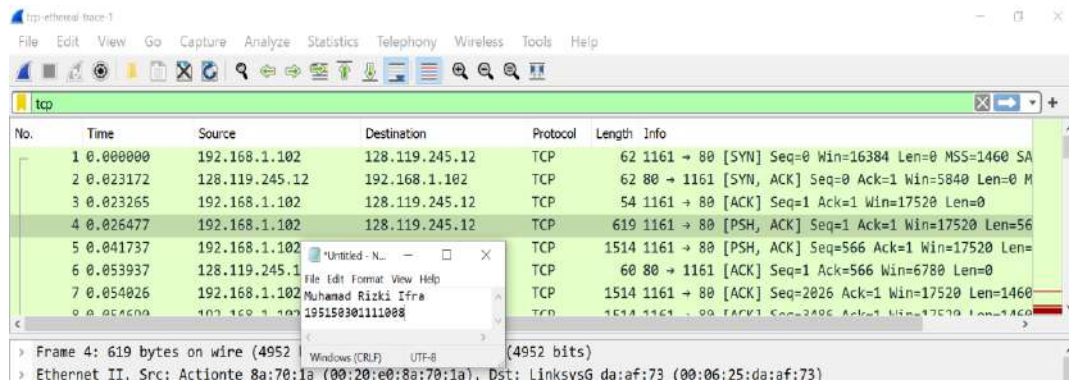


Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 565
Source Port: 1161
Destination Port: 80
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 565]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 232129013
[Next Sequence Number: 566 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 883061786
0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)

6. Berapa nilai sequence number dari segmen TCP yang berisi metode HTTP POST? Perhatikan bahwa untuk menemukan perintah POST, anda harus mencari ke konten paket dibagian bawah wireshark, carilah segmen dengan “POST” dalam field DATA

Jawaban :

Nilai sequence number segmen HTTP POST adalah 1



7. Anggap segmen TCP terdiri dari metode HTTP POST sebagai segmen yang pertama pada koneksi TCP
- Berapakah Sequence number pada 6 segmen pertama (termasuk segmen yang berisi HTTP POST) dan juga nomor ACK di 5 segmen pertama yang diterima!
 - Berapakah waktu yang digunakan untuk pengiriman setiap segmen? Kapan ACK untuk setiap segmen diterima? Dengan adanya perbedaan antra Ketika setiap segmen TCP dikirim dan Ketika ACK nya diterima, maka berapakah nilai round trip time (RTT) untuk setiap segmen dari enam segmen? Rumus: $\text{SampleRTT} = \text{waktu penerimaan ACK} - \text{waktu pengiriman segmen}$. (Lihat buku cetak computer Networking: A Top Down Approach edisi 6 oleh Kurose Ross halaman 239)
 - Berapakah Nilai EstimatedRTT setelah diterimanya setiap ACK dari segmen pertama sampai segmen ke-6?
(Rumus: $\text{Estimated RTT} = 0.875 * \text{EstimatedRTT} + 0.125 * \text{SampleRTT}$)
 - Wireshark memiliki fitur untuk menggambarkan setiap segmen TCP yang dikirim. Pilih segmen TCP di “listing of captured packets” yang sedang dikirim dari computer/laptop anda ke server <http://10.34.0.24/>. Kemudian pilih statistics TCP Stream Graph Round Trip Time Graph. Tampilkan RTT Graph tersebut!

Jawaban :

- a. Hasil dari percobaan Sequence number pada 6 segmen pertama dan juga nomor ACK di 5 segmen

Frame PSH	Sequence Number	Frame ACK	Nomor ACK
4	1	6	566
5	566	9	2026
7	2026	12	3486
8	3486	14	4946

10	4946	15	6406
11	6406		

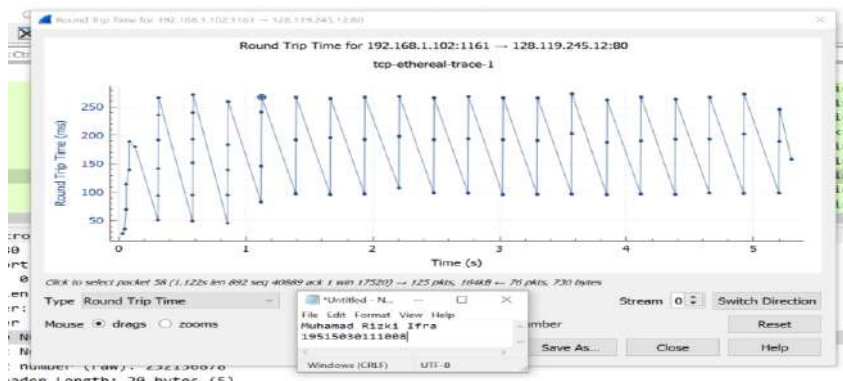
b. Hasil dari percobaan RTT setiap dari 6 segmen

Segment	Waktu Penerimaan ACK	Waktu Pengiriman Paket	Sample RTT=waktu penerimaan ACK – waktu pengiriman segmen
1	0.053937	0.026477	0.027460
2	0.077294	0.041737	0.035557
3	0.124085	0.054026	0.070059
4	0.169118	0.054690	0.114428
5	0.217299	0.077405	0.139894
6	0.267802	0.078157	0.189645

c. Hasil dari percobaan Estimated RTT setiap dari 6 segmen

Segment	Estimated RTT
1	$=0.875 \times 0 + 0.125 \times 0.027460$ $=0 + 0.0034325$ $=0.0034325$
2	$=0.875 \times 0.0034325 + 0.125 \times 0.035557$ $=0.0030034375 + 0.004444625$ $=0.0074480625$
3	$=0.875 \times 0.0074480625 + 0.125 \times 0.070059$ $=0.006517054687 + 0.008757375$ $=0.015274429687$
4	$=0.875 \times 0.015274429687 + 0.125 \times 0.114428$ $=0.01336512597612 + 0.0143035$ $=0.02766862597612$
5	$=0.875 \times 0.02766862597612 + 0.125 \times 0.139894$ $=0.024210047729105 + 0.01748675$ $=0.041696797729105$
6	$=0.875 \times 0.041696797729105 + 0.125 \times 0.189645$ $=0.0364846980129669 + 0.023705625$ $=0.0601903230129669$

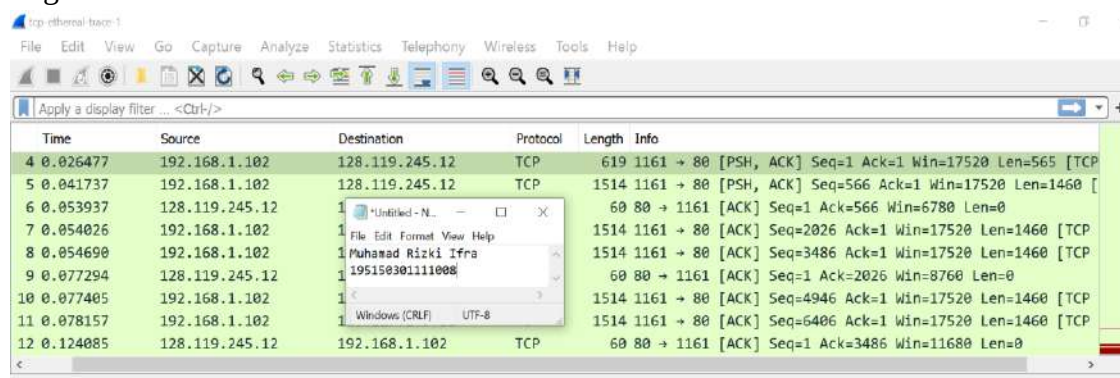
d. Gambar sinyal RTT



8. Berapakah Panjang segmen dari setiap 6 segmen pertama dari TCP?

Jawaban :

Segment 1 : 566
 Segment 2 : 1460
 Segment 3 : 1460
 Segment 4 : 1460
 Segment 5 : 1460
 Segment 6 : 1460



Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4 0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP
5 0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [
6 0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7 0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
8 0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=3486 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
9 0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0
10 0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=4946 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
11 0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK] Seq=6406 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
12 0.124085	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=3486 Win=11680 Len=0

9. Berapakah jumlah minimum buffer space yang tersedia dikirimkan pada penerima untuk seluruh trace?

Jawaban :

Jumlah minimum buffer space yang tersedia dikirimkan pada penerima untuk seluruh trace adalah 16834

tcp ethereal-tace-1

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

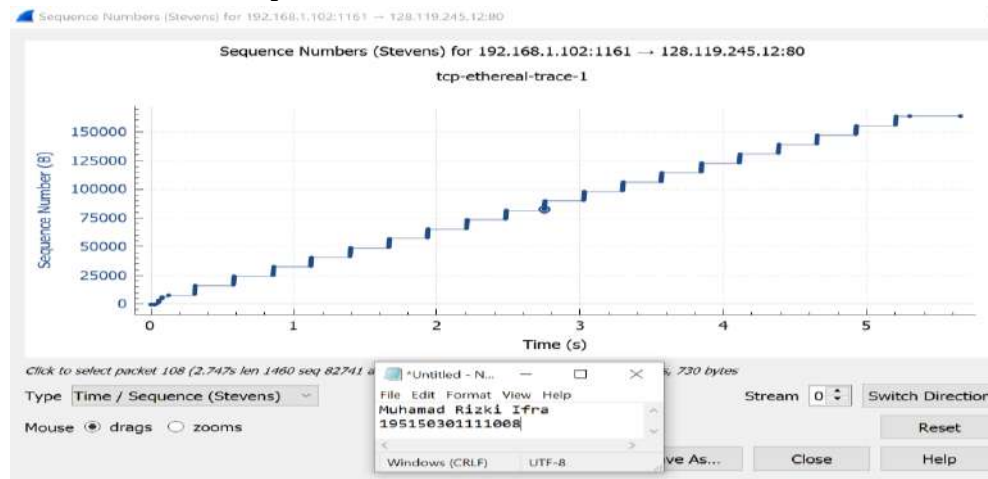
Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62	1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PER
2 0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	62	80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=146
3 0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP		q=1 Ack=1 Win=17520 Len=0
4 0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP		[K] Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP
5 0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP		[K] Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [
6 0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP		q=1 Ack=566 Win=6780 Len=0
7 0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP		q=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
8 0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP		q=3486 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP
9 0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 Win=8760 Len=0

Windows (CRLF) UTF-8

10. Apakah terdapat segmen yang melakukan retransmisi dalam trace file tersebut? Jika terdapat retransmisi, mengapa demikian? Dan jika tidak terdapat retransmisi, mengapa demikian? Tampilkan output pada time/sequence graph untuk menjawab hal tersebut!

Jawaban :

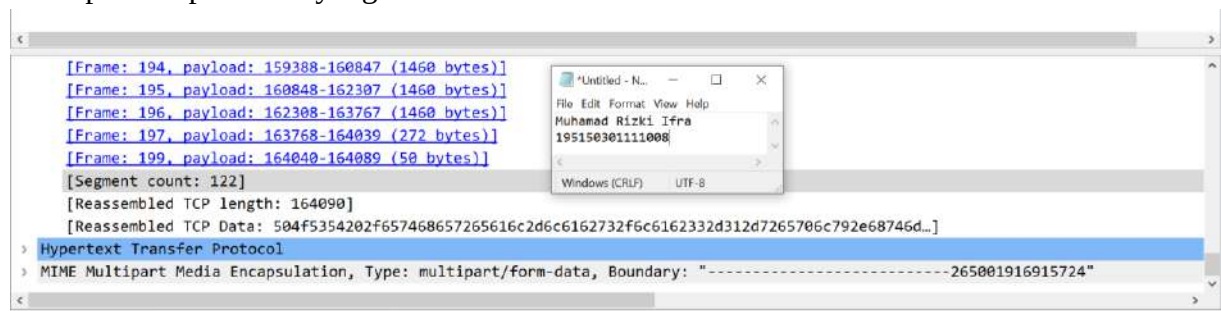
Tidak ada nilai retransmisi karena nilai ACK bertambah, setiap segment dikirim menandakan semua paket berhasil dikirim



11. Berapa banyak data penerima yang secara khusus melakukan ACK? Dapatkah Anda mengidentifikasi kasus di mana penerima memberi ACK setiap segmen lain diterima?

Jawaban :

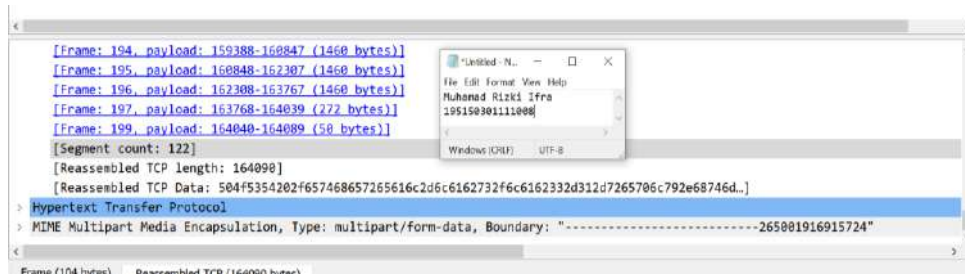
Terdapat 122 penerima yang secara khusus melakukan ACK



12. Berapakah throughput untuk koneksi TCP dalam satu trace file tersebut? Jelaskan bagaimana Anda melakukan perhitungan throughput tersebut! Jika ada data pendukung di trace file, tampilkan cuplikan output tersebut!

Jawaban :

Terdapat 16490 bytes, didapat dari total bytes frame 4 sampai frame 199



```
[Frame: 194, payload: 159388-160847 (1460 bytes)]
[Frame: 195, payload: 160848-162307 (1460 bytes)]
[Frame: 196, payload: 162308-163767 (1460 bytes)]
[Frame: 197, payload: 163768-164039 (272 bytes)]
[Frame: 199, payload: 164040-164089 (50 bytes)]
[Segment count: 122]
[Reassembled TCP length: 164090]
[Reassembled TCP Data: 504f5354202f6574686572655616c2d6c6162732f6c6162332d312d7265706c792e68746d...]
> Hypertext Transfer Protocol
> MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/form-data, Boundary: "-265001916915724"
```

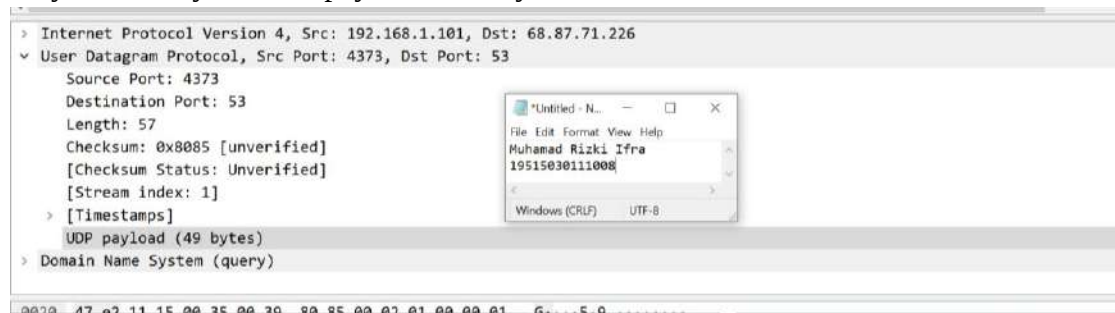
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 5 – User Datagram Protocol (UDP)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Tentukan panjang data (dalam byte) dalam setiap field header yang anda jumpai.

Jawaban :

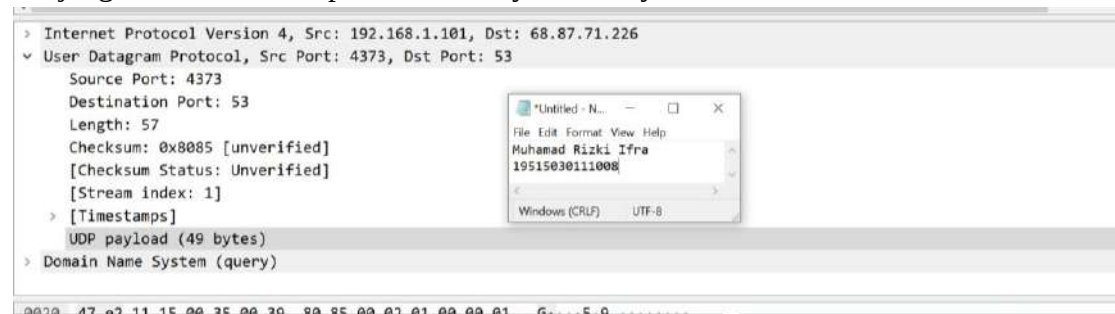
8 bytes + 49 bytes UDP payload = 57 bytes



2. Menurut anda, panjang data pada pertanyaan sebelumnya menyatakan besaran apa ? Anda dapat melihat pada literatur untuk mengkonfirmasi kebenaran jawaban anda. Bandingkan dengan panjang data hasil rekam data trafik yang anda peroleh.

Jawaban :

Menyatakan besaran data yang dikirim, dapat dilihat pada Length = 57 sesuai dengan Panjang data dalam setiap field header yaitu 57 bytes



3. Berapa jumlah maksimum byte yang dapat dibawa dalam UDP Payload ? (Petunjuk : jawaban atas pertanyaan ini dapat ditentukan berdasarkan jawaban pertanyaan anda pada soal point (a) dan (b))

Jawaban :

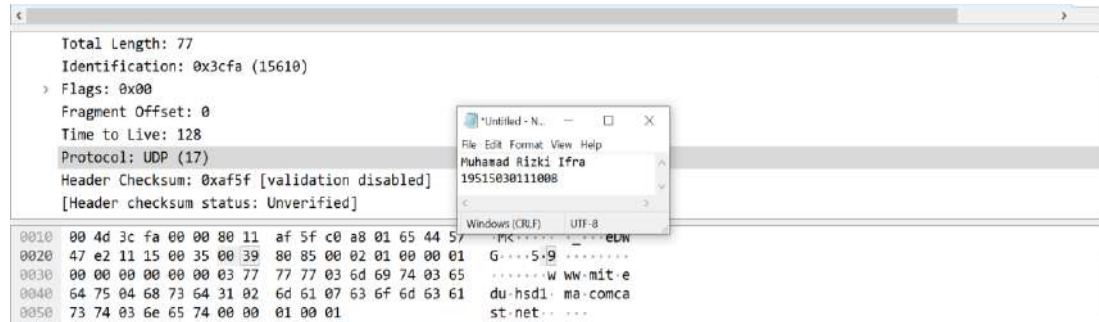
$2^{16}-8$ byte header=65527 byte.

4. Berapakah nomor protokol dari UDP. Berikan jawaban anda dalam bilangan hexadecimal dan desimal. (Petunjuk : Untuk menjawab pertanyaan ini anda dapat melihat pada bagian IP Datagram dalam segmen UDP bagian protokol)

Jawaban :

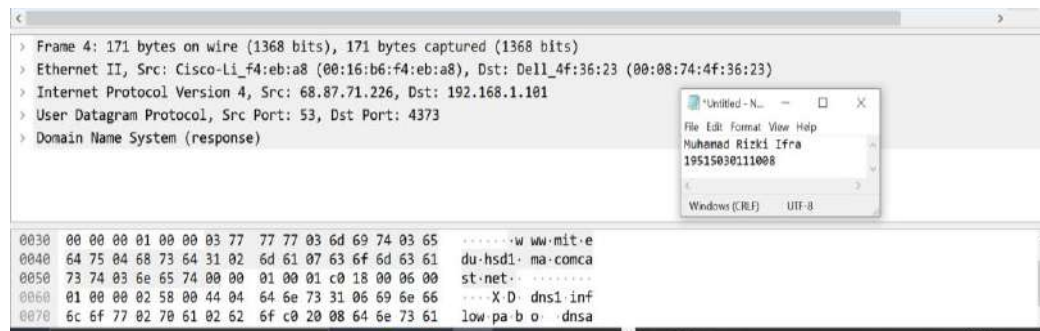
Hexadesimal : 11

Desimal : 17



5. Periksa pasangan paket UDP yang anda kirimkan dan anda terima, dengan ketentuan bahwa paket pertama adalah paket UDP yang anda kirimkan kepada host lain dan paket kedua adalah paket UDP yang anda terima berdasarkan respon host tersebut. (Petunjuk : pengirim dari paket pertama harus menjadi tujuan dari paket kedua).

Jawaban :



6. Jelaskan hubungan antara nomor port pada kedua paket tersebut

Jawaban :

Hubungan port antara keduanya adalah port destinasi pada sisi client/pengirim adalah port yang digunakan server sebagai source port saat mengirim response balik ke client. Begitu pula dengan destination portnya.

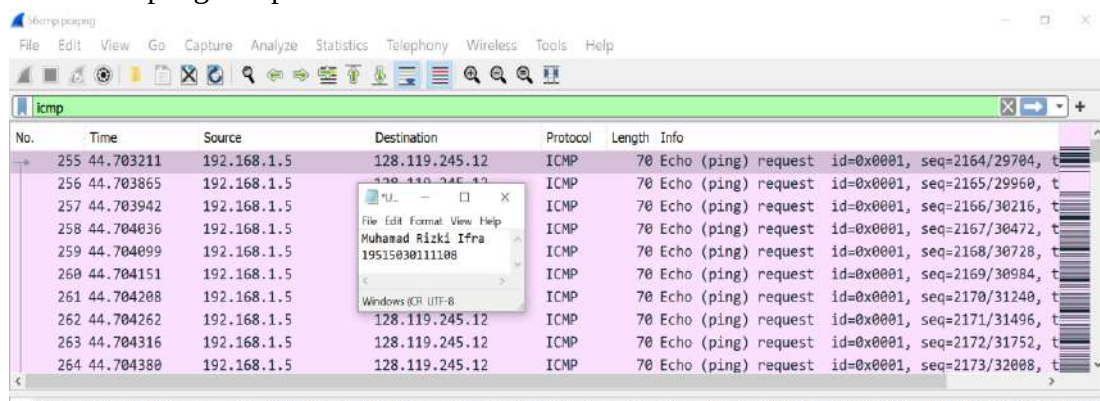
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 6 – Internet Protocol (IP)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Pilih pesan pertama dari ICMP request pada komputer pengirim. Dan lihat keterangan detail dari Internet Protocol. Berapakah alamat IP pengirim pesan ICMP?

Jawaban :

Alamat IP pengirim pesan ICMP adalah 192.168.1.5

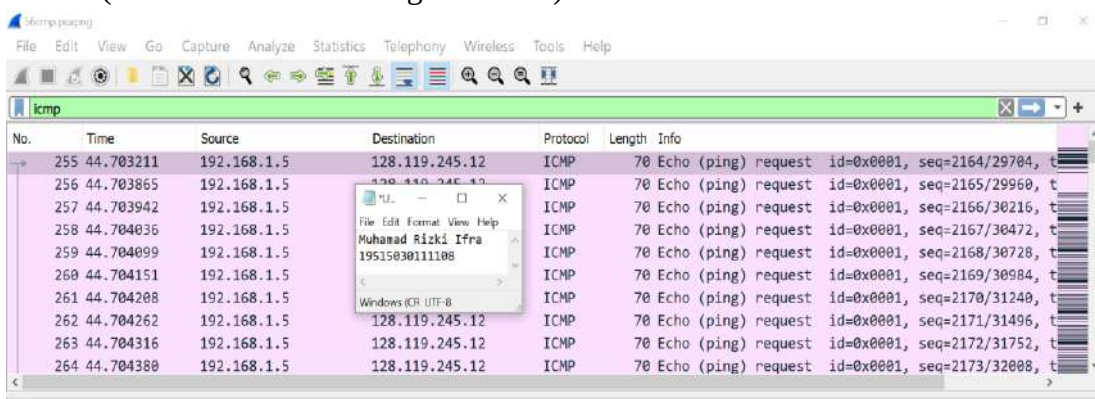


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

2. Pada header paket IP, apakah protokol transport yang digunakan?

Jawaban :

ICMP (Internet Control Message Protocol)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

3. Berapa byte panjang header IP? Berapa byte panjang payload-nya? Jelaskan cara mengetahui panjang payload

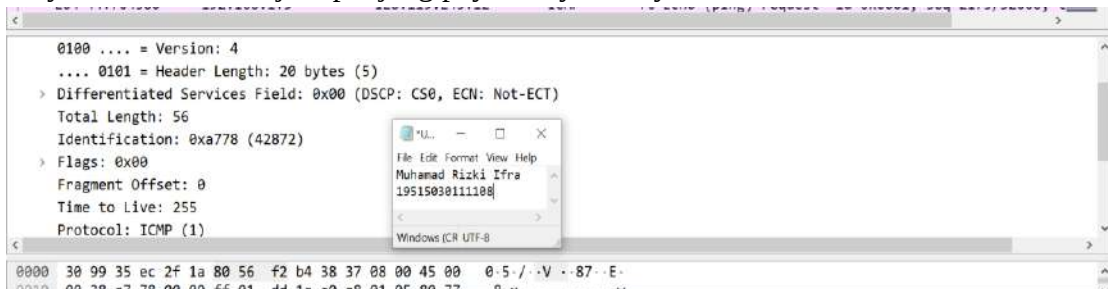
Jawaban :

Total Length=56 bytes

Header Length=20 bytes

$$\text{Total Length} = \text{Header Length} + \text{payload}$$
$$\text{Payload} = \text{Total Length} - \text{Header Length}$$

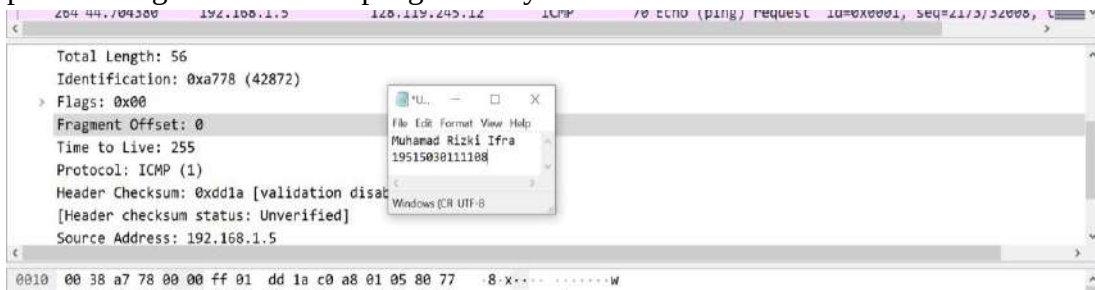
Payload=56-20=36, jadi panjang payloadnya 36 bytes



4. Apakah datagram IP tersebut telah di-fragmentasi? Berikan penjelasan.

Jawaban :

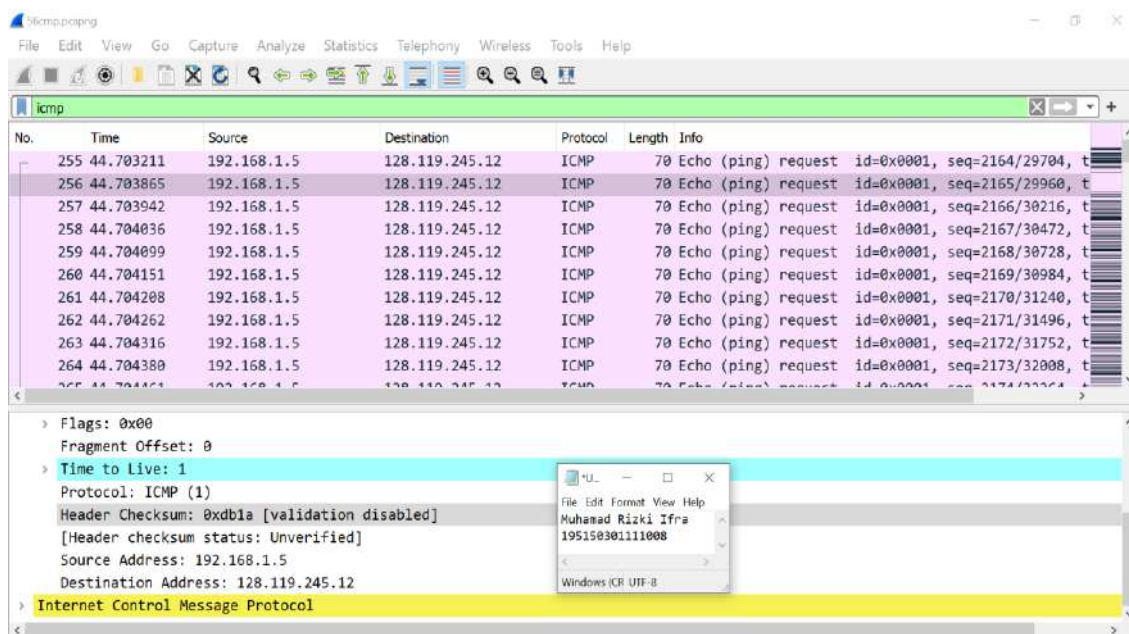
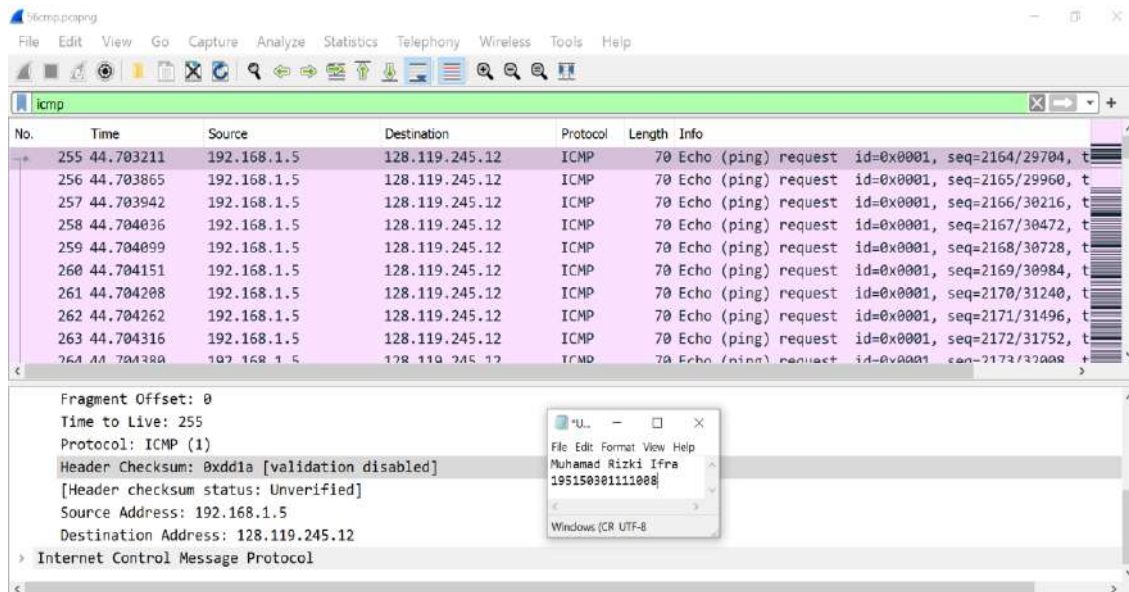
Belum di-fragmentasi, karena paket traceroute-nya sangat kecil yaitu 56bytes, jadi tidak perlu di-fragmentasi dalam pengirimannya



5. Pada field Datagram IP, manakah yang selalu berubah dari datagram pertama ke datagram selanjutnya pada rentetan pesan ICMP yang dikirimkan oleh komputer pengirim?

Jawaban :

Field identification, Time To Live (TTL), dan Header Checksum



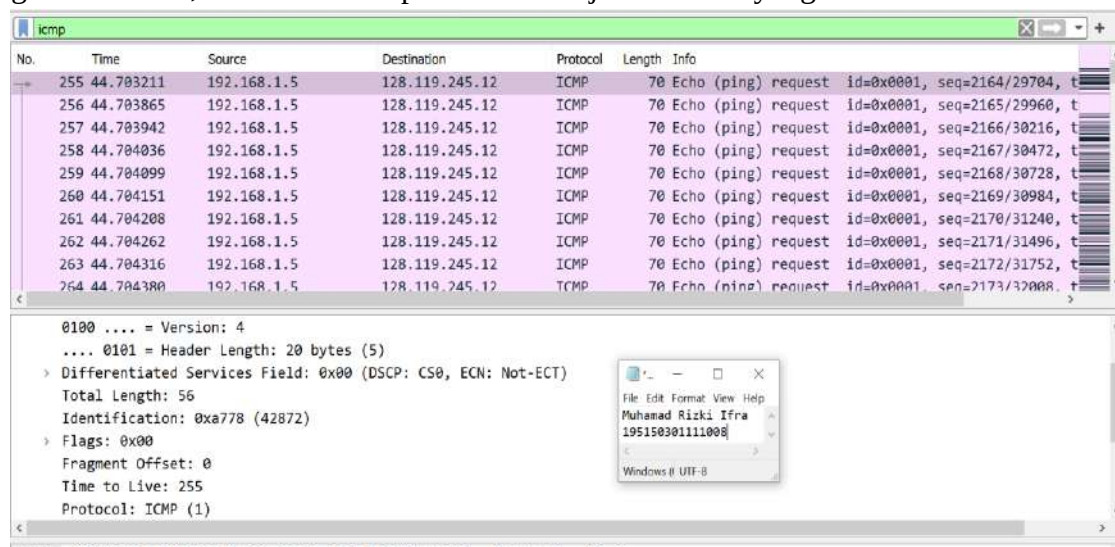
6. Field manakah yang tetap? Field manakah yang harus tetap? Field manakah yang harus berubah? Berikan alasan

Jawaban :

Field yang tidak berubah (tetap) :

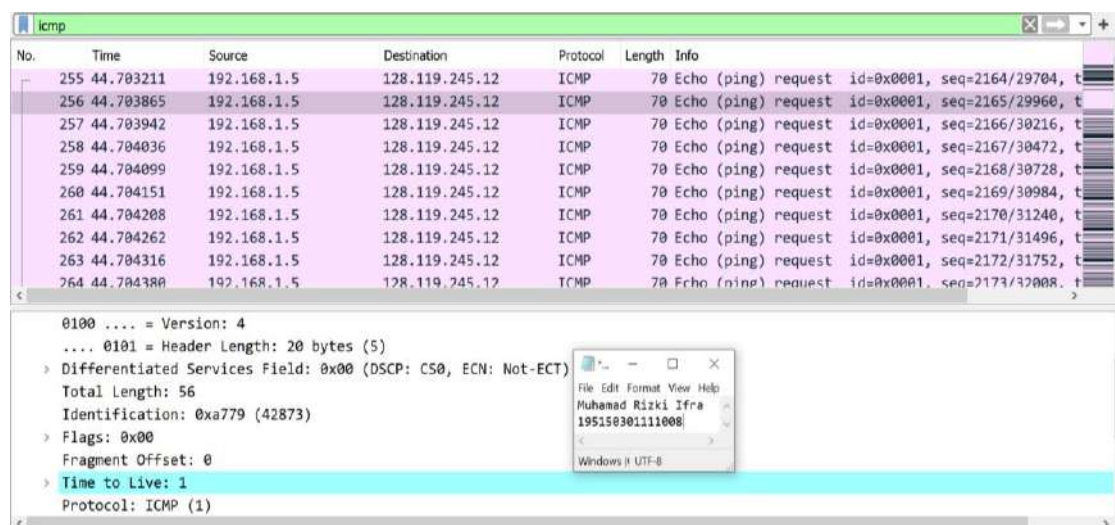
- Version, Field version bernilai tetap karena semua paket data yang berjalan menggunakan protokol IPv4 (IP dengan versi 4).
- Header Length, Header length bernilai tetap karena semua traceroute pada percobaan percobaan ini bernilai 20bytes.

- c. Total Length, Total length bernilai tetap karena semua traceroute pada percobaan ini bernilai 56 bytes.
- d. Fragment Offset, Fragment offset bernilai tetap bernilai karena seperti penjelasan tadi bahwa paket traceroute ini sangat kecil sehingga tidak dibutuhkan fragmentasi.
- e. Protocol, Protocol nya tetap yaitu ICMP
- f. Source, Source bernilai bernilai tetap karena kedua paket ini merupakan ping request, otomatis sourcenya sama begitu juga dengan Destinationnya
- g. Destination, destination tetap karena menuju ke alamat yang sama



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 56
 Identification: 0xa778 (42872)
 > Flags: 0x00
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 255
 Protocol: ICMP (1)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 56
 Identification: 0xa779 (42873)
 > Flags: 0x00
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 1
 Protocol: ICMP (1)

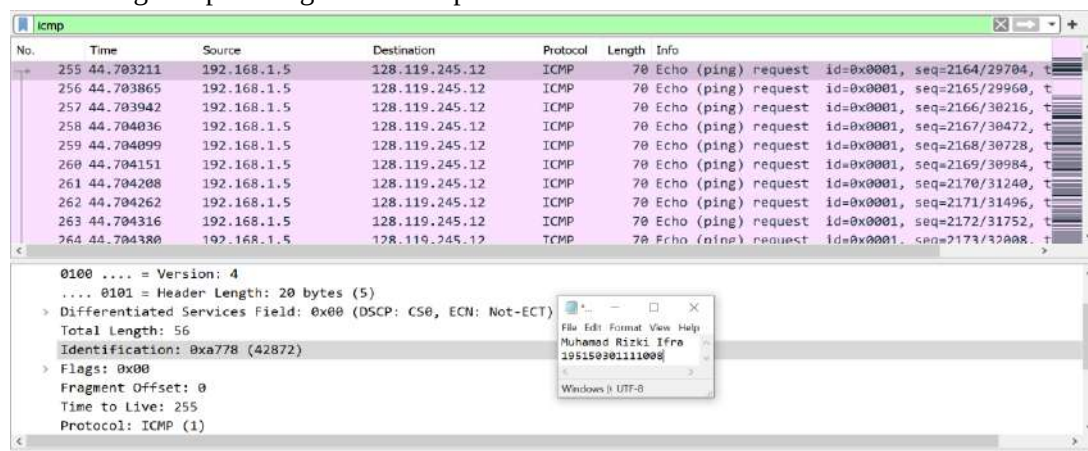
Field yang berubah :

- a. Identification
- b. Time to Live (TTL)
- c. Header Checksum Field identification Field identification, time to live dan header checksum berubah karena setiap paket memiliki data nya sendiri sehingga bersifat unik dan berbeda-beda dengan paket lainnya. Identification sendiri bersifat unik karena agar router dapat mengidentifikasi setiap paket dan tidak ada error dalam mengidentifikasinya, sedangkan time to live sebenarnya dapat sama nilainya, tapi hal tersebut sangat jarang karena time to live sendiri adalah waktu lamanya paket saat berada pada sebuah jaringan, dan header checksum bersifat unik dan berbeda-beda karena setiap paket memiliki nilainya sendiri untuk mengidentifikasi apakah ada error/corrupt pada paket data tersebut

7. Jelaskan pola yang didapatkan pada isi dari identifikasi field dalam IP datagram.

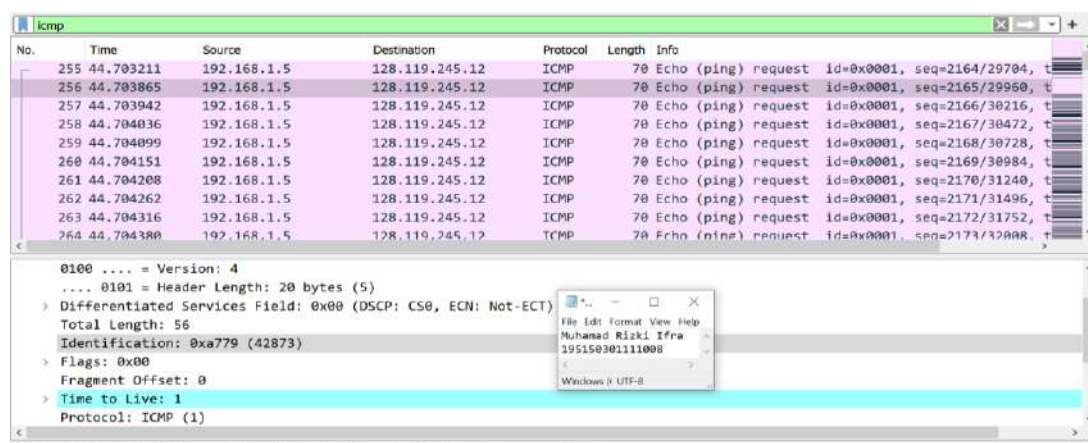
Jawaban :

Field identification akan selalu berubah bersamaan dengan Header Checksum nya karena bersifat unik dan agar dapat mengidentifikasi paket



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 56
 Identification: 0xa778 (42872)
 > Flags: 0x00
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 255
 Protocol: ICMP (1)



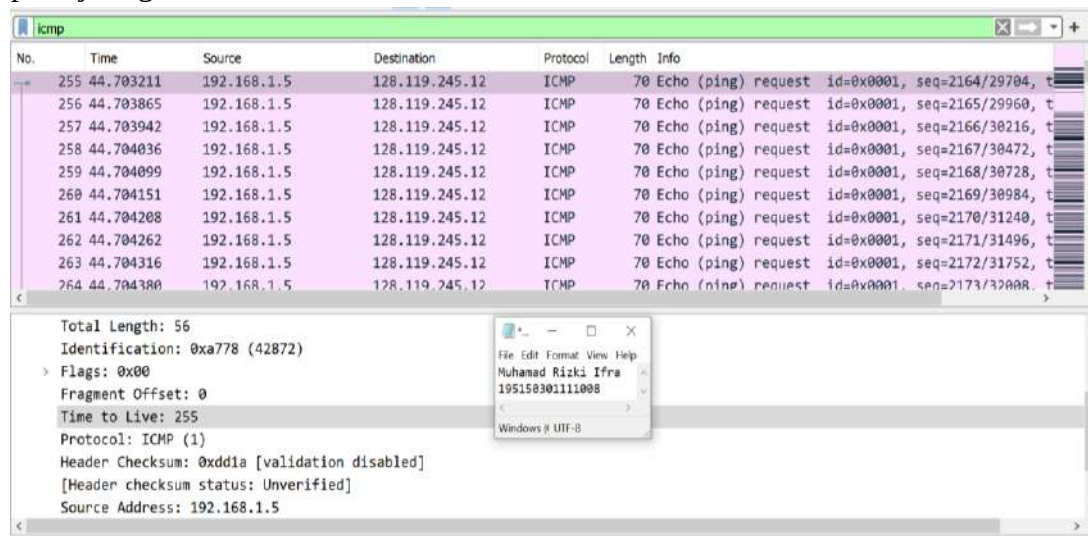
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
255	44.703211	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2164/29704, t...
256	44.703865	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2165/29960, t...
257	44.703942	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2166/30216, t...
258	44.704036	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2167/30472, t...
259	44.704099	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2168/30728, t...
260	44.704151	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2169/30984, t...
261	44.704208	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2170/31240, t...
262	44.704262	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2171/31496, t...
263	44.704316	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2172/31752, t...
264	44.704380	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	70	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2173/32008, t...

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 56
 Identification: 0xa779 (42873)
 > Flags: 0x00
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 1
 Protocol: ICMP (1)

8. Apa isi dari Identification field dan TTL field?

Jawaban :

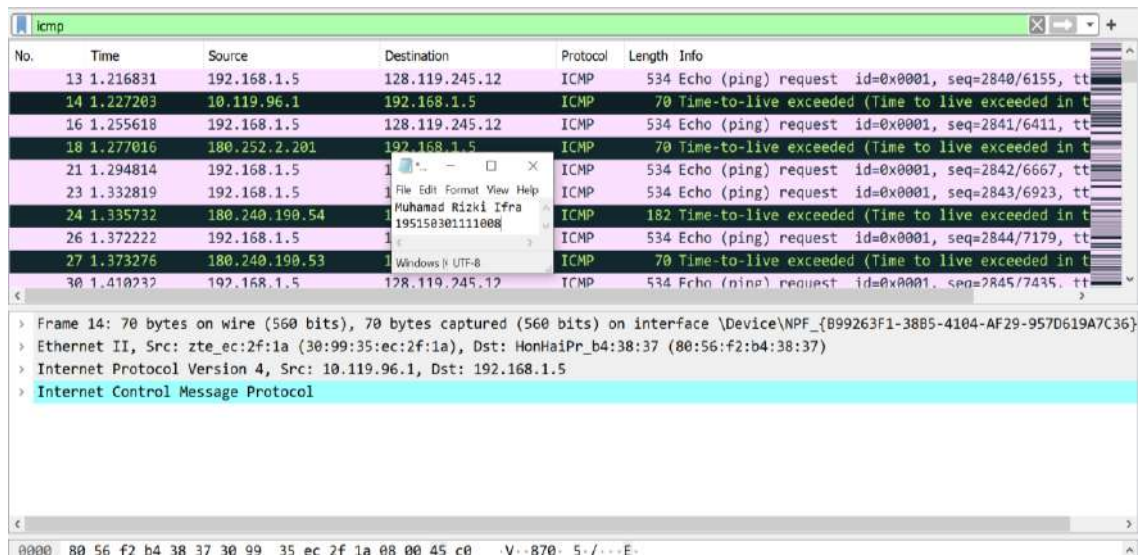
Identification field berisikan sebuah nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi paket. Nilai pada field ini menggunakan satuan hexadecimal, seperti screenshot di bawah 0xa778 yang jika dikonversikan ke decimal bernilai 42872. Sedangkan TTL field berisikan sebuah nilai yang memberikan keterangan bahwa, paket tersebut berada pada sebuah jaringan tersebut berapa lama, seperti screenshot dibawah, bernilai 255, berarti paket tersebut berada pada jaringan selama 255ms



9. Apakah isi dari ICMP TTL-exceeded yang merupakan balasan dari router terdekat (first hop)? Berikan alasan.

Jawaban :

Iya, Pada screenshot dibawah diatas terlihat bahwa hop (lompatan) pertama adalah router pertama, dan paket ICMP TTL-exceeded adalah balasan dari router pertama tersebut. Karena pada saat tracing route, kita mengirimkan paket ke sekian banyak router, pada percobaan ini kita bisa dilihat pingplotter melakukan banyak hop(lompatan) yang mana hal tersebut merupakan jumlah router. Dan pada saat mengirim paket ke router pertama, paket tersebut akan dikirimkan kembali oleh router tersebut ke client, lalu ke router kedua, kembali lagi ke client, dan seterusnya sampai server tujuan. Maka dari itu, tracing route ini berfungsi untuk mengecek jaringan(kualitas) berdasarkan waktu kembalinya paket tersebut ke client.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	1.216831	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2840/6155, tt
14	1.227203	10.119.96.1	192.168.1.5	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in t
16	1.255618	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2841/6411, tt
18	1.277016	180.252.2.201	192.168.1.5	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in t
21	1.294814	192.168.1.5	192.168.1.5	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2842/6667, tt
23	1.332819	192.168.1.5	192.168.1.5	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2843/6923, tt
24	1.335732	180.240.190.54	192.168.1.5	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in t
26	1.372222	192.168.1.5	192.168.1.5	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2844/7179, tt
27	1.373276	180.240.190.53	192.168.1.5	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in t
30	1.410732	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2845/7435, tt

Frame 14: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface \Device\NPF_{B99263F1-38B5-4104-AF29-957D619A7C36}

Ethernet II, Src: zte_ec:2f:1a (30:99:35:ec:2f:1a), Dst: HonHaiPr_b4:38:37 (80:56:f2:b4:38:37)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.119.96.1, Dst: 192.168.1.5

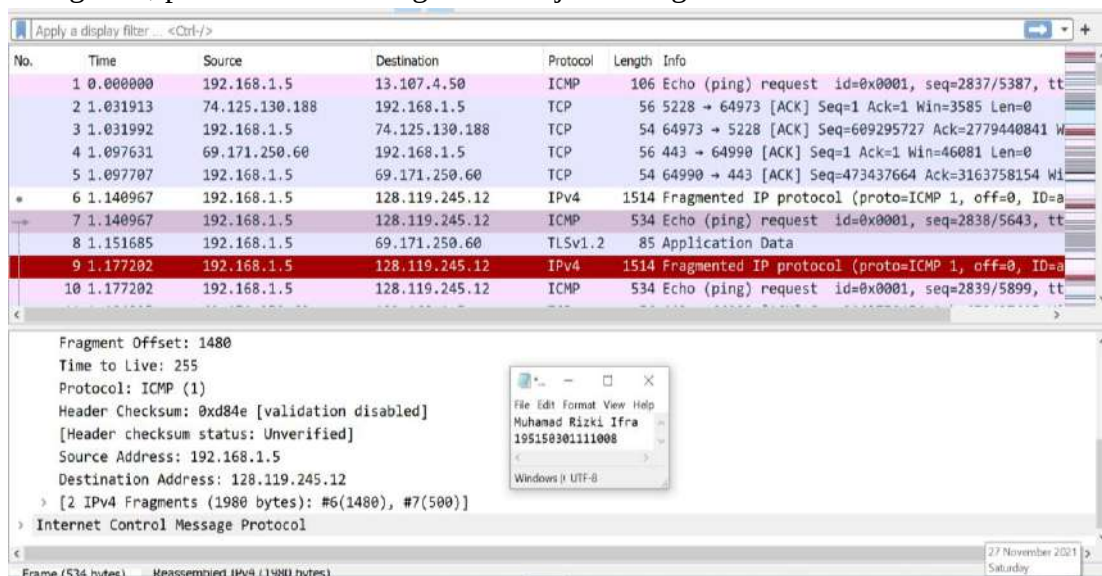
Internet Control Message Protocol

Laporan Hasil Percobaan 2

1. Cari pesan ICMP Echo Request pertama yang dikirimkan oleh komputer pengirim setelah dirubah ukuran pakatnya pada pingplotter menjadi 2000 byte. Apakah pesan tersebut difragmentasi menjadi beberapa IP datagram?

Jawaban :

Iya, setelah ukuran paket diubah, maka paket difragmentasi. Nilai fragment offset nya berubah dan tidak 0 (sehingga memiliki nilai, yaitu 1480) yang artinya paket tersebut difragment, paket tersebut difragment menjadi 2 fragment.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.5	13.107.4.50	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2837/5387, tt
2	1.031913	74.125.130.188	192.168.1.5	TCP	56	5228 → 64973 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=3585 Len=0
3	1.031992	192.168.1.5	74.125.130.188	TCP	54	64973 → 5228 [ACK] Seq=609295727 Ack=2779440841 W
4	1.097631	69.171.250.60	192.168.1.5	TCP	56	443 → 64990 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=46081 Len=0
5	1.097707	192.168.1.5	69.171.250.60	TCP	54	64990 → 443 [ACK] Seq=473437664 Ack=3163758154 W
6	1.140967	192.168.1.5	128.119.245.12	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=a
7	1.140967	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2838/5643, tt
8	1.151685	192.168.1.5	69.171.250.60	TLSv1.2	85	Application Data
9	1.177202	192.168.1.5	128.119.245.12	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=a
10	1.177202	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2839/5899, tt

Fragment Offset: 1480
Time to Live: 255
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0xd84e [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.1.5
Destination Address: 128.119.245.12
[2 IPv4 Fragments (1980 bytes): #6(1480), #7(500)]
Internet Control Message Protocol

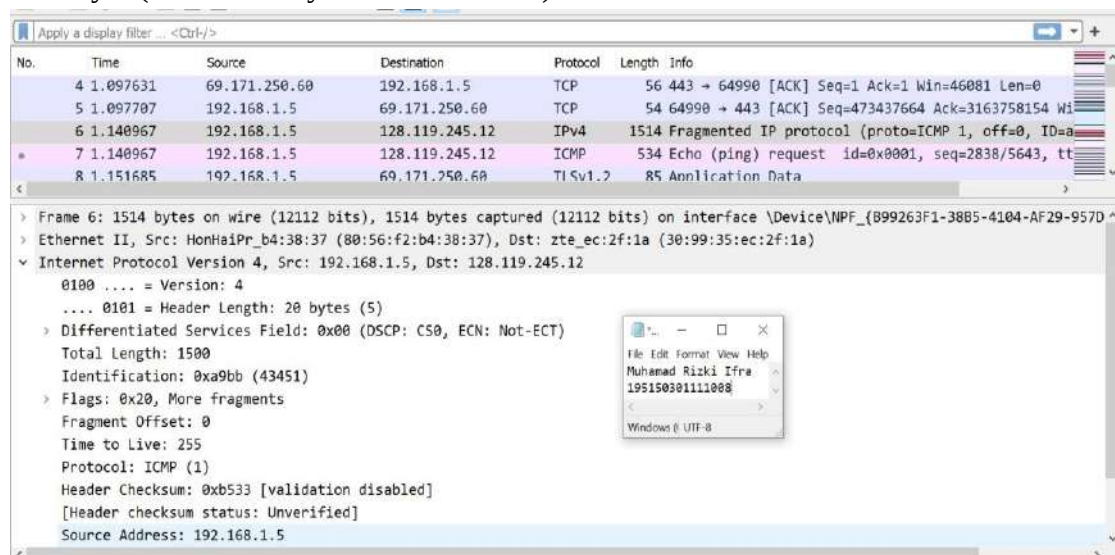
Frame (534 bytes) - Reassembled IPv4 (1980 bytes)

2. Tunjukkan fragmentasi pertama dari hasil fragmentasi Datagram IP tersebut. Informasi apakah yang terdapat pada header IP yang mengindikasikan terjadinya fragmentasi?

Informasi pada header manakah yang menunjukkan fragmen pertama dan terakhir? Berapakah panjang IP datagramnya?

Jawaban :

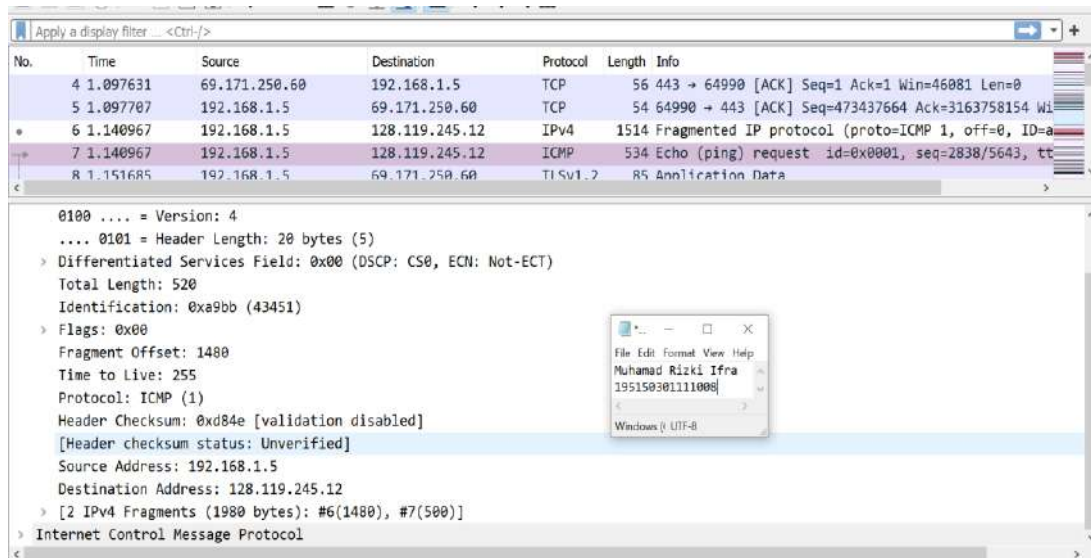
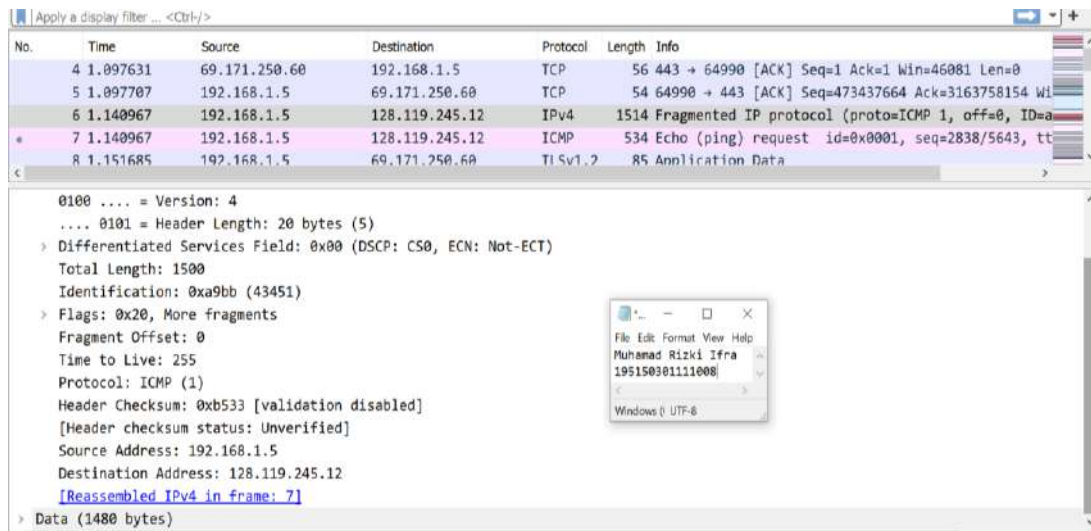
Screenshot dibawah ini merupakan paket nomor 6 dimana paket tersebut adalah fragment dari paket IP sebelumnya. Informasi yang menunjukan bahwa ini adalah paket fragment pertama yaitu screenshot sebelumnya dijelaskan bahwa paket fragment pertama bernomor 6, selain itu dalam paket 6 ini terdapat informasi ukuran payload ($1500 - 20 = 1480$ byte) yang sama pada informasi paket sebelumnya. Yang menunjukan fragment pertama dan terakhir pertama dapat dilihat pada offsetnya, offsetnya menyatakan urutan byte nya, pada screenshot diatas Fragment offset nya bernilai 0, sehingga paket ini adalah paket fragment pertamanya sampai byte ke 1480. Selain itu, jika fragment ini pertama/terakhir dapat dilihat pada field More fragment, jika bernilai 1 maka paket ini bukan paket fragment terakhir karena masih ada fragment lainnya dan bernilai true (1). Panjang IP datagramnya sebesar 1500byte (Header + Payload = 20 + 1480)



3. Tunjukkan fragmentasi kedua dari hasil fragmentasi Datagram IP tersebut. Apa yang menunjukkan bahwa itu bukan fragmen pertama? Adakah fragmen yang lain? Jelaskan!

Jawaban :

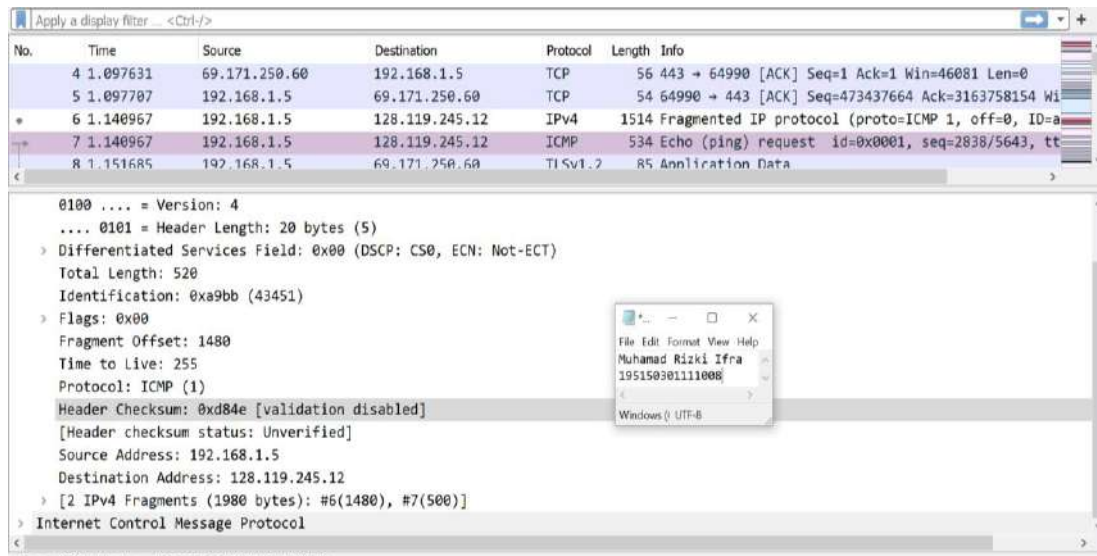
Yang membedakan ada pada fragment offsetnya, fragment pertama dimulai dari byte ke 0 dan fragment kedua dimulai dari byte ke 1480. Total length fragment pertama yaitu 1500 byte, dan fragment kedua adalah sisanya yaitu 520byte (belum dikurangi header). Karena kedua paket ini berbeda, ukurannya pun berbeda, maka checksum headernya pun juga berbeda, fragment pertama bernilai 0xb533 (hexa) dan fragment kedua bernilai 0xd84e (hexa). Dan juga pada fragment pertama, field More fragment bernilai 1, dimana menandakan ada fragment lainnya, dan pada fragment kedua, More fragment bernilai 0, dimana menandakan tidak ada fragment lainnya, dan paket fragment kedua ini merupakan yang terakhir



4. Pada header IP, field apakah yang membedakan fragmen pertama dengan fragmen kedua? Fragment?

Jawaban :

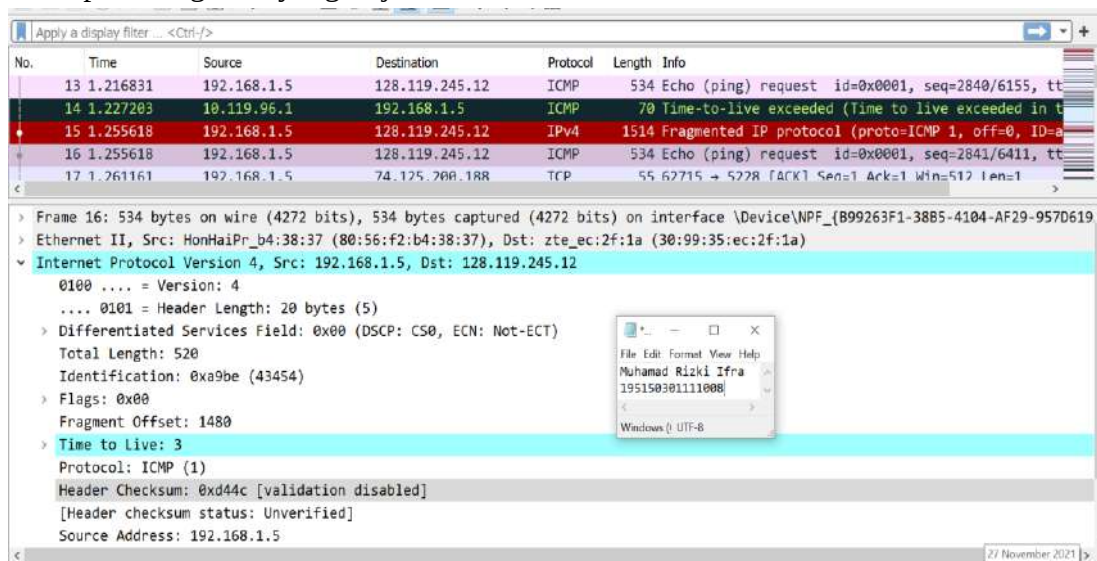
Screenshot dibawah ini merupakan paket nomor 7 yang mana fragment kedua dari paket pada percobaan sebelumnya. Fragment tersebut merupakan fragment terakhir, karena pada field More fragmentnya bernilai false (0), sehingga menandakan tidak ada paket fragment lainnya dan paket ini adalah paket fragment terakhir, dan tentu tidak ada paket fragment yang lainnya.



5. Sekarang untuk ICMP Echo Request ukuran paketnya dirubah menjadi 3500 byte dengan pingplotter. Ada berapa fragmen yang terjadi?

Jawaban:

Terdapat 3 fragment yang terjadi.



6. Pada header IP, field apakah yang berubah?

Jawaban:

Paket ketiga merupakan sisa dari paket pertama dan kedua sehingga ukurannya berbeda. Sama seperti sebelumnya, paket ketiga merupakan paket terakhir maka field More fragment nya berbeda. Selain itu pada paket fragment terakhir yaitu paket ketiga, terdapat penjelasan 3 fragment yang ada. Dan ketiga fragment memiliki Header checksum yang berbeda karena setiap data dalam paket tersebut berbeda isinya, maka dari itu Header checksum nya pun berbeda

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	1.177202	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2839/5899, tt
11	1.184825	69.171.250.60	192.168.1.5	TCP	56	443 → 64990 [ACK] Seq=3163758154 Ack=473437695 Wi
12	1.216831	192.168.1.5	128.119.245.12	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=a
13	1.216831	192.168.1.5	128.119.245.12	ICMP	534	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2840/6155, tt
14	1.227203	10.119.96.1	192.168.1.5	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in t

> Frame 10: 534 bytes on wire (4272 bits), 534 bytes captured (4272 bits) on interface \Device\NPF_{B99263F1-3885-4104-AF29-957D619} ^

> Ethernet II, Src: MonHaiPr_b4:38:37 (80:56:f2:b4:38:37), Dst: zte_ec:2f:1a (30:99:35:ec:2f:1a)

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.5, Dst: 128.119.245.12

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 520
- Identification: 0xa9bc (43452)
- > Flags: 0x00
- Fragment Offset: 1480
- > Time to Live: 1
- Protocol: ICMP (1)
- Header Checksum: 0xd64e [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source Address: 192.168.1.5

Muhamad Rizki Ifra
195150301111008

Windows [UTF-8



LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

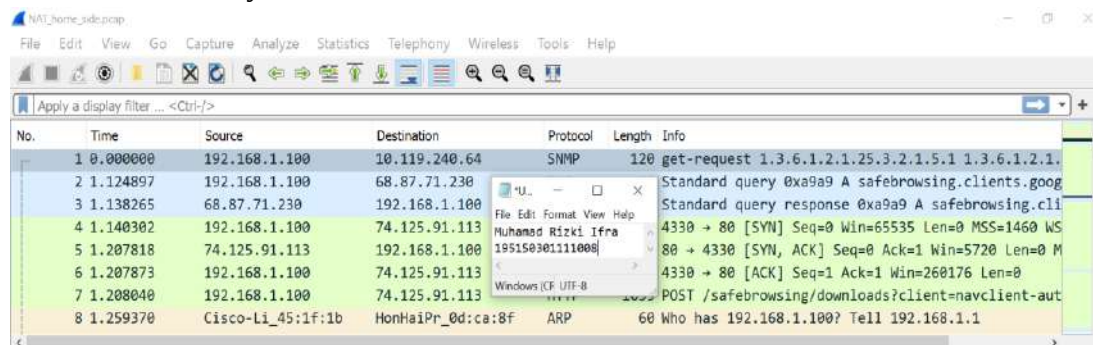
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 7 – Network Address Translation (NAT)
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Berapakah IP Client Address?

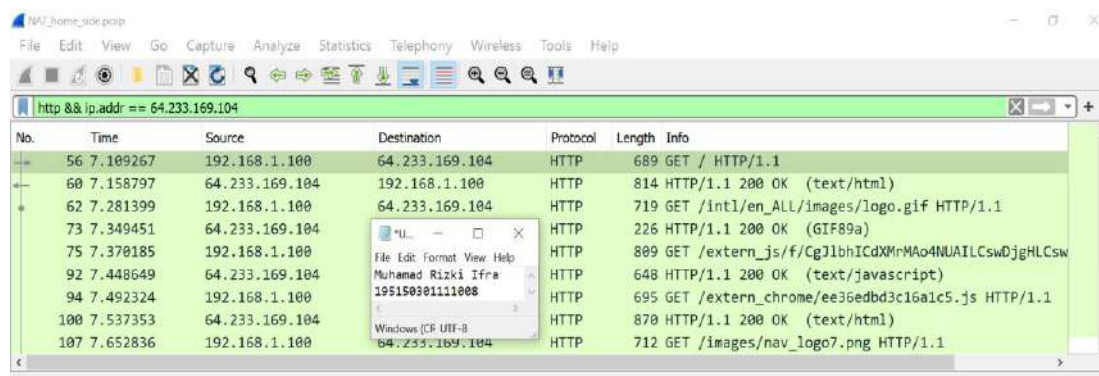
Jawaban :

IP Client Address yaitu 192.168.1.100



2. Klien berkomunikasi dengan beberapa server google sekaligus, karena menggunakan mode “safe browsing.” (lihat keterangan pada akhir sesi ini). Server Google utama yang melayani permintaan halaman awal Google adalah Server dengan alamat IP 64.233.169.104. Untuk menampilkan frame yang berisikan pesan HTTP yang ditujukan atau dari server Google masukkan sintaks berikut pada filter Wireshark “http && ip.addr == 64.233.169.104” (tanpa quotes):

Jawaban :



3. Berdasarkan HTTP GET yang dikirim dari klient ke Google server (dengan IP address 64.233.169.104) pada waktu 7.109267. Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port untuk transaksi HTTP GET tersebut?

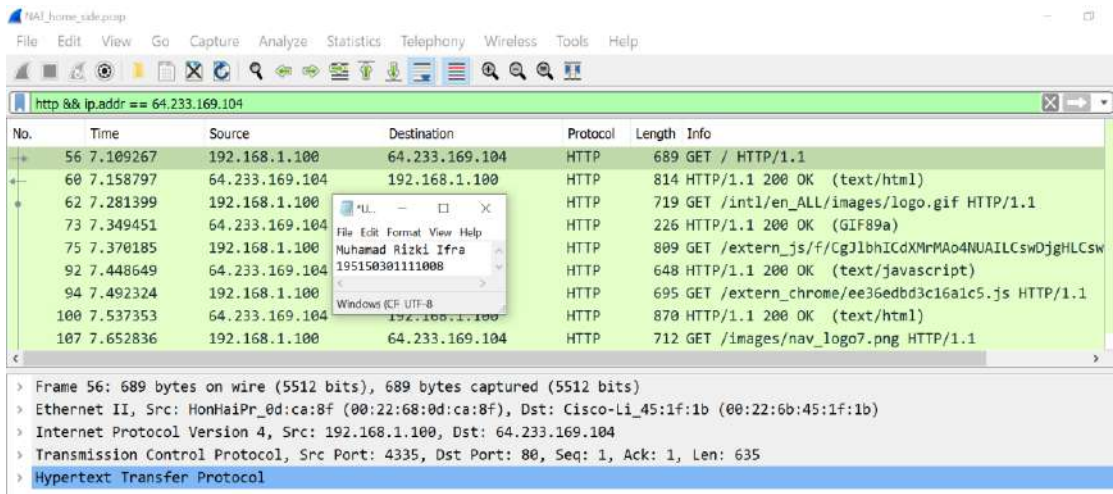
Jawaban :

Source IP=192.168.1.100

Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	7.109267	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
60	7.158797	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
62	7.281399	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	719	GET /intl/en_ALL/images/logo.gif HTTP/1.1
73	7.349451	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	226	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
75	7.370185	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	809	GET /extern_js/f/CgJlbhICdXMrMAo4NUAILCswDjgHLCsw HTTP/1.1
92	7.448649	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	648	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)
94	7.492324	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	695	GET /extern_chrome/ee36edbd3c16a1c5.js HTTP/1.1
100	7.537353	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	870	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
107	7.652836	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	712	GET /images/nav_logo7.png HTTP/1.1

Frame 56: 689 bytes on wire (5512 bits), 689 bytes captured (5512 bits)
 Ethernet II, Src: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f), Dst: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 64.233.169.104
 Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 635
 Hypertext Transfer Protocol

4. Kapan jawaban yang berupa pesan 200 OK HTTP diterima dari server Google? Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port untuk pesan jawaban HTTP 200 OK tersebut. (Gunakan waktu yang dimulai dari awal trace file)

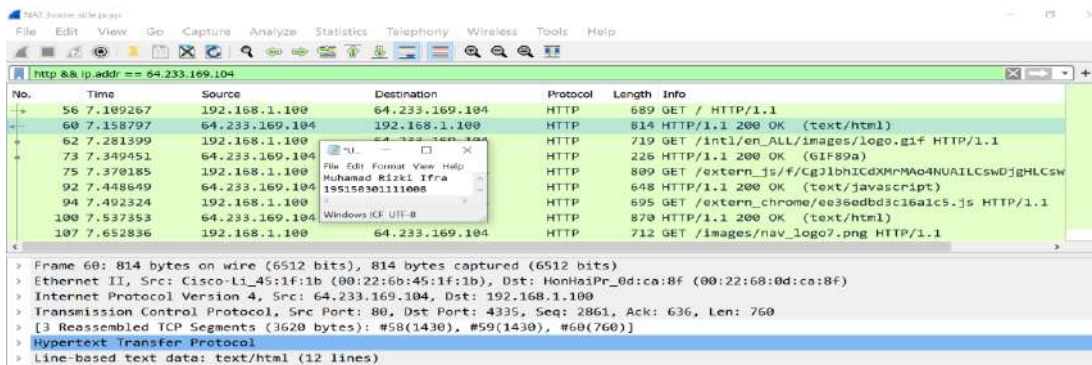
Jawaban :

Source IP=64.233.169.104

Destination IP=192.168.1.100

Source Port=80

Destination Port=4335



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	7.109267	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
60	7.158797	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
62	7.281399	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	719	GET /intl/en_ALL/images/logo.gif HTTP/1.1
73	7.349451	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	226	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
75	7.370185	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	809	GET /extern_js/f/CgJlbhICdXMrMAo4NUAILCswDjgHLCsw HTTP/1.1
92	7.448649	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	648	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)
94	7.492324	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	695	GET /extern_chrome/ee36edbd3c16a1c5.js HTTP/1.1
100	7.537353	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	870	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
107	7.652836	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	712	GET /images/nav_logo7.png HTTP/1.1

Frame 60: 814 bytes on wire (6512 bits), 814 bytes captured (6512 bits)
 Ethernet II, Src: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b), Dst: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f)
 Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.169.104, Dst: 192.168.1.100
 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 4335, Seq: 2861, Ack: 636, Len: 760
 [3 Reassembled TCP Segments (3620 bytes): #58(1430), #59(1430), #60(760)]
 Hypertext Transfer Protocol
 Line-based text data: text/html (12 lines)

5. Kembalilah sebelum perintah GET yang akan ditujukan untuk server HTTP, yang dilakukan pertama kali pada TCP adalah membangun koneksi dengan mekanisme three-way SYN/ACK handshake. Kapan client-to-server TCP SYN segment dikirim untuk membangun koneksi yang nantinya digunakan oleh perintah GET pada waktu 7.109267? Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port pada TCP SYN segment. Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port dari ACK yang dikirim sebagai respons terhadap TCP SYN segment. Kapan ACK diterima oleh klien? (Catatan: untuk menemukan segmen ini, hapus filter yang dibuat pada langkah ke 2 dan buat filter "tcp" pada Wireshark).

Jawaban :

Port TCP SYN

Source IP=192.168.1.100

Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80

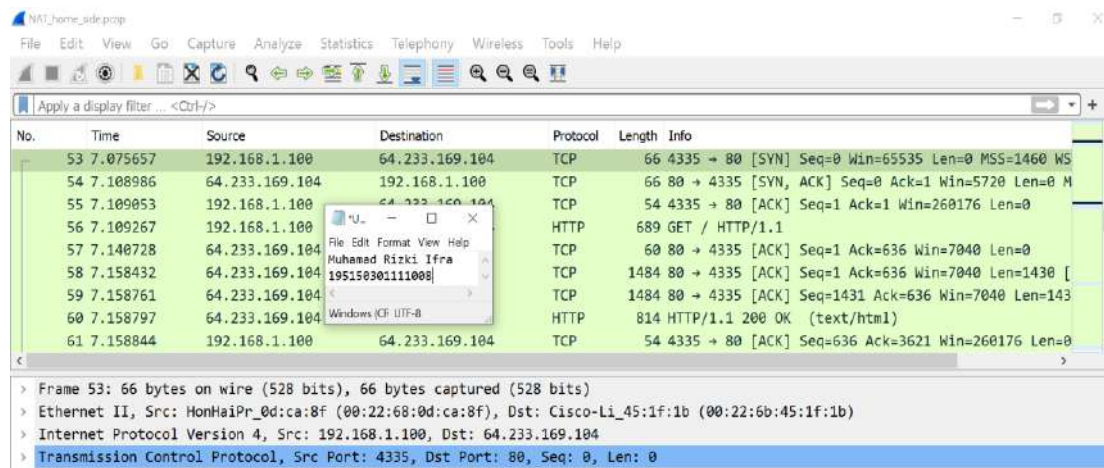
Port ACK

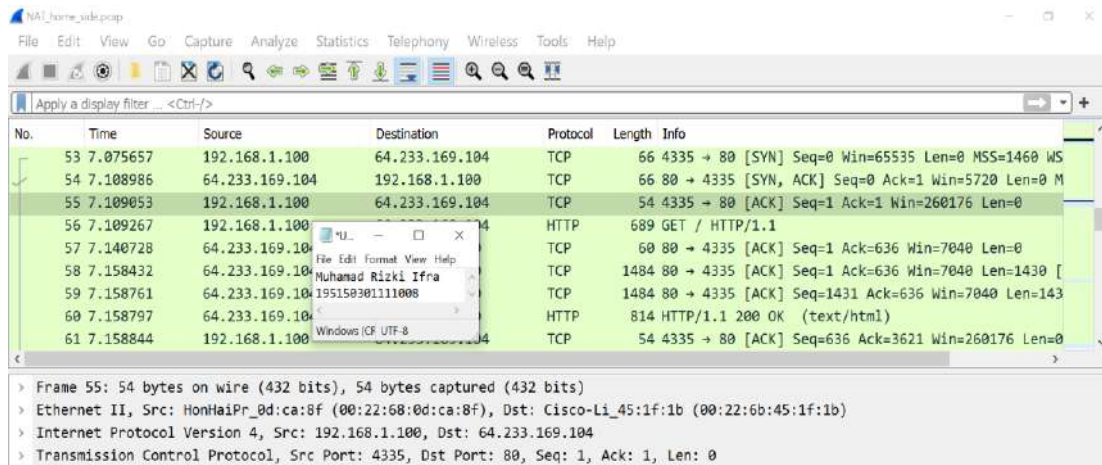
Source IP=192.168.1.100

Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80





No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	7.075657	192.168.1.100	64.233.169.104	TCP	66	4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS
54	7.108986	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	66	80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 M
55	7.109053	192.168.1.100	64.233.169.104	TCP	54	4335 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=260176 Len=0
56	7.109267	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
57	7.140728	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
58	7.158432	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [
59	7.158761	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1431 Ack=636 Win=7040 Len=143
60	7.158797	64.233.169.104	192.168.1.100	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
61	7.158844	192.168.1.100	64.233.169.104	TCP	54	4335 → 80 [ACK] Seq=636 Ack=3621 Win=260176 Len=0

Frame 55: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits)
 Ethernet II, Src: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f), Dst: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 64.233.169.104
 Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

6. Pada trace file NAT_ISP_side, cari pesan HTTP GET yang dikirim dari klien menuju server Google pada waktu 7.109267 (t=7.109267 adalah waktu di mana log disimpan pada trace file NAT_home_side). Kapan pesan ini muncul pada trace file NAT_ISP_side? Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port yang terdapat pada HTTP GET Datagram IP (yang tersimpan pada trace file NAT_ISP_side)? Tunjukkan persamaan dan perbedaan dengan field pada jawaban pertanyaan No. 3.

Jawaban :

Source IP=71.192.34.104

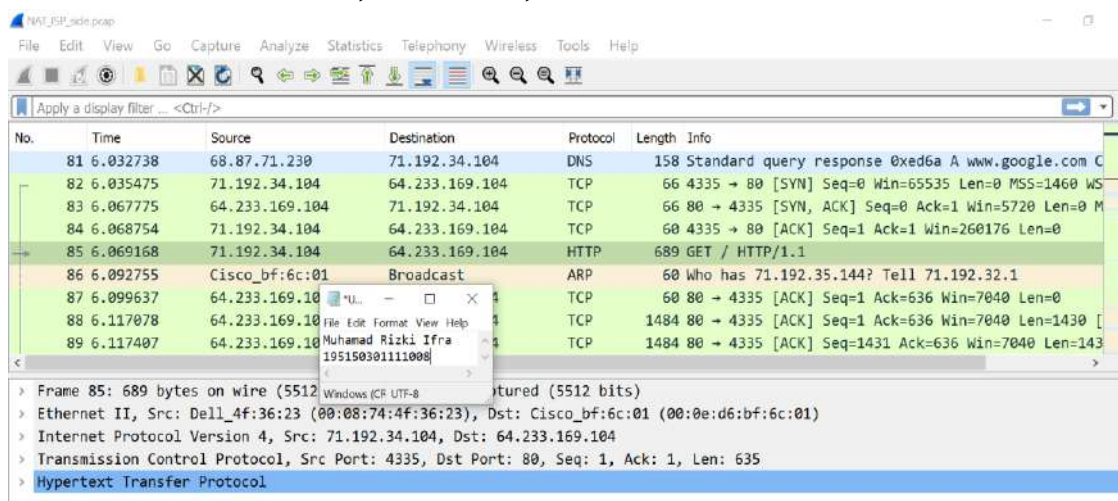
Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80

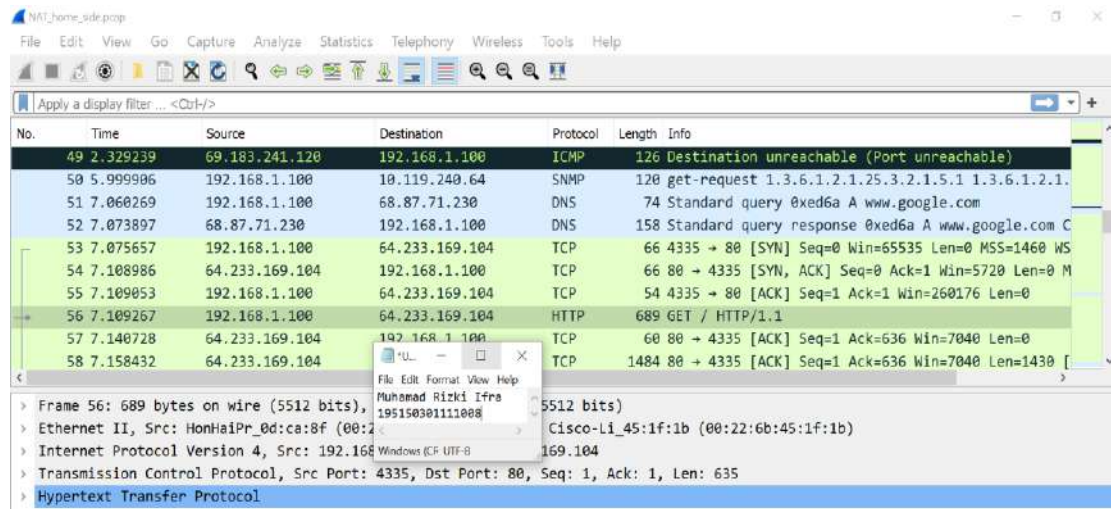
Perbedaan = Time pada NAT_home_side yaitu 7.109267 sedangkan pada NAT_ISP_side yaitu 6.069168

Persamaan = IP destination, Source Port, dan Destination Port



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
81	6.032738	68.87.71.230	71.192.34.104	DNS	158	Standard query response 0xed6a A www.google.com C
82	6.035475	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	66	4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS
83	6.067775	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	66	80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 M
84	6.068754	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	60	4335 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=260176 Len=0
85	6.069168	71.192.34.104	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
86	6.092755	Cisco_bf:6c:01	Broadcast	ARP	60	Who has 71.192.35.144? Tell 71.192.32.1
87	6.099637	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
88	6.117078	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [
89	6.117407	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1431 Ack=636 Win=7040 Len=143

Frame 85: 689 bytes on wire (5512 bits), 689 bytes captured (5512 bits)
 Ethernet II, Src: Dell_4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Cisco_bf:6c:01 (00:0e:d6:bf:6c:01)
 Internet Protocol Version 4, Src: 71.192.34.104, Dst: 64.233.169.104
 Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 635
 Hypertext Transfer Protocol



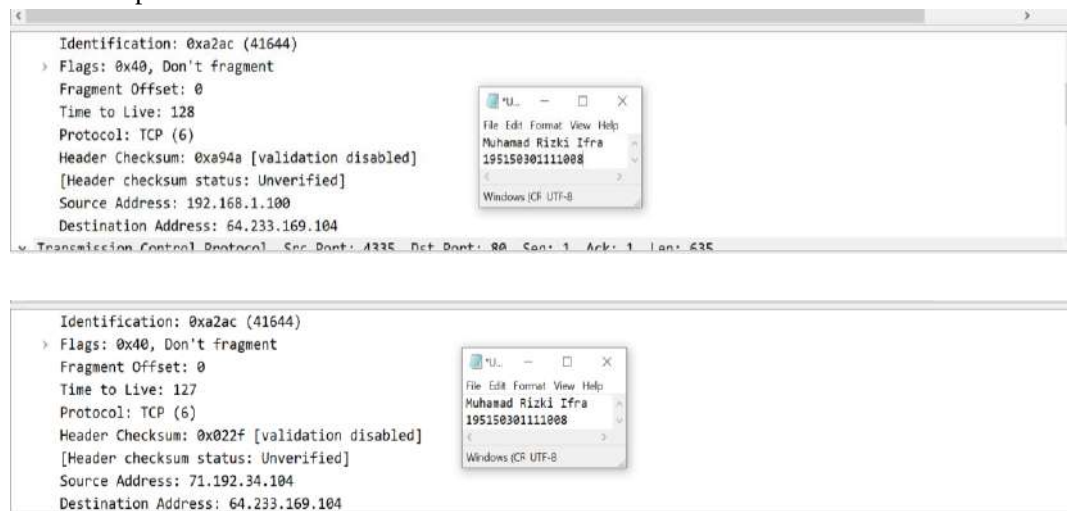
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49	2.329239	69.183.241.128	192.168.1.100	ICMP	126	Destination unreachable (Port unreachable)
50	5.999906	192.168.1.100	10.119.240.64	SNMP	120	get-request 1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1 1.3.6.1.2.1.
51	7.060269	192.168.1.100	68.87.71.230	DNS	74	Standard query 0xed6a A www.google.com
52	7.073897	68.87.71.230	192.168.1.100	DNS	158	Standard query response 0xed6a A www.google.com C
53	7.075657	192.168.1.100	64.233.169.104	TCP	66	4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS
54	7.108986	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	66	80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 M
55	7.109053	192.168.1.100	64.233.169.104	TCP	54	4335 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=260176 Len=0
56	7.109267	192.168.1.100	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
57	7.140728	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
58	7.158432	64.233.169.104	192.168.1.100	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [

Frame 56: 689 bytes on wire (5512 bits),
 Ethernet II, Src: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:12:0d:ca:8f:00), Dst: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 64.233.169.104
 Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 635
 Hypertext Transfer Protocol

7. Adakah perubahan field pada pesan HTTP GET? Sebutkan di antara beberapa field pada datagram HTTP GET di bawah ini yang mengalami perubahan: Version, Header Length, Flags, Checksum. Jika ada perubahan, berikan alasan untuk apakah perubahan tersebut terjadi!

Jawaban :

Tidak ada perubahan



Field	Value
Identification	0xa2ac (41644)
Flags	0x40, Don't fragment
Fragment Offset	0
Time to Live	128
Protocol	TCP (6)
Header Checksum	0xa94a [validation disabled]
[Header checksum status]	Unverified
Source Address	192.168.1.100
Destination Address	64.233.169.104

Field	Value
Identification	0xa2ac (41644)
Flags	0x40, Don't fragment
Fragment Offset	0
Time to Live	127
Protocol	TCP (6)
Header Checksum	0x022f [validation disabled]
[Header checksum status]	Unverified
Source Address	71.192.34.104
Destination Address	64.233.169.104

8. Pada trace file NAT_ISP_side, Kapankah pesan 200 OK HTTP pertama kali diterima dari server Google? Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port yang terdapat pada Datagram IP dari pesan HTTP 200 OK. Field manakah yang sama dan manakah yang berbeda dengan jawaban soal No. 4 di atas?

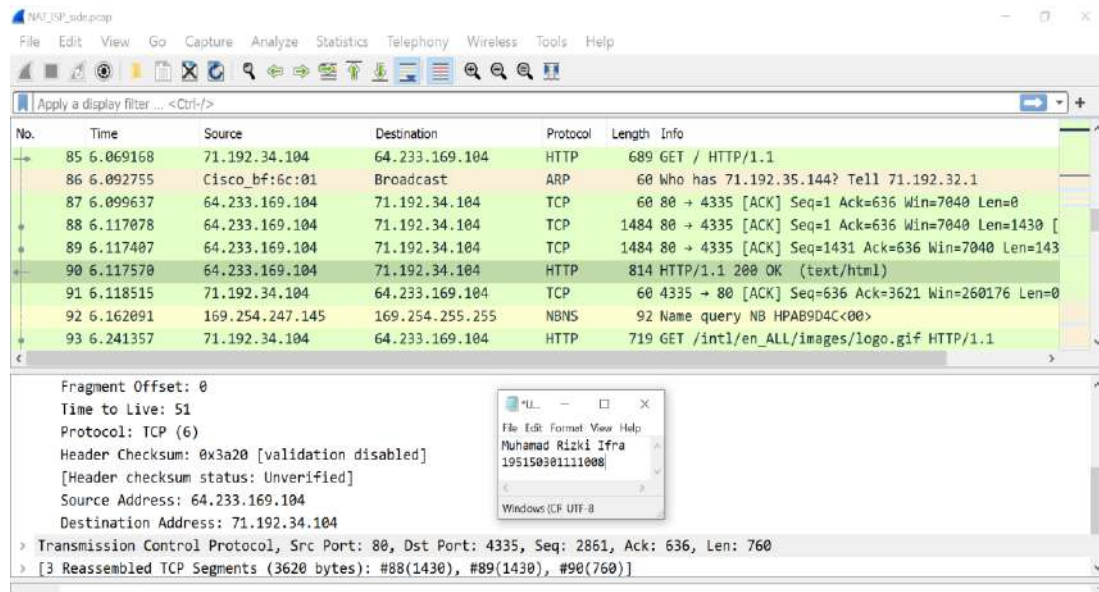
Jawaban :

IP Source=64.233.169.104

IP Destination=71.192.34.104

Source Port=80

Destination Port=4335



Apply a display filter ... <Ctrl-F>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
85	6.069168	71.192.34.104	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
86	6.092755	Cisco_bf:6c:01	Broadcast	ARP	60	Who has 71.192.35.144? Tell 71.192.32.1
87	6.099637	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
88	6.117078	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [
89	6.117407	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1431 Ack=636 Win=7040 Len=143
90	6.117570	64.233.169.104	71.192.34.104	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
91	6.118515	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	60	4335 → 80 [ACK] Seq=636 Ack=3621 Win=260176 Len=0
92	6.162091	169.254.247.145	169.254.255.255	NBNS	92	Name query NB HPAB9D4C<00>
93	6.241357	71.192.34.104	64.233.169.104	HTTP	719	GET /intl/en_ALL/images/logo.gif HTTP/1.1

Fragment Offset: 0
Time to Live: 51
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0x3a20 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 64.233.169.104
Destination Address: 71.192.34.104

> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 4335, Seq: 2861, Ack: 636, Len: 760
> [3 Reassembled TCP Segments (3620 bytes): #88(1430), #89(1430), #90(760)]

9. Pada trace file NAT_ISP_side, Kapan client-to-server TCP SYN segment dan server-to-client TCP ACK, pada waktu kapan client-to-server TCP SYN segment dikirim dan server-to-client TCP ACK segment diterima seperti yang ditanyakan pada soal No. 5 di atas? Sebutkan source IP dan destination IP, source Port dan destination Port dari dua segmen tersebut! Field manakah yang sama dan manakah yang berbeda dengan jawaban soal No. 5 di atas?

Jawaban :

Pada waktu 6.035475

Segment TCP SYN

Source IP=71.192.34.104

Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80

Segment TCP ACK

Segment TCP SYN

Source IP=71.192.34.104

Destination IP=64.233.169.104

Source Port=4335

Destination Port=80

NAT_EFP_side.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	1.138164	71.192.34.104	74.125.106.31	TCP	60	4331 → 80 [ACK] Seq=2876 Ack=20452 Win=260176 Len=0
82	6.035475	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	66	4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS
83	6.067775	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	66	80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 M
84	6.068754	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	60	4335 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=260176 Len=0
85	6.069168	71.192.34.104	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
87	6.099637	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
88	6.117078	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [
89	6.117407	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1431 Ack=636 Win=7040 Len=143
90	6.117570	64.233.169.104	71.192.34.104	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 52
 Identification: 0xa2aa (41642)
 > Flags: 0x40, Don't fragment
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 127
 Protocol: TCP (6)

File Edit Format View Help
 Muhanad Rizki Ifra
 195150301111008
 Windows (CF UTF-8)

NAT_EFP_side.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp

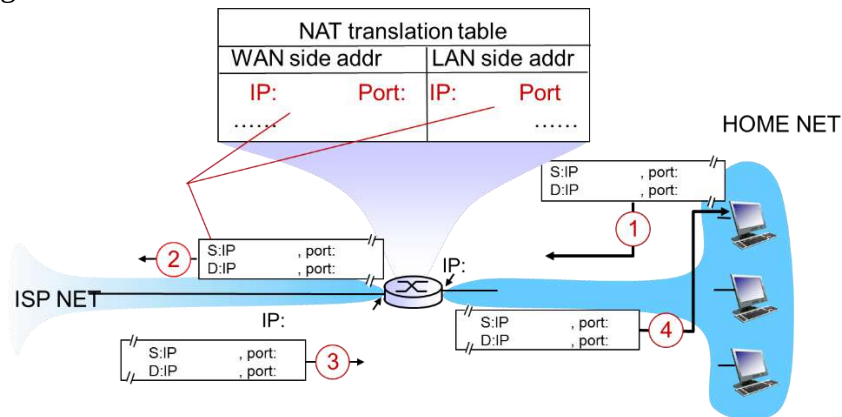
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
48	1.138164	71.192.34.104	74.125.106.31	TCP	60	4331 → 80 [ACK] Seq=2876 Ack=20452 Win=260176 Len=0
82	6.035475	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	66	4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS
83	6.067775	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	66	80 → 4335 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 M
84	6.068754	71.192.34.104	64.233.169.104	TCP	60	4335 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=260176 Len=0
85	6.069168	71.192.34.104	64.233.169.104	HTTP	689	GET / HTTP/1.1
87	6.099637	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	60	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=0
88	6.117078	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1 Ack=636 Win=7040 Len=1430 [
89	6.117407	64.233.169.104	71.192.34.104	TCP	1484	80 → 4335 [ACK] Seq=1431 Ack=636 Win=7040 Len=143
90	6.117570	64.233.169.104	71.192.34.104	HTTP	814	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 40
 Identification: 0xa2ab (41643)
 > Flags: 0x40, Don't fragment
 Fragment Offset: 0
 Time to Live: 127
 Protocol: TCP (6)

File Edit Format View Help
 Muhanad Rizki Ifra
 195150301111008
 Windows (CF UTF-8)

0000 00 0e d6 bf 6c 01 00 08 74 4f 36 23 08 00 45 001... tOG#..E.

10. Dengan menggunakan jawaban-jawaban soal di atas lengkapilah tabel translasi NAT pada gambar berikut ini:



Jawaban:

1. S:IP=192.168.1.100
Source Port=4335
D:IP=10.119.240.64
Destination Port=80
2. S:IP=71.192.34.104
Source Port=4335
D:IP=64.233.169.104
Destination Port=80
WAN Side Addr
IP=71.192.34.104
Port=4335
LAN Side Addr
IP=192.168.1.100
Port=4335
3. S:IP=64.233.169.104
Source Port=80
D:IP=71.192.34.104
Destination Port=4335
4. S:IP=64.233.169.104
Source Port=80
D:IP=192.168.1.100
Destination Port=4335



LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

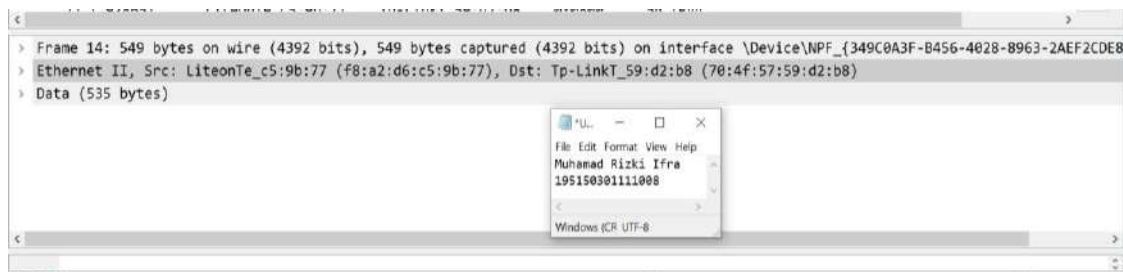
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 8 – Ethernet
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Coba tuliskan 48 bit alamat Ethernet komputer yang Anda gunakan?

Jawaban :

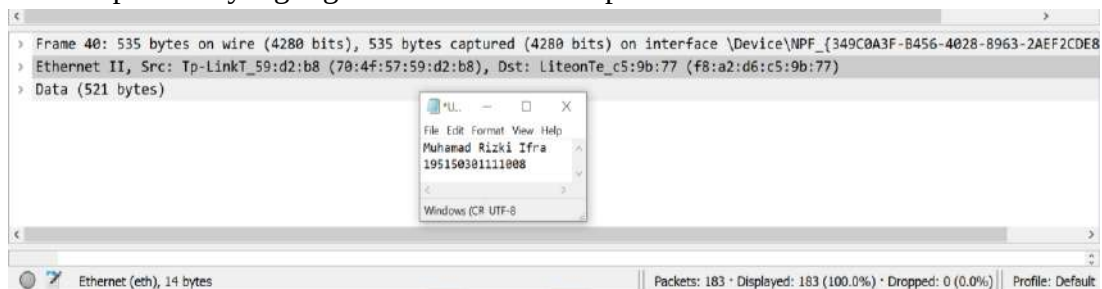
F8:a2:d6:c5:9b:77



2. Tuliskan juga 48 bit alamat Ethernet dari situs yang Anda akses. Apakah itu merupakan alamat Ethernet dari komputer yang Anda akses? Perangkat atau komputer manakah yang memiliki alamat Ethernet tersebut?

Jawaban :

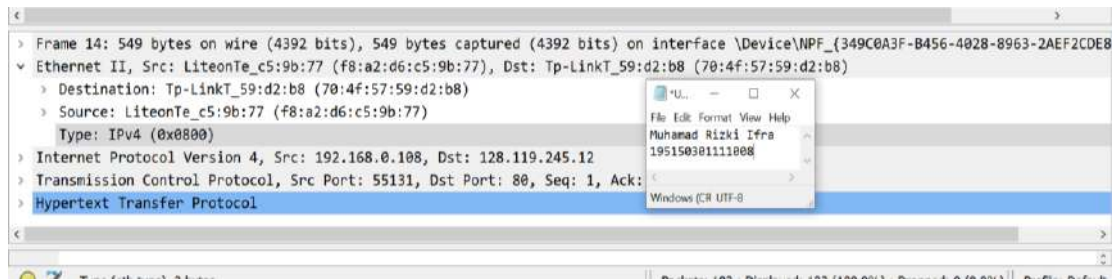
48 bit alamat Ethernet dari situs : 70:4f:57:59:d2:b8, tetapi bukan dari situs asli <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html> melainkan alamat router Tp-LinkT yang digunakan untuk mendapatkan alamat subnet



3. Tuliskan isi dari 2 byte data heksadesimal yang menunjukkan informasi tentang Frame Type. Protokol apa yang berkorelasi dengan informasi ini pada lapisan di atasnya?

Jawaban :

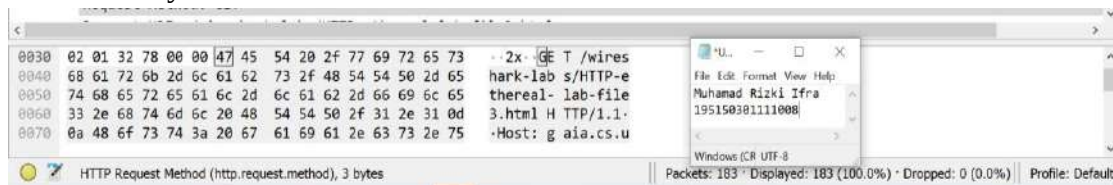
IPv4 (0x0800)



4. Mulai dari byte keberapakah informasi ASCII “G” yang merupakan bagian dari “GET” dapat dilihat dalam frame Ethernet yang Anda tinjau?

Jawaban :

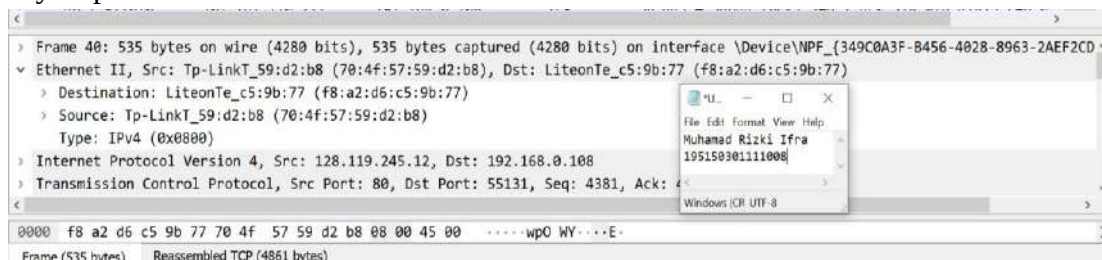
Mulai dari byte ke 47



5. Tuliskan alamat Ethernet dari pengirim frame. Apakah ini adalah alamat Ethernet dari komputer yang Anda gunakan atau alamat komputer tujuan? Jika tidak, komputer atau perangkat yang mana yang memiliki alamat Ethernet tersebut?

Jawaban :

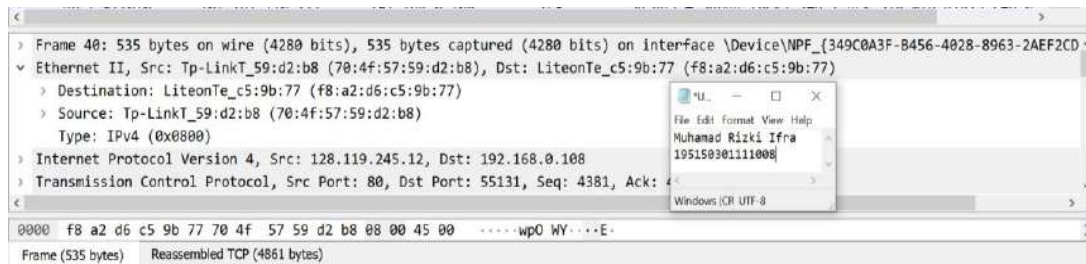
Alamat ethernet pengirim frame yaitu 70:4f:57:59:d2:b8, alamat ethernet tersebut adalah alamat komputer tujuan, yang memiliki alamat ethernet tersebut perangkat router komputer saya Tp-LinkT



6. Alamat Ethernet yang mana yang tercatat sebagai tujuan dalam frame Ethernet? Apakah ini merupakan alamat Ethernet komputer yang Anda gunakan?

Jawaban :

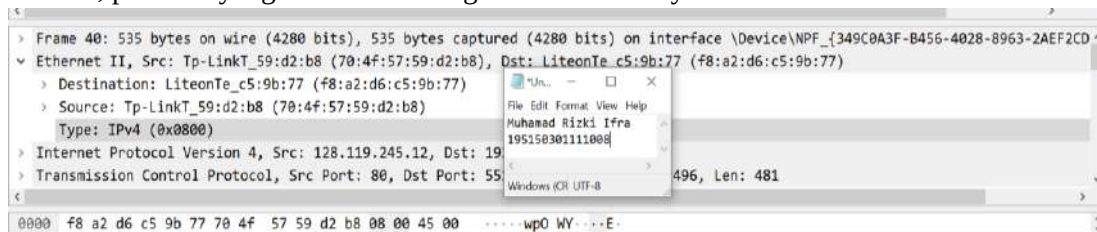
Alamat Ethernet 70:4f:57:59:d2:b8, dan bukan merupakan alamat ethernet yang computer saya gunakan melainkan router Tp-LinkT yang saya gunakan



7. Adakah Tuliskan isi dari 2 byte data heksadesimal yang menunjukkan informasi tentang Frame Type. Protokol apa yang berkorelasi dengan informasi ini pada lapisan di atasnya?

Jawaban :

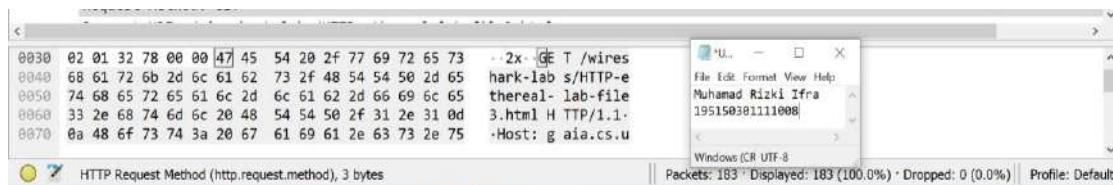
0x0800, protokol yang berkorelasi dengan informasi ini yaitu IPv4



8. Mulai dari byte keberapakah informasi ASCII “O” yang merupakan bagian dari “OK” dapat dilihat dalam frame Ethernet yang Anda tinjau?

Jawaban :

Tidak ada/tidak terlihat

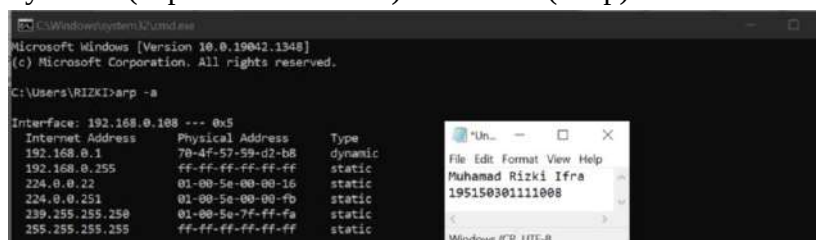


Laporan Hasil Percobaan 2

1. Tuliskan daftar isi cache ARP komputer Anda. Coba jelaskan arti dari setiap kolom yang ada?

Jawaban:

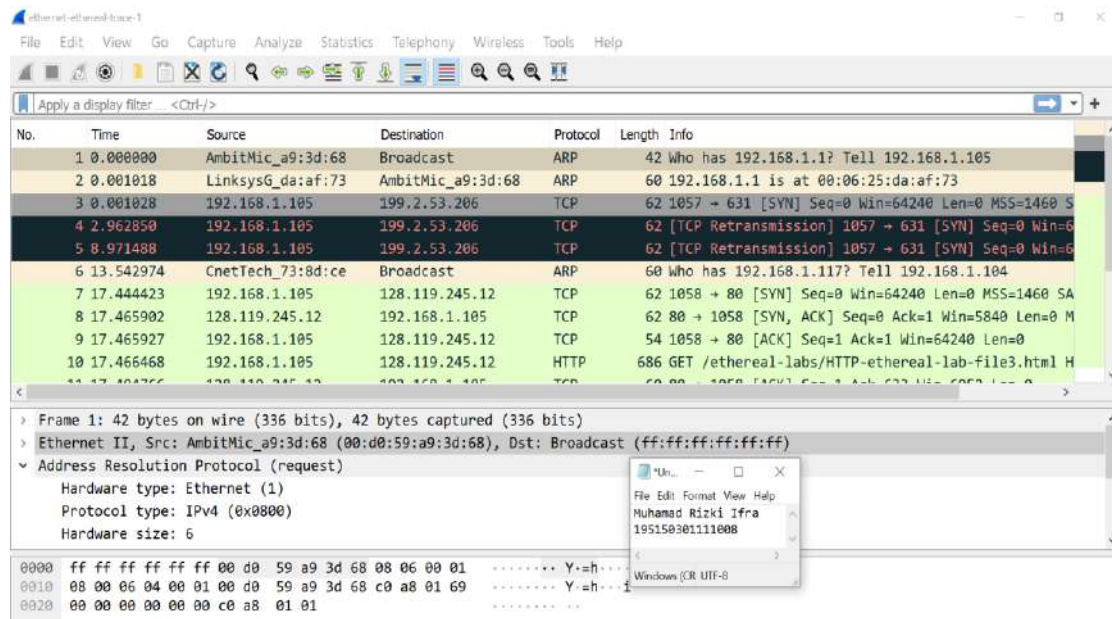
Pada kolom Internet Adress merupakan alamat IP Komputer saya, pada pysical address menunjukan alamat MAC Komputer saya, pada Type menunjukan alamat tersebut dynamic (dapat berubah-ubah) atau static (tetap)



2. Tuliskan nilai heksadesimal untuk alamat Ethernet pengirim dan penerima yang terdapat pada frame yang berisi pesan ARP request.

Jawaban:

Alamat pengirim yaitu 00:d0:59:a9:3d:68, sedangkan alamat penerima yaitu Broadcast yang berarti pesan akan dikirimkan oleh arp pada semua alamat yang tersambung ke router



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	AmbitMic_a9:3d:68	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.105
2	0.001018	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	ARP	60	192.168.1.1 is at 00:06:25:da:af:73
3	0.001028	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
4	2.962850	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
5	8.971488	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
6	13.542974	CnetTech_73:8d:ce	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.117? Tell 192.168.1.104
7	17.444423	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	62	1058 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SA
8	17.465902	128.119.245.12	192.168.1.105	TCP	62	80 → 1058 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 M
9	17.465927	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	54	1058 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
10	17.466468	192.168.1.105	128.119.245.12	HTTP	686	GET /ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html H

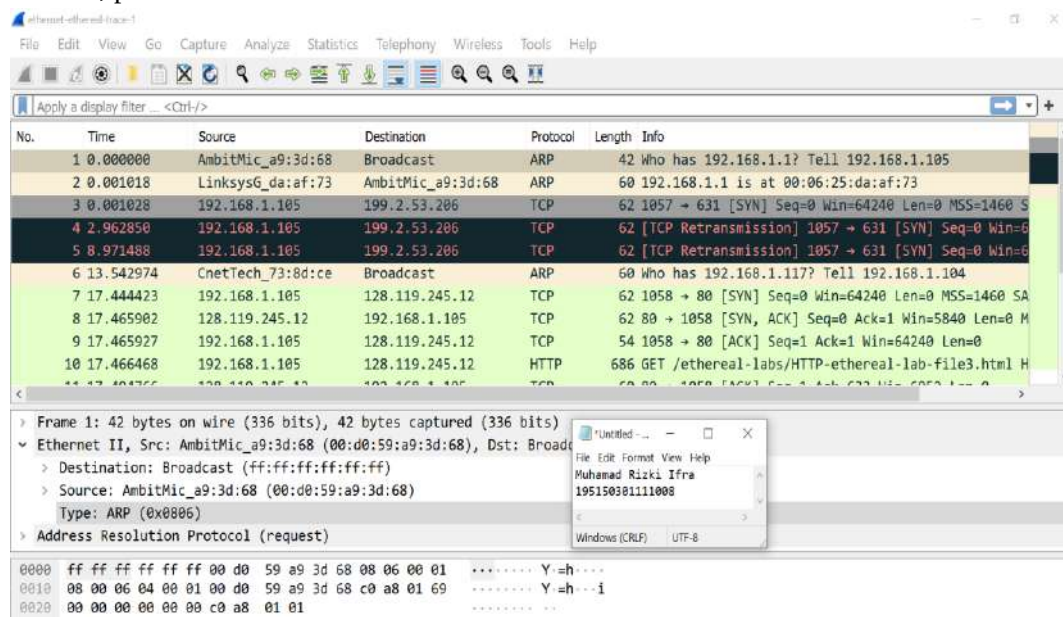
Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
 Ethernet II, Src: AmbitMic_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Address Resolution Protocol (request)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6

0000 ff ff ff ff ff 00 d0 59 a9 3d 68 08 06 00 01 Y=h
 0010 08 00 06 04 00 01 00 d0 59 a9 3d 68 c0 a8 01 69 Y=h
 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 01

3. Berikan nilai heksadesimal dari isi Ethernet Frame Type. Terkait dengan protokol, apakah yang digunakan data ini pada lapisan atasnya?

Jawaban:

0x0806, protokol ARP



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	AmbitMic_a9:3d:68	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.105
2	0.001018	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	ARP	60	192.168.1.1 is at 00:06:25:da:af:73
3	0.001028	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
4	2.962850	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
5	8.971488	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
6	13.542974	CnetTech_73:8d:ce	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.117? Tell 192.168.1.104
7	17.444423	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	62	1058 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SA
8	17.465902	128.119.245.12	192.168.1.105	TCP	62	80 → 1058 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 M
9	17.465927	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	54	1058 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
10	17.466468	192.168.1.105	128.119.245.12	HTTP	686	GET /ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html H

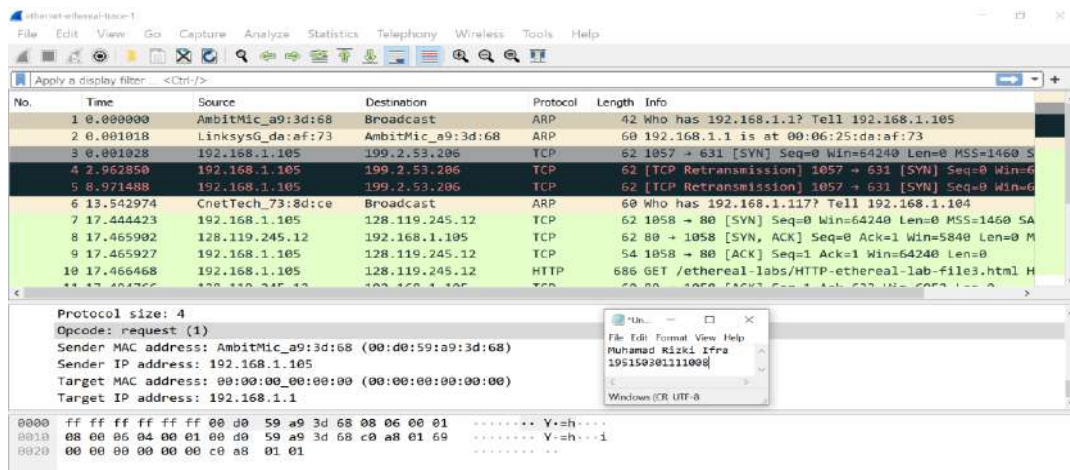
Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits)
 Ethernet II, Src: AmbitMic_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Source: AmbitMic_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
 Type: ARP (0x0806)
 Address Resolution Protocol (request)

0000 ff ff ff ff ff 00 d0 59 a9 3d 68 08 06 00 01 Y=h
 0010 08 00 06 04 00 01 00 d0 59 a9 3d 68 c0 a8 01 69 Y=h
 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 01

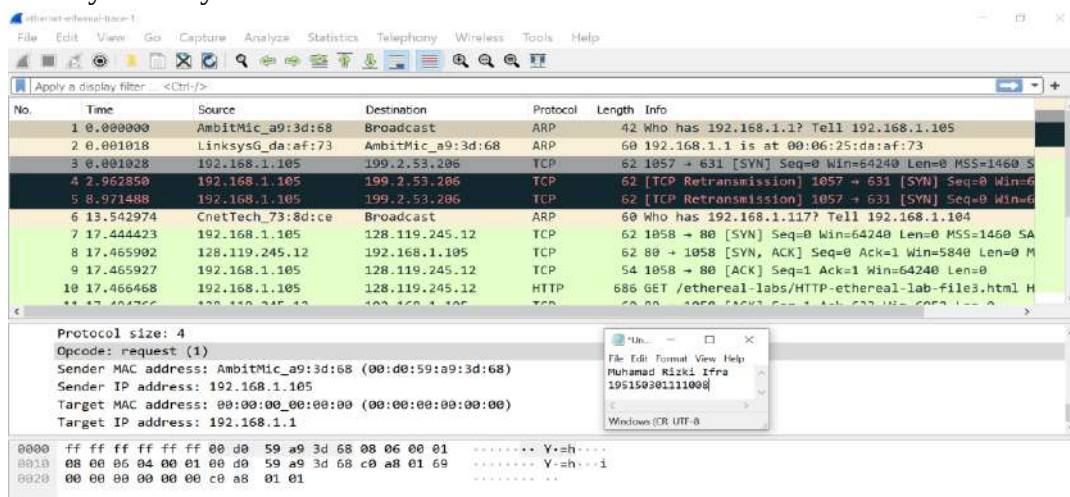
4. Unduhlah dokumen spesifikasi ARP dari <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/std/std37.txt>. Dokumen lain yang juga dapat dibaca dan dapat digunakan sebagai bahan diskusi tentang APR dapat ditemukan di <http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/inet-pages/arp.html>.
- Berapa byte dari awal Frame Ethernet dapat ditemukan field ARP opcode?
 - Berapa nilai field opcode dalam ARP-payload dalam frame Ethernet yang berisi pesan ARP request?
 - Apakah pesan ARP berisi alamat IP pengirimnya?
 - Pada bagian mana dalam pesan ARP request yang “bertanya” alamat Ethernet yang berkorelasi dengan alamat IP tertentu dapat dilihat?

Jawaban:

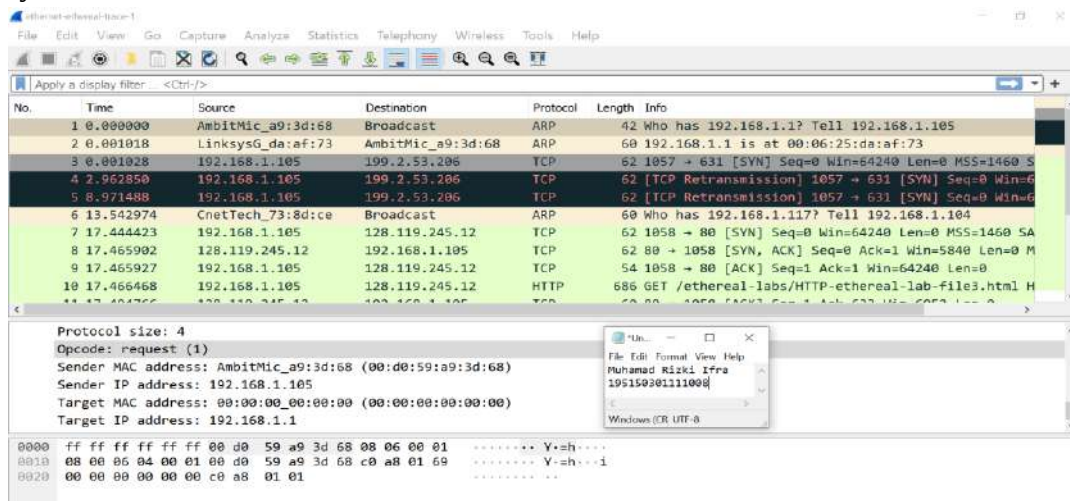
- a. 1 byte



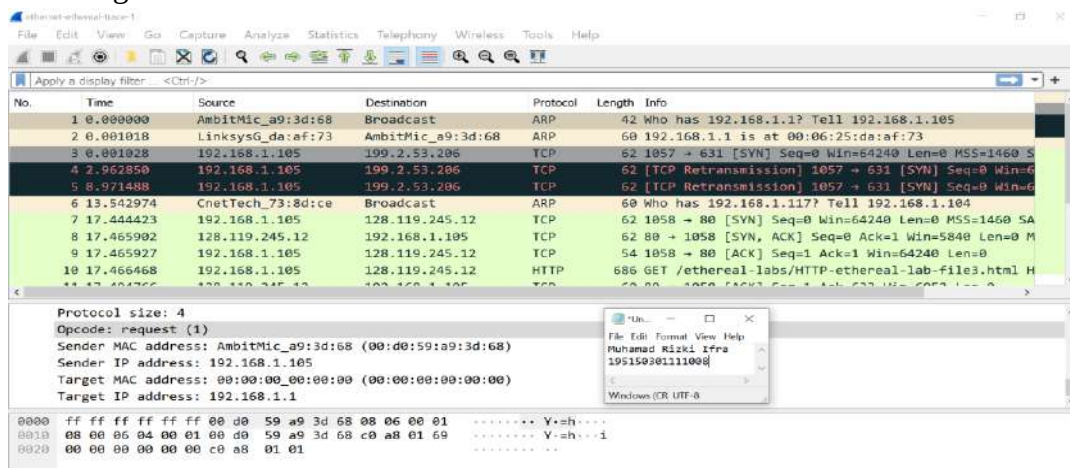
- b. Sama yaitu 1 byte



c. Iya



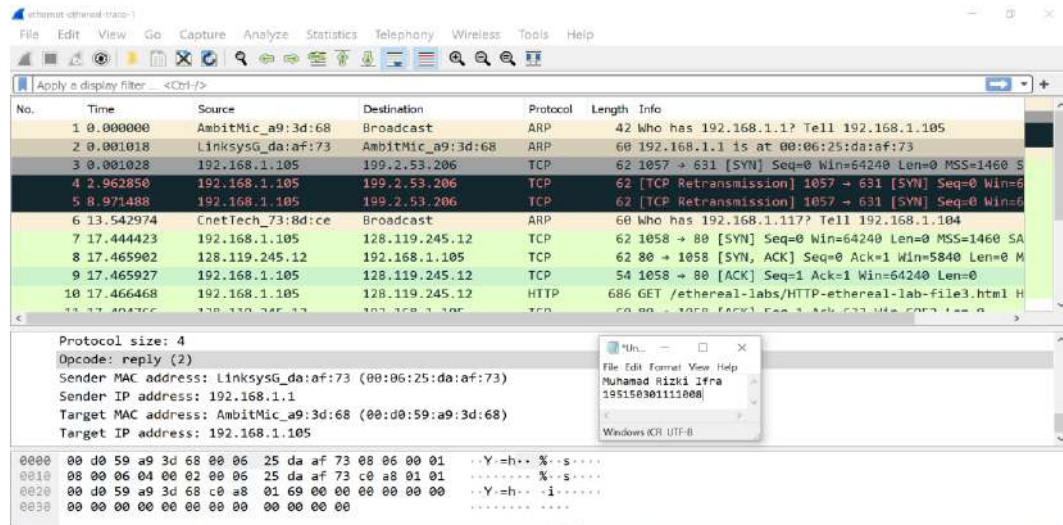
d. Pada target IP Address



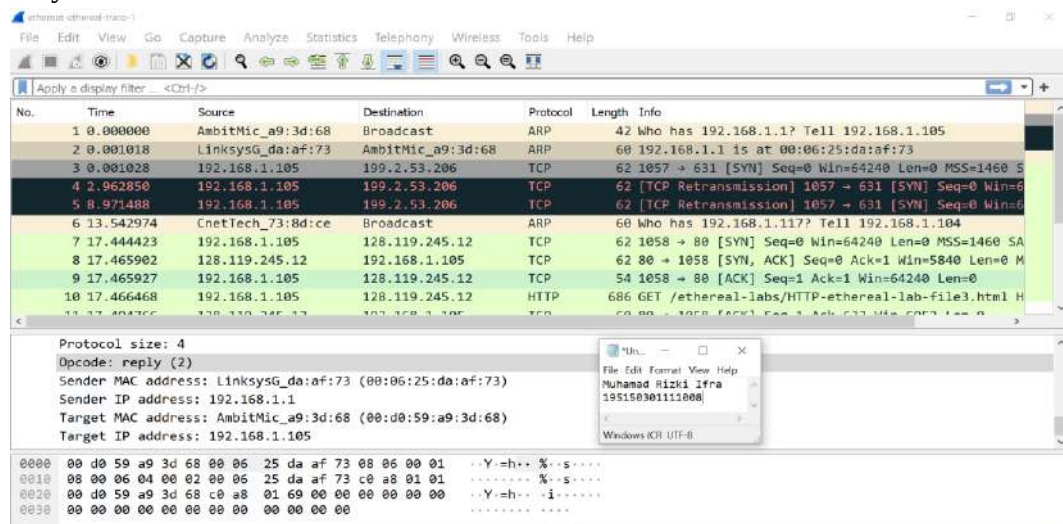
5. Sekarang temukan pesan ARP reply yang menjadi respons atas permintaan pesan ARP request sebelumnya.
 - a. Mulai byte keberapa dari awal frame Ethernet field opcode ARP dimulai?
 - b. Berapa nilai field opcode dalam ARP-payload dalam frame Ethernet yang berisi pesan ARP reply?
 - c. Pada bagian mana dalam pesan ARP reply yang “menjawab” alamat Ethernet yang berkorelasi dengan alamat IP tertentu dapat dilihat?

Jawaban:

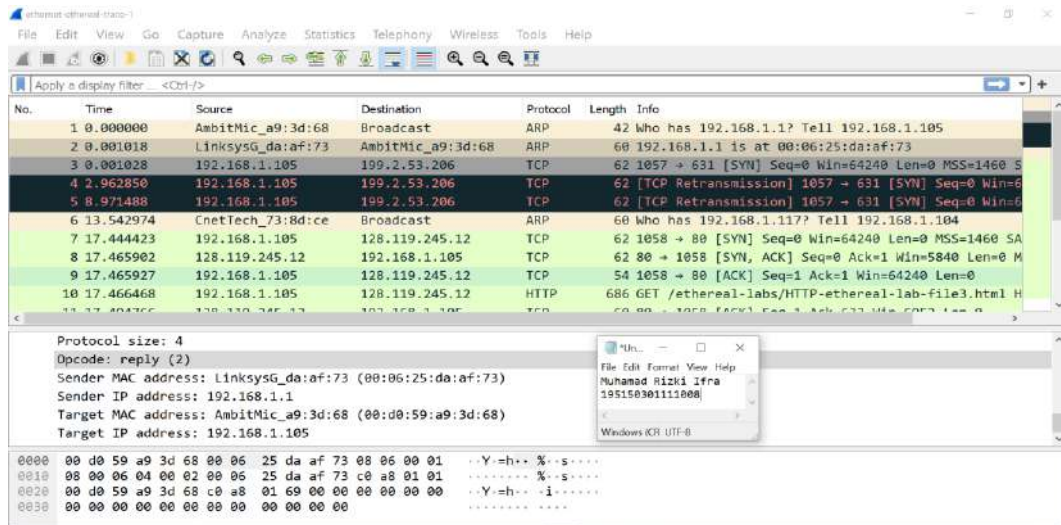
a. Byte ke 2



b. 2 byte



c. Target ip address



Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Sender IP address: 192.168.1.1
Target MAC address: AmbitMic_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
Target IP address: 192.168.1.105

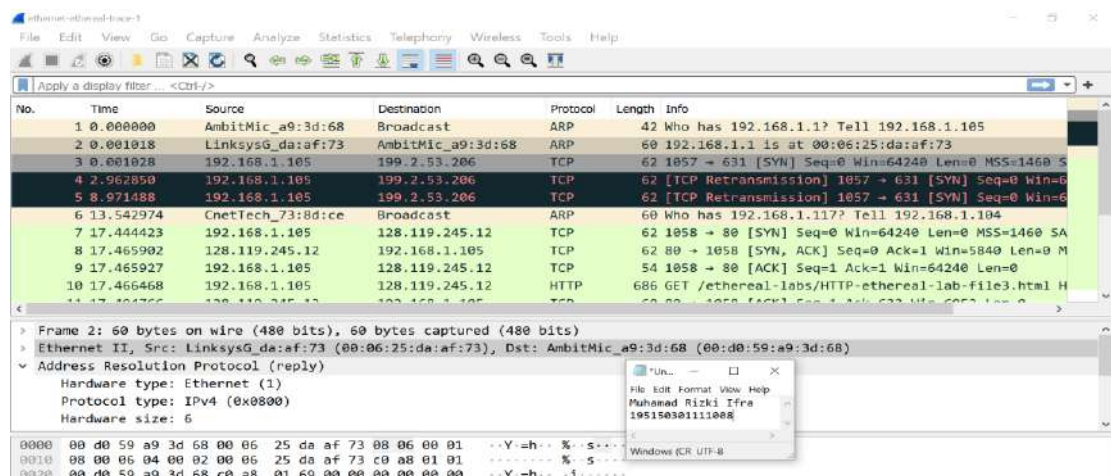
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	AmbitMic_a9:3d:68	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.105
2	0.001018	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	ARP	60	192.168.1.1 is at 00:06:25:da:af:73
3	0.001028	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
4	2.962850	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
5	8.971488	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
6	13.542974	CnetTech_73:8d:cce	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.117? Tell 192.168.1.104
7	17.444423	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	62	1058 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SA
8	17.465902	128.119.245.12	192.168.1.105	TCP	62	80 → 1058 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 M
9	17.465927	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	54	1058 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
10	17.466468	192.168.1.105	128.119.245.12	HTTP	686	GET /ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html H

6. Tuliskan nilai heksadesimal alamat pengirim dan penerima dalam frame Ethernet yang berisi pesan ARP reply?

Jawaban:

Pengirim : 00:06:25:da:af:73

Penerima : 00:d0:59:a9:3d:68



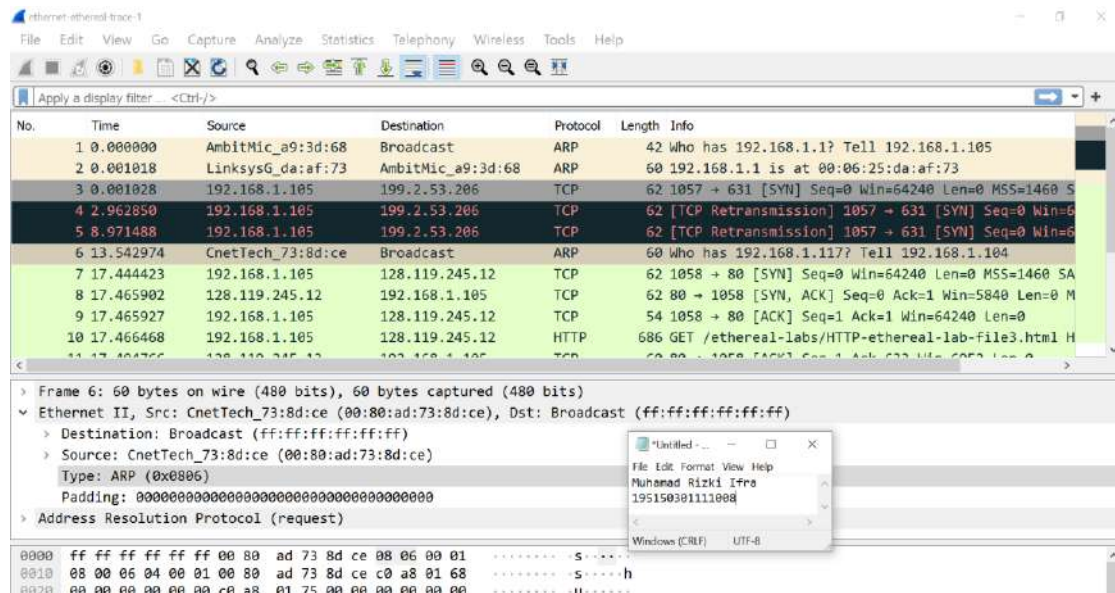
Frame 2: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysG_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: AmbitMic_a9:3d:68 (00:d0:59:a9:3d:68)
Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	AmbitMic_a9:3d:68	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.105
2	0.001018	LinksysG_da:af:73	AmbitMic_a9:3d:68	ARP	60	192.168.1.1 is at 00:06:25:da:af:73
3	0.001028	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
4	2.962850	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
5	8.971488	192.168.1.105	199.2.53.206	TCP	62	[TCP Retransmission] 1057 → 631 [SYN] Seq=0 Win=6
6	13.542974	CnetTech_73:8d:cce	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.117? Tell 192.168.1.104
7	17.444423	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	62	1058 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SA
8	17.465902	128.119.245.12	192.168.1.105	TCP	62	80 → 1058 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 M
9	17.465927	192.168.1.105	128.119.245.12	TCP	54	1058 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
10	17.466468	192.168.1.105	128.119.245.12	HTTP	686	GET /ethereal-labs/HTTP-ethereal-lab-file3.html H

7. Buka file ethernet-ethereal-trace-1 pada <http://gaia.cs.umass.edu/Wireshark-labs/wireshark-traces.zip>. Paket ARP yang pertama dan kedua berkorelasi dengan ARP request yang dikirimkan oleh komputer yang menjalankan Wireshark, sementara ARP reply dikirimkan sebagai jawaban ke komputer yang menjalankan Wireshark. Tetapi dengan adanya paket nomor 6 yang juga berisi protokol ARP, dapat diketahui bahwa terdapat pula komputer lain yang mengirimkan pesan ARP request. Mengapa tidak ada pesan ARP reply untuk request ini?

Jawaban:

Tidak ada pesan ARP reply untuk request terakhir karena yang melakukan request terakhir merupakan bagian alamat yang akan dituju sehingga tidak memerlukan balasan atau reply setelah melakukan broadcast.





LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

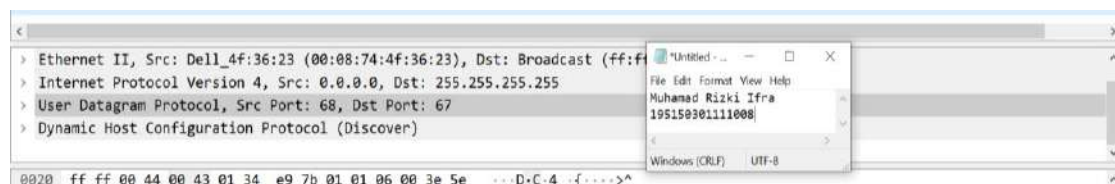
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 9 – DHCP
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Apakah pesan DHCP dikirim melalui UDP atau TCP?

Jawaban :

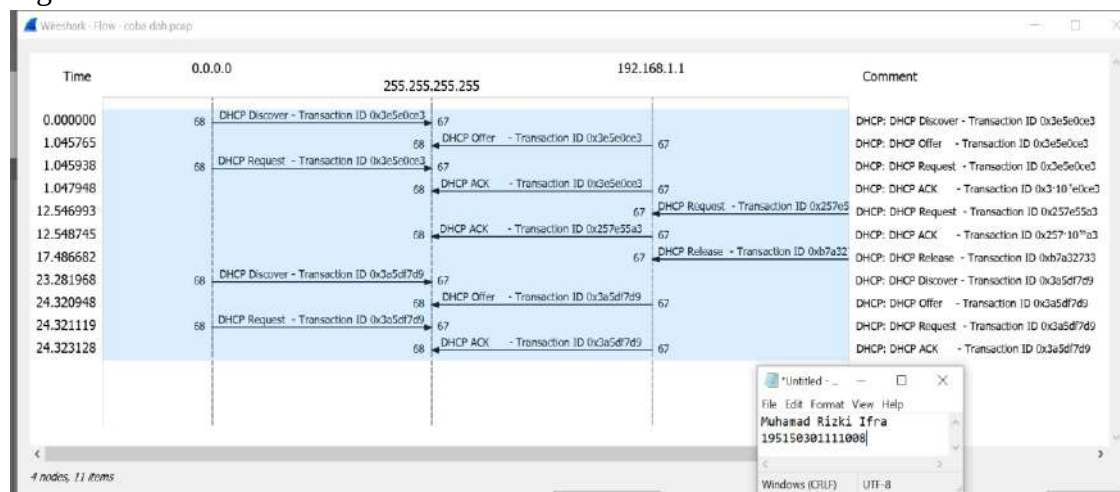
Pesan DHCP dikirim melalui UDP, karena DHCP adalah protokol untuk penyebaran alamat IP secara otomatis sehingga pesan DHCP dikirim melalui UDP karena dapat menyebarkan banyak data sekaligus dengan cepat



2. Gambarkan timing datagram yang menggambarkan urutan pertukaran empat paket pertama DHCP Discover/Offer/Request/ACK antara klien dan server. Untuk setiap paket, indikasikan nomor port sumber dan tujuan. Apakah nomor port sama seperti dalam contoh yang diberikan di tugas laboratorium ini?

Jawaban :

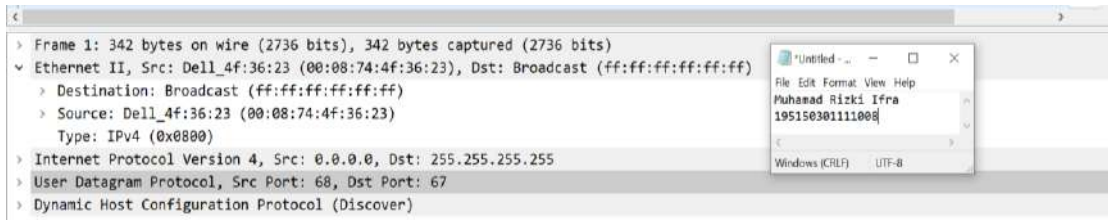
Nomor port sumber yaitu 67 dan tujuan 68, nomor port sama seperti yang diberikan di tugas laboratorium ini



3. Apa link-layer (e.g., Ethernet) dari alamat host Anda?

Jawaban :

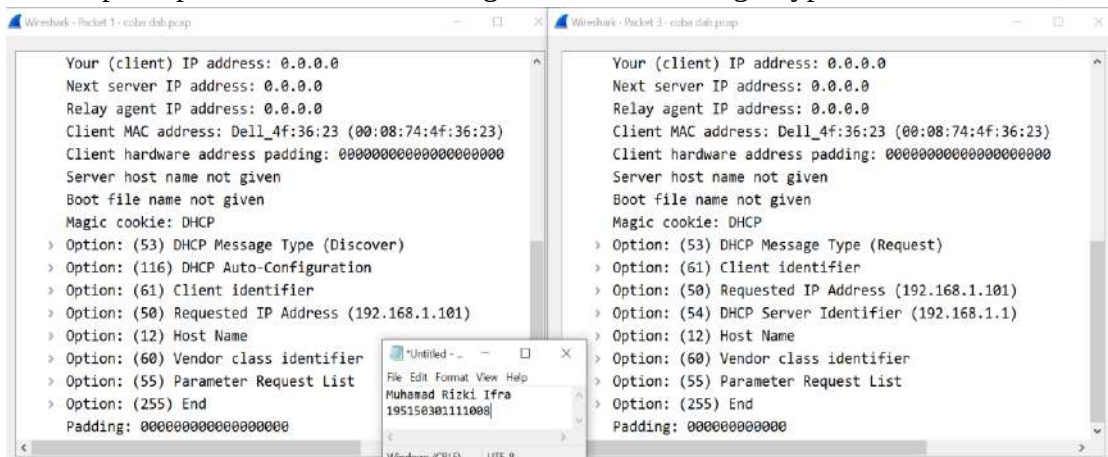
00:08:74:4f:36:23



4. Nilai apa di pesan DHCP discover yang membedakannya dengan pesan dari DHCP request?

Jawaban :

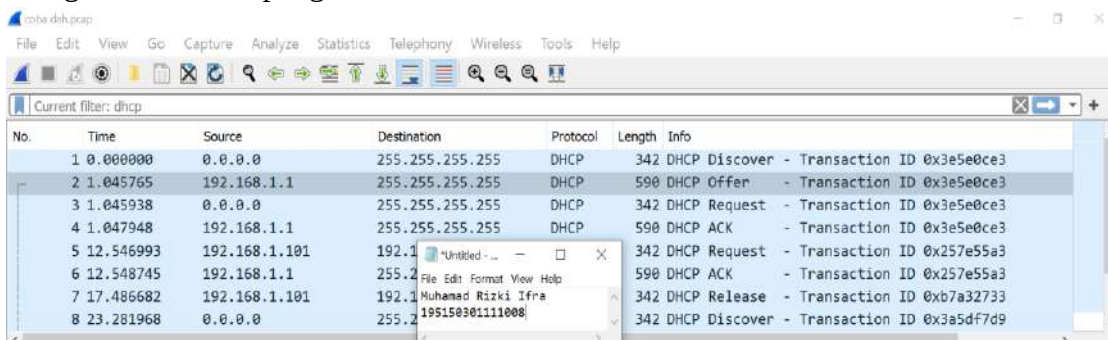
Nilai Option pada DHCP Auto Configuration dan Message Type Discover



5. Apa nilai dari Transaction-ID pada setiap pesan dari 4 paket pertama DHCP (Discover/Offer/Request/ACK)? Apa nilai dari Transaction-ID pada pesan DHCP kedua (Request/ACK)? Apa kegunaan dari atribut Transaction-ID?

Jawaban :

Nilai Transaction-ID (Request/ACK) kedua yaitu 0x257e55a3, transaction id berguna sebagai identifikasi pengiriman client-server



6. Sebuah host menggunakan DHCP antara lain untuk mendapatkan alamat IP. Namun, alamat IP host tidak dikonfirmasi sampai akhir dari pertukaran empat pesan DHCP! Jika alamat IP tidak diatur sampai akhir dari empat pesan DHCP, maka nilai apa yang digunakan dalam datagram IP selama pertukaran empat pesan? Untuk masing-masing dari empat pesan DHCP (Discover/Offer/Request/ACK DHCP), tunjukkan alamat IP sumber dan tujuan pada datagram IP yang terenkapsulasi.

Jawaban :

IP DHCP Discover

Source: 0.0.0.0 Destination: 255.255.255.255

IP DHCP Offer

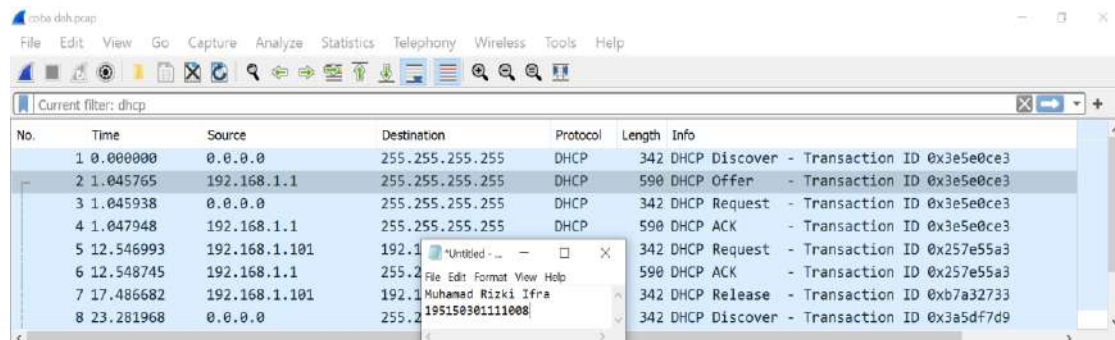
Source: 192.168.1.1 Destination: 255.255.255.255

IP DHCP Request

Source: 0.0.0.0 Destination: 255.255.255.255

IP DHCP ACK

Source 192.168.1.1 Destination: 255.255.255.255



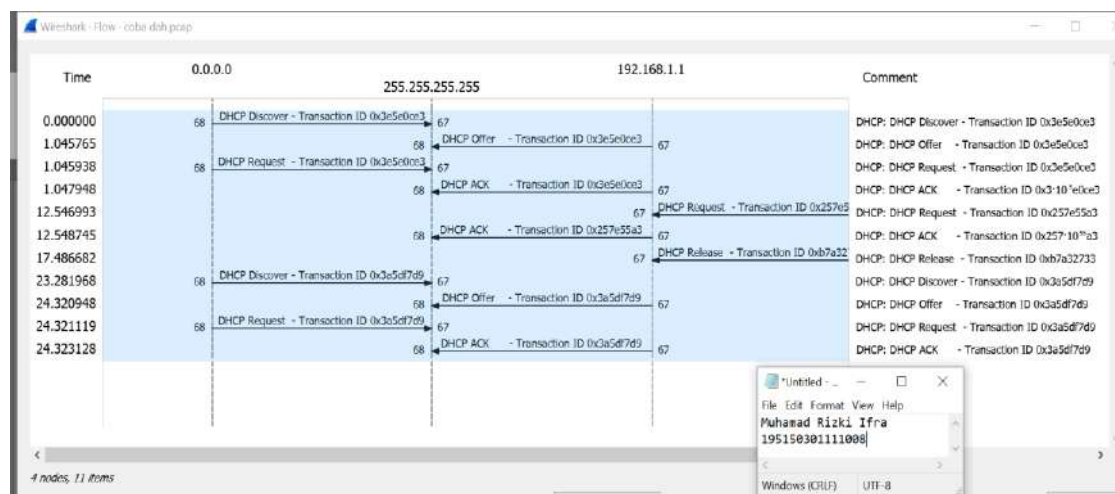
Current filter: dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3e5e0ce3
2	1.045765	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x3e5e0ce3
3	1.045938	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x3e5e0ce3
4	1.047948	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x3e5e0ce3
5	12.546993	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x257e55a3
6	12.548745	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x257e55a3
7	17.486682	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xb7a32733
8	23.281968	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3a5df7d9

7. Berapa alamat IP server DHCP Anda?

Jawaban :

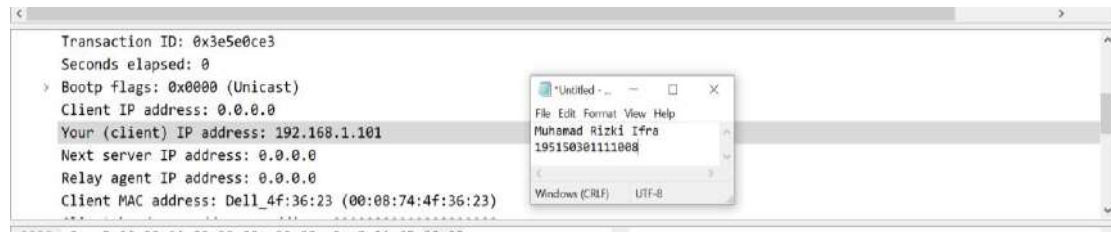
192.168.1.1



8. Berapa alamat IP yang ditawarkan DHCP server ke host Anda dalam pesan DHCP Offer? Tunjukkan pesan DHCP yang berisi alamat yang ditawarkan DHCP.

Jawaban :

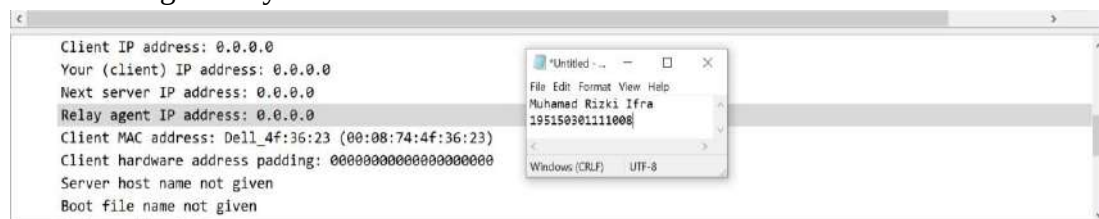
192.168.1.101



9. Pada screenshot contoh di tugas ini, tidak ada agen relay antara host dan server DHCP. Nilai-nilai apa dalam trace yang menunjukkan tidak adanya agen relay? Apakah ada agen relay dalam percobaan yang Anda lakukan? Jika ada berapa alamat IP dari agen?

Jawaban :

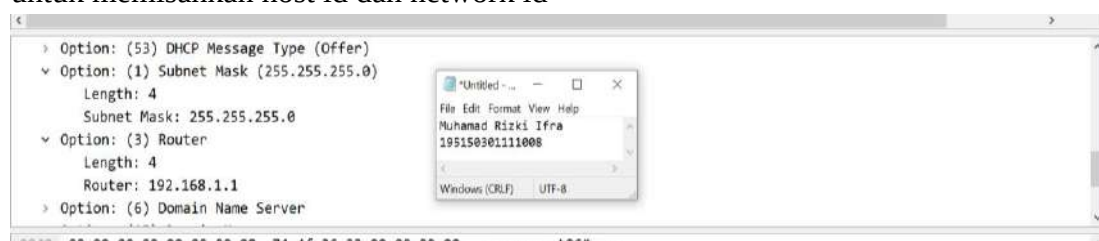
Tidak ada agen relay



10. Jelaskan kegunaan dari baris router dan subnet mask pada pesan DHCP offer.

Jawaban :

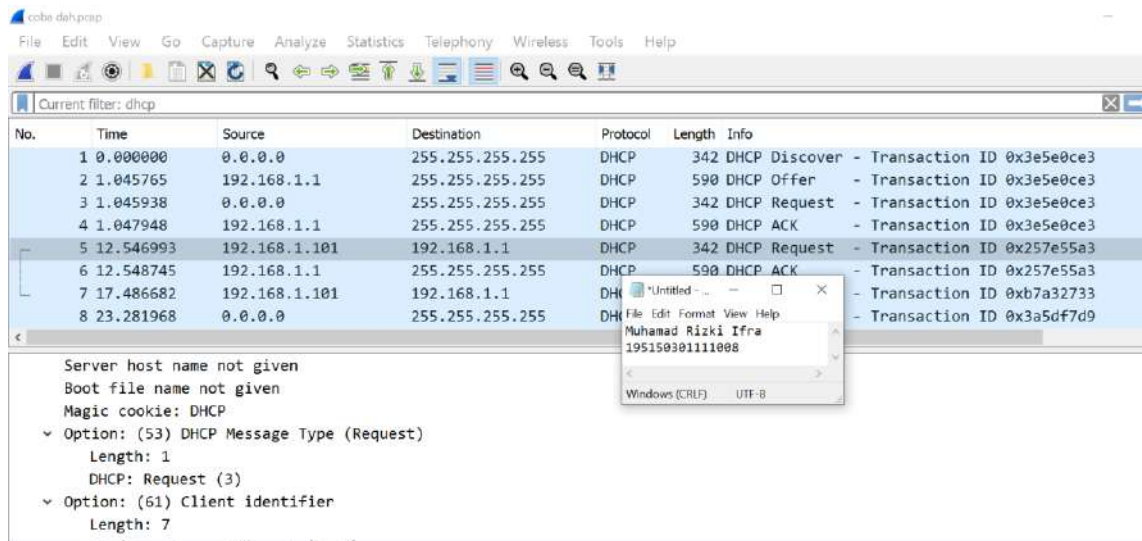
Kegunaan baris router yaitu sebagai default gateway, sedangkan subnet mask berguna untuk memisahkan host id dan network id



11. Dalam file trace DHCP pada catatan kaki 2, server DHCP menawarkan alamat IP khusus untuk klien (lihat juga pertanyaan nomor 8 di atas). Tanggapan klien untuk pesan OFFER pertama dari server, apakah klien menerima alamat IP ini? Di mana dalam RESPONSE klien terletak alamat klien yang diminta?

Jawaban :

Iya, terdapat pada DHCP Request kedua



Current filter: dhcp

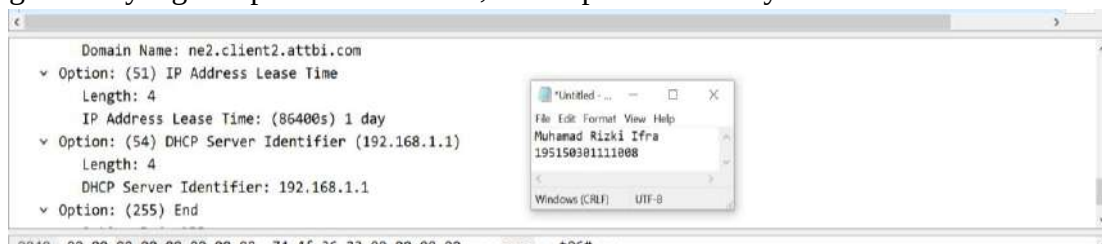
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3e5e0ce3
2	1.045765	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x3e5e0ce3
3	1.045938	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x3e5e0ce3
4	1.047948	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x3e5e0ce3
5	12.546993	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x257e55a3
6	12.548745	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x257e55a3
7	17.486682	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xb7a32733
8	23.281968	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3a5df7d9

Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Request)
Length: 1
DHCP: Request (3)
Option: (61) Client identifier
Length: 7

12. Jelaskan kegunaan waktu sewa (lease time). Berapa lama waktu sewa dalam percobaan yang Anda lakukan?

Jawaban :

Kegunaan waktu sewa (lease time) adalah untuk mengetahui batas waktu IP yang kita gunakan yang didapatkan dari server, dalam percobaan ini yaitu 1 hari



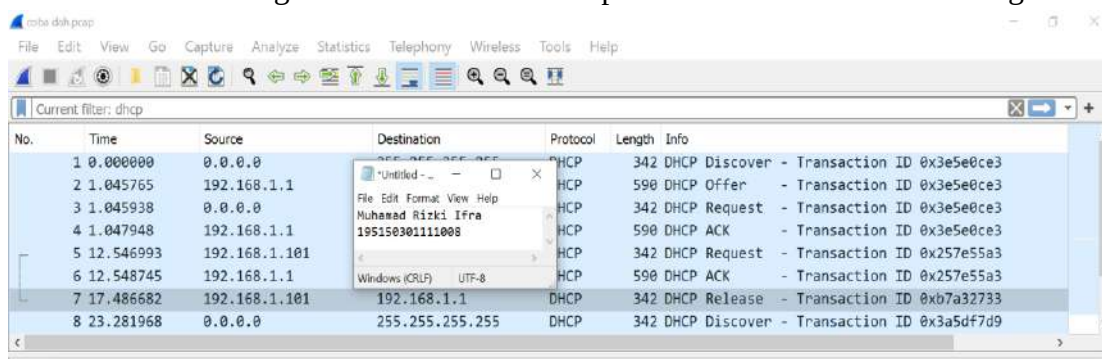
Domain Name: ne2.client2.attbi.com

Option: (51) IP Address Lease Time	Length: 4	IP Address Lease Time: (86400s) 1 day
Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)	Length: 4	DHCP Server Identifier: 192.168.1.1
Option: (255) End		

13. Apa Kegunaan pesan DHCP release? Apakah server DHCP mengeluarkan pemberitahuan diterimanya DHCP request dari klien? Apa yang akan terjadi jika pesan DHCP release dari klien hilang?

Jawaban :

Kegunaan DHCP Release yaitu untuk memberitahukan IP Server DHCP akan dirilis, jika DHCP Release hilang maka alamat IP selama periode lease time tidak akan digunakan



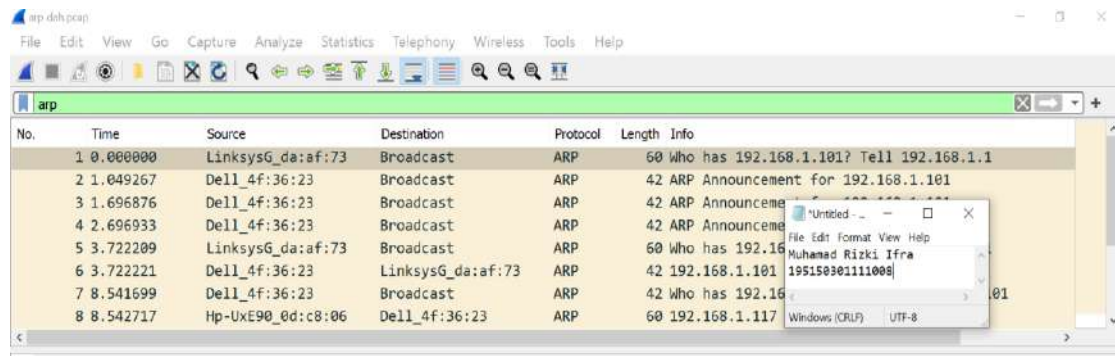
Current filter: dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3e5e0ce3
2	1.045765	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x3e5e0ce3
3	1.045938	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x3e5e0ce3
4	1.047948	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x3e5e0ce3
5	12.546993	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x257e55a3
6	12.548745	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x257e55a3
7	17.486682	192.168.1.101	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xb7a32733
8	23.281968	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x3a5df7d9

14. Bersihkan filter bootp dari window Wireshark Anda. Apakah ada paket ARP yang dikirim atau diterima selama periode pertukaran paket DHCP? Jika ada, jelaskan kegunaan dari paket ARP tersebut.

Jawaban :

Ada, kegunaan dari paket ARP untuk melakukan pemetaan alamat IP pada layer Mac Address





LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

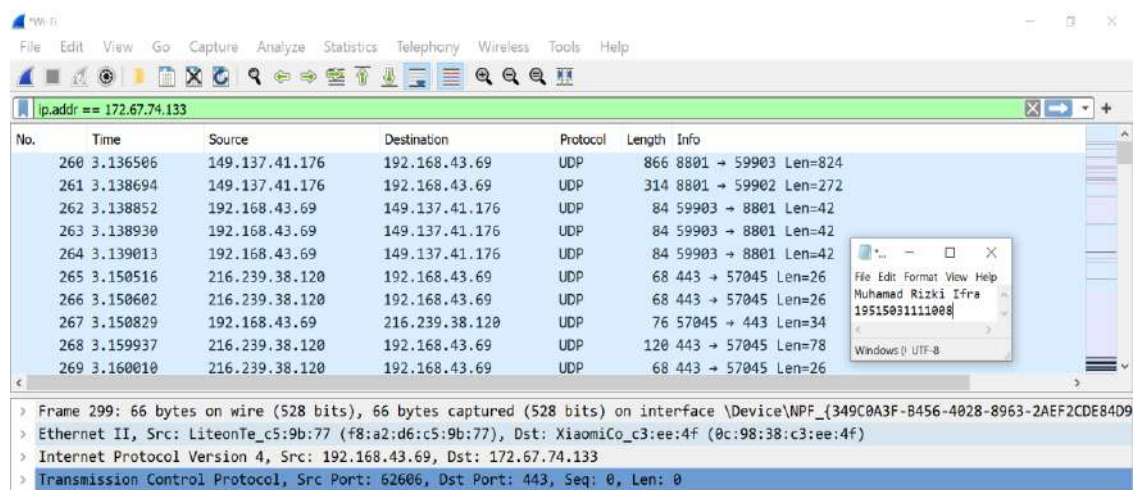
Nama : Muhamad Rizki Ifra
NIM : 195150301111008
Kelas : TKOM – C
Bab : 10 – Bandwidth
Asisten : Eurico Krisna Wijaya
Putri Amanda Syafira

Laporan Hasil Percobaan 1

1. Buka Wireshark dan jalankan untuk menangkap trafik pada salah satu interface (eth0 atau wlan0).

Jawaban :

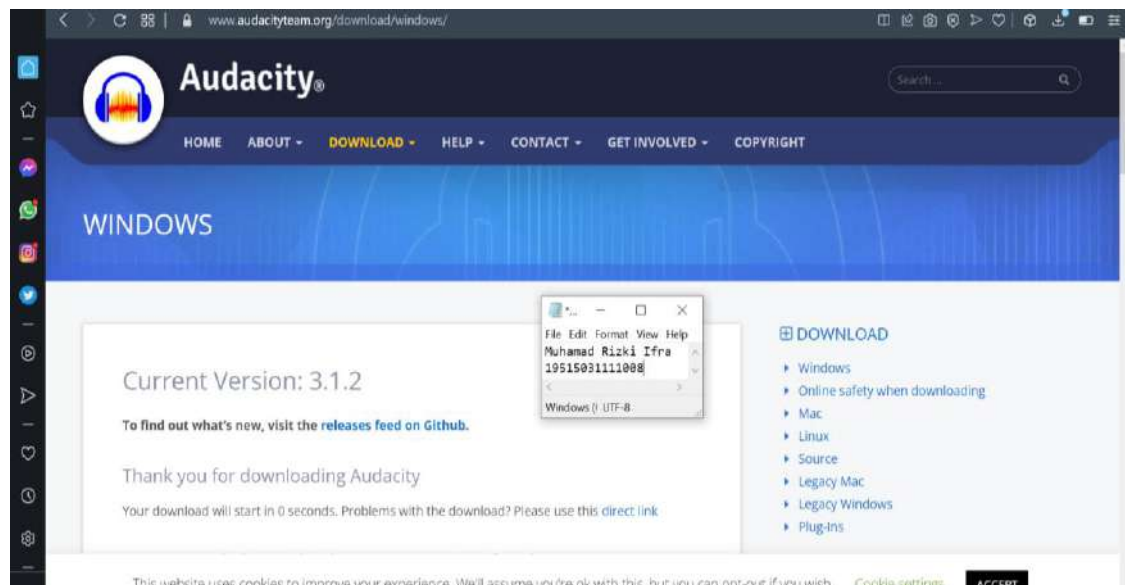
Berikut tampilan awal wireshark menangkap trafik pada salah satu interface eth0 atau wlan0



2. Buka browser dan unduh sebuah *file* iso dari <https://www.audacityteam.org/download/windows/>. Skenario tersebut digunakan untuk mengukur bandwidth yang digunakan oleh protocol HTTP. Praktikan dapat menggunakan protocol komunikasi yang lainnya untuk unduh *file* misalnya FTP.

Jawaban :

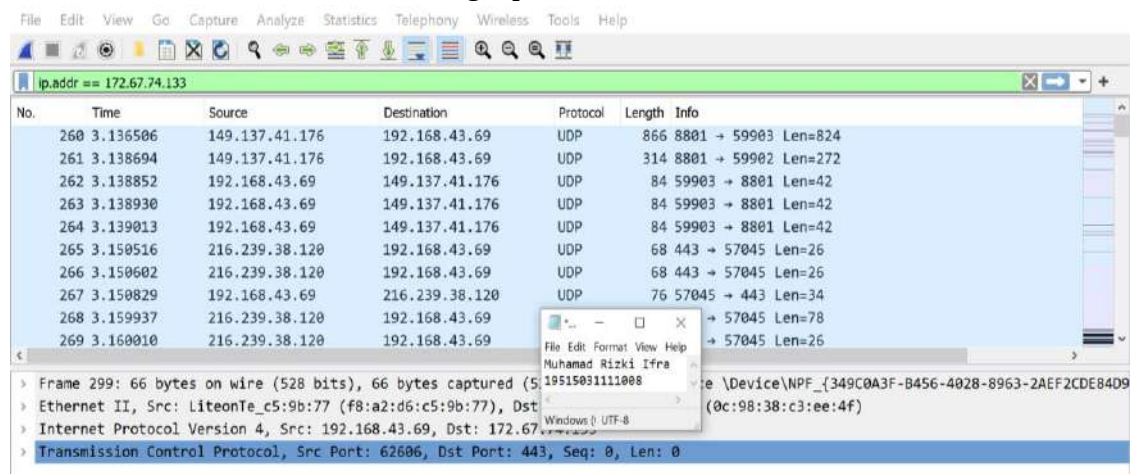
Pada langkah ini saya menggunakan website <https://www.audacityteam.org/download/windows/>



- Setelah download selesai, buka kembali Wireshark dan matikan proses merekam/menangkap data.

Jawaban :

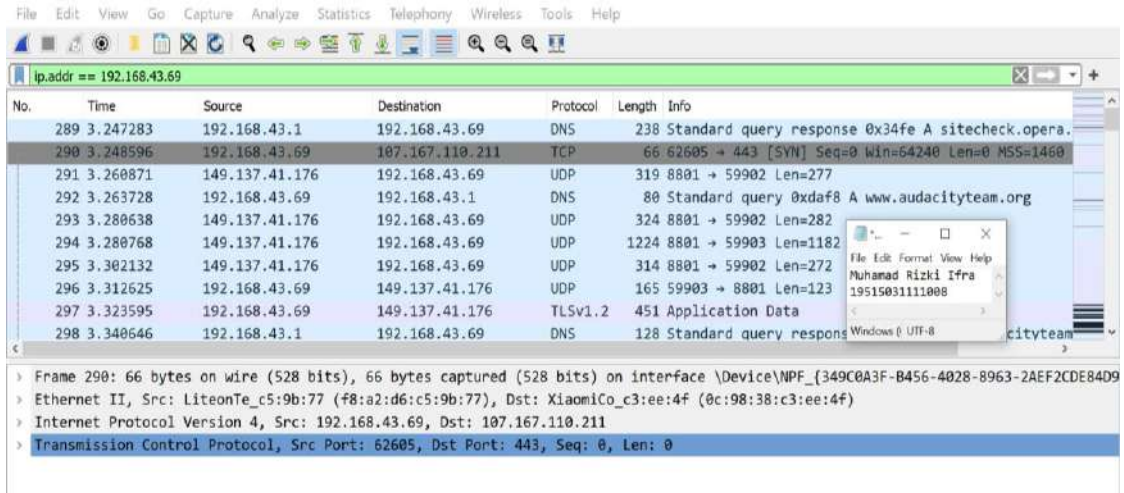
Proses mematikan merekam/menangkap data



- Terapkan penyaringan traffic jaringan dari situs Ubuntu dan Komputer Anda.

Jawaban :

Berikut filter ip address software yang saya download



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
289	3.247283	192.168.43.1	192.168.43.69	DNS	238	Standard query response 0x34fe A sitecheck.opera.
290	3.248596	192.168.43.69	107.167.110.211	TCP	66	62605 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
291	3.260871	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	319	8801 → 59902 Len=277
292	3.263728	192.168.43.69	192.168.43.1	DNS	80	Standard query 0xdaf8 A www.audacityteam.org
293	3.280638	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	324	8801 → 59902 Len=282
294	3.280768	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	1224	8801 → 59903 Len=1182
295	3.302132	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	314	8801 → 59902 Len=272
296	3.312625	192.168.43.69	149.137.41.176	UDP	165	59903 → 8801 Len=123
297	3.323595	192.168.43.69	149.137.41.176	TLSv1.2	451	Application Data
298	3.340646	192.168.43.1	192.168.43.69	DNS	128	Standard query response

Frame 290: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{349C0A3F-B456-4028-8963-2AEF2CDE84D9}

Ethernet II, Src: LiteonTe_c5:9b:77 (f8:a2:d6:c5:9b:77), Dst: XiaomiCo_c3:ee:4f (0c:98:38:c3:ee:4f)

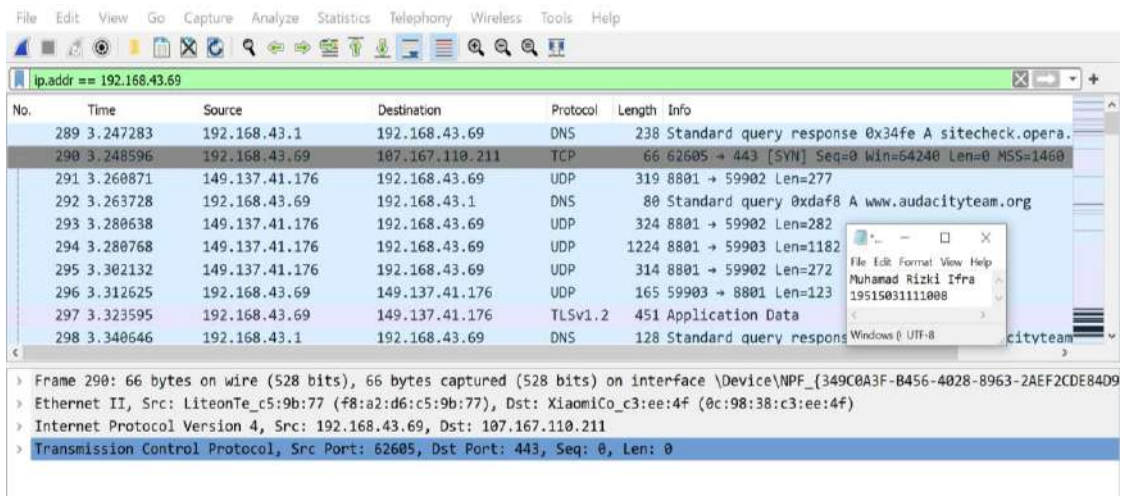
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.69, Dst: 107.167.110.211

Transmission Control Protocol, Src Port: 62605, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

- Pilih salah satu alur paket/flow. Klik kanan > conversation filter > ip/tcp. Hal ini akan memilah dan memfokuskan pada salah satu aliran paket.

Jawaban :

Berikut paket yang saya pilih



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
289	3.247283	192.168.43.1	192.168.43.69	DNS	238	Standard query response 0x34fe A sitecheck.opera.
290	3.248596	192.168.43.69	107.167.110.211	TCP	66	62605 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
291	3.260871	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	319	8801 → 59902 Len=277
292	3.263728	192.168.43.69	192.168.43.1	DNS	80	Standard query 0xdaf8 A www.audacityteam.org
293	3.280638	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	324	8801 → 59902 Len=282
294	3.280768	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	1224	8801 → 59903 Len=1182
295	3.302132	149.137.41.176	192.168.43.69	UDP	314	8801 → 59902 Len=272
296	3.312625	192.168.43.69	149.137.41.176	UDP	165	59903 → 8801 Len=123
297	3.323595	192.168.43.69	149.137.41.176	TLSv1.2	451	Application Data
298	3.340646	192.168.43.1	192.168.43.69	DNS	128	Standard query response

Frame 290: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{349C0A3F-B456-4028-8963-2AEF2CDE84D9}

Ethernet II, Src: LiteonTe_c5:9b:77 (f8:a2:d6:c5:9b:77), Dst: XiaomiCo_c3:ee:4f (0c:98:38:c3:ee:4f)

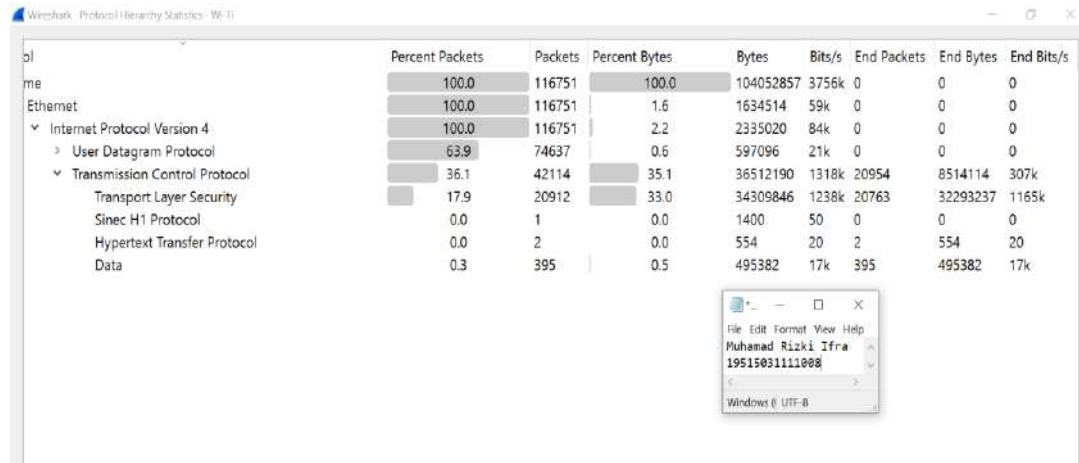
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.69, Dst: 107.167.110.211

Transmission Control Protocol, Src Port: 62605, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

- Untuk melihat penggunaan bandwidth, ada beberapa cara:
Pilih menu Statistics > Protocol Hierarchy. Menu tersebut akan menampilkan penggunaan bandwidth masing-masing protocol. Pada modul ini yang diamati adalah aliran data HTTP, sehingga lebih focus pada TCP.

Jawaban :

Berikut data penggunaan bandwidth





LABORATORIUM PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
